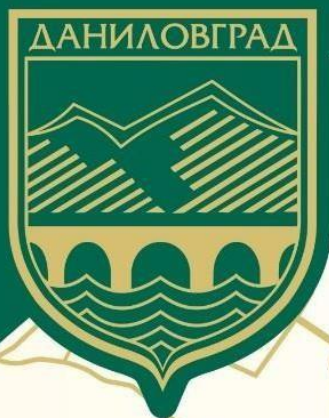


A stylized map of Danilovgrad is shown in the background. It features a network of thin gold lines representing roads and a thick, dark green line representing a river or a major boundary. The map is set against a light yellow background.

LOKALNI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE DANILOVGRAD 2026 - 2030

Jun, 2026

A dark green right-angled triangle is located in the bottom right corner of the page.

LOKALNI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE DANILOVGRAD za period 2026-2030. godine

Dokument pripremljen od strane:

Opština Danilovgrad

Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Radna grupa za izradu Lokalnog plana zaštite životne sredine:

1. Glorija Šćepanović, spec. zašt. živ. sredine, koordinatorka
2. Nataša Milonjić Drašković, dipl. pravnik, članica
3. Natalija Bulatović, dipl. ing. agronomije, članica
4. Tamara Brajović, dipl. biolog, članica
5. dr Marija Vugdelić, biolog, članica
6. mr Vuk Iković, biolog, konsultant
7. mr Marija Lekić, biolog, konsultantkinja

Stručna podrška

Dokument je izrađen uz stručnu i tehničku podršku relevantnih institucija, javnih preduzeća, predstavnika lokalnih zajednica i drugih zainteresovanih strana kroz participativni proces konsultacija. Stručna podrška pružena je i kroz GEF-7 projekat, koji realizuje Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera uz podršku UNDP-a.

Sadržaj

Uvod	8
1. Pravni i strateški okvir	8
1.1 Nacionalni zakonodavni okvir	8
1.2 Usklađenost sa nacionalnim strategijama i planskim dokumentima	11
1.3 Usklađenost sa EU i međunarodnim obavezama	11
1.4 Usklađenost LEAP-a sa lokalnim razvojnim dokumentima	13
Ključni ekološki izazovi	14
2. Metodologija izrade	15
2.1 Desk analiza i pregled izvora podataka	15
2.2 Prikupljanje i analiza podataka	15
2.3 Primjena DPSIR metodološkog pristupa	16
2.4 Učešće zainteresovanih strana u procesu izrade dokumenta	16
2.5 Usklađivanje sa smjernicama i primjerima dobre prakse	16
3. Opis teritorije opštine Danilovgrad	17
3.1 Geografski položaj i administrativni obuhvat	17
3.2 Prirodne karakteristike	17
3.2.1 Reljef, klima i geološke karakteristike	17
3.2.2 Hidrografske karakteristike	18
3.2.3 Ekosistemi, flora i fauna	18
3.2.4 Zemljište	18
3.2.5 Šume i šumski resursi	19
3.2.6 Mineralni resursi	19
3.3. Demografske i socio-ekonomske karakteristike	19
3.3.1 Rodna ravnopravnost i inkluzija	19
3.3.2 Prostorni razvoj i funkcionalne zone	19
3.3.3 Poljoprivredni resursi i zone	20
4. Analiza stanja životne sredine	20
4.1 Vode	20
4.1.1 Riječna korita, obale i slivovi	21
4.1.2 Glavni problemi i trendovi	21
4.2 Zemljište	22

4.2.1	Degradacija zemljišta.....	24
4.3	Vazduh	25
4.3.1	Kvalitet vazduha	25
4.4	Biodiverzitet.....	26
4.4.1	Staništa i vrste	26
4.5	Zaštićena područja.....	28
4.5.1	Pritisici i prijetnje	29
4.5.2	Mjere zaštite.....	29
4.6.	Šume.....	29
4.6.1	Riparijski i aluvijalni šumski ekosistemi	30
4.6.2	Ostaci šuma Skadarskog hrasta	31
4.6.3	Brdsko-planinski šumski ekosistemi	31
4.6.4	Pritisici i prijetnje	32
4.6.5	Mjere zaštite.....	33
4.7	Usluge ekosistema	33
4.7.1	Basen rijeke Zete i Matice sa Bjelopavličkom ravnicom	34
4.7.2	Brdski (kraški) ekosistem	35
4.7.3	Šumski ekosistem	35
4.7.4	Otvoreni planinski ekosistem.....	35
5.	Analiza pritisaka na životnu sredinu.....	36
5.1	Zagađenje životne sredine	36
5.1.1	Kvalitet vazduha	37
5.1.2	Kvalitet voda	38
5.1.3	Kvalitet zemljišta.....	39
5.2	Analiza uticaja na zdravlje ljudi, ekosisteme, usluge ekosistema i lokalni razvoj.....	40
5.3	Analiza temeljnih uzroka.....	41
5.4	Predlog mjera	42
5.5	Upravljanje otpadom na teritoriji opštine Danilovgrad	43
5.5.1	Pritisici	44
5.5.2	Stanje i trendovi.....	46
5.5.3	Analiza uticaja.....	46
5.6	Invazivne strane vrste	47
5.6.1	Analiza uticaja.....	49
5.6.2	Analiza uzroka	50

5.6.3	Predlog mjera	51
5.7.	Buka i vibracije.....	51
5.8	Genetički modifikovani organizmi (GMO).....	53
5.8.1	Stanje i inspekcijski nadzor	53
5.8.2	Analiza uticaja.....	54
5.8.3	Analiza temeljnih uzroka	54
5.8.4	Predlog mjera	55
5.9	Jonizujuća i nejonizujuća zračenja	55
5.9.1	Stanje i trendovi (lokacije i mjerenja)	56
5.9.2	Analiza uticaja.....	56
5.10	Prekomjerno korišćenje biodiverziteta i krivolov.....	57
5.10.1	Analiza uticaja	58
5.10.2	Analiza uzroka	58
5.10.3	Predlog mjera.....	58
6.	Klimatske promjene (horizontalni pritisak)	59
7.	Vizija i ciljevi zaštite životne sredine Opštine Danilovgrad	60
8.	Uslovi i mjere zaštite životne sredine	60
8.1	Uslovi zaštite.....	60
8.1.2	Primjena osnovnih principa zaštite životne sredine	60
8.1.3	Integracija zaštite životne sredine u planiranje i razvoj.....	61
8.1.4	Primjena instrumenata procjene uticaja i integracija klimatskih i biodiverzitetskih aspekata.....	61
9.	Sistem monitoringa, evaluacije i izvještavanja	61
10.	Informisanje građana i transparentnost	62
11.	Akcioni plan	63
12.	Finansijski okvir za sprovođenje LEAP-a	104
	LITERATURA.....	106

Popis skraćenica

SKRAĆENICA	ZNAČENJE
LEAP/LPZZS	Lokalni plan zaštite životne sredine
EU	Evropska unija
UNDP	Program Ujedinjenih nacija za razvoj
EIA	Procjena uticaja na životnu sredinu
SEA	Strateška procjena uticaja na životnu sredinu
GHG	Gasovi sa efektom staklene bašte
SECAP	Sustainable Energy and Climate Action Plan/Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama
PM10	Suspendovane čestice prečnika do 10 µm
GIS	Geografski informacioni sistem
JLS	Jedinica lokalne samouprave
CZIP	Centar za zaštitu i proučavanje ptica
DOO	Društvo sa ograničenom odgovornošću
MORT	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
EPA	Agencija za zaštitu životne sredine
ZZJZ	Institut za javno zdravlje Crne Gore
DPSIR	Driving forces – Pressures – State – Impact – Response model
NATURA 2000	Evropska ekološka mreža za zaštitu prirode
OIE	Obnovljivi izvori energije
EE	Energetska efikasnost
PPPN	Prostorni plan posebne namjene
GMO	Genetski modifikovani organizmi

LAPB	Lokalni akcioni plan za biodiverzitet
NBSAP	Nacionalna strategija biodiverziteta i Akcioni plan
CBD	Konvencija o biološkoj raznovrsnosti
SPR	Strateški plan razvoja Opštine Danilovgrad
NRT	Najbolje raspoloživih tehnika
EEA	Evropske agencije za životnu sredinu
UNEP	Program UN za životnu sredinu
EMS	Environmental Management Systems
MPŠV	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
LRTAP (ili CLRTAP)	Konvencija o prekograničnom zagađenju vazduha na velike udaljenosti
<i>NM VOC</i>	Non-Methane Volatile Organic Compounds
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
IHMK	Instituta za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore

Uvod

1. Pravni i strateški okvir

Izrada Lokalnog plana zaštite životne sredine (u daljem tekstu: LPŽŽS) zasniva se na razgranatom pravnom i strateškom okviru koji obuhvata nacionalno zakonodavstvo Crne Gore, nacionalne razvojne planove i strategije iz oblasti zaštite životne sredine, te obaveze koje Crna Gora preuzima kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. U nastavku je dat sistematizovani pregled svih relevantnih izvora.

1.1 Nacionalni zakonodavni okvir

LPŽŽS opštine Danilovgrad izrađen je u skladu sa sljedećim zakonima koji definišu obaveze lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine (tabela 1).

Tabela 1. Zakonski osnov

Propis i referenca „Sl. list CG“	Ključne obaveze lokalne samouprave i veza sa LPŽŽS
Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/2016, 73/2019, 84/2024)	Temeljni propis kojim se uređuju principi zaštite životne sredine i održivog razvoja, instrumenti i mjere zaštite životne sredine. Zakonski osnov za izradu LPŽŽS sadržan je u odredbama Zakona o životnoj sredini, a naročito u članu 37 kojim se uređuje sadržaj i postupak donošenja Lokalnog plana zaštite životne sredine, koji donosi skupština jedinice lokalne samouprave.
Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG“ br. 54/2016, 18/2019, 84/2024)	Uređuje uslove i način zaštite i očuvanja prirode, zaštitu flore, faune i geomorfoloških pojava, proglašenje zaštićenih prirodnih dobara i upravljanje njima. Opština učestvuje u izradi Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet (u daljem tekstu:LAPB).
Zakon o vodama („Sl. list RCG“ br. 27/2007; „Sl. list CG“ br. 73/2010, 32/2011, 47/2011, 48/2015, 52/2016, 55/2016, 02/2017, 80/2017, 84/2018, 84/2024)	Reguliše pravni status i integralno upravljanje vodama, vodnim i priobalnim zemljištem i vodnim objektima, uslove i način obavljanja vodne djelatnosti. Obavezuje Opštinu na uspostavljanje zona sanitarne zaštite izvorišta sa kojih se snabdijeva vodom za piće.
Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“ br. 02/2017, 84/2024)	Uređuje upravljanje komunalnim otpadnim vodama, uslove koje treba da ispunjavaju kolektorski sistemi i postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, način prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja. Član 8 direktno obavezuje jedinicu lokalne samouprave da obezbijedi aglomeracije opremljene kolektorskim sistemima.

Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG" br. 34/2024, 92/2024)	Novi zakon uređuje vrste i klasifikaciju otpada, planiranje, uslove i način upravljanja otpadom. Zasniva se na hijerarhiji otpada (sprečavanje → priprema za ponovnu upotrebu → recikliranje → energetska prerada → odstranjivanje). Opština je dužna da donese Lokalni plan upravljanja otpadom, sanira neuređena odlagališta i organizuje selektivno sakupljanje.
Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG" br. 55/2016, 74/2016, 02/2018, 66/2019, 140/2022, 84/2024)	Određuje komunalne djelatnosti i uređuje uslove i način njihovog obavljanja. Član 3 definiše komunalne djelatnosti u nadležnosti opštine: javno vodosnabdijevanje, upravljanje komunalnim otpadnim vodama, atmosferskim vodama, komunalnim otpadom, uređenje i održavanje javnih površina, javna rasvjeta i dr.
Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG" br. 25/2010, 40/2011, 43/2015, 73/2019, 84/2024)	Uređuje način praćenja kvaliteta vazduha, mjere zaštite, ocjenjivanje i poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i planiranje i upravljanje kvalitetom vazduha. Nadležni organ lokalne uprave dužan je da vrši akustičko zoniranje i dostavi podatke o akustičkim zonama.
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG" br. 28/2011, 01/2014, 02/2018)	Utvrdjuje mjere za sprečavanje ili smanjivanje štetnog uticaja buke u životnoj sredini. Nadležni organ lokalne uprave dužan je da izvrši akustičko zoniranje radi određivanja akustičkih zona na svojoj teritoriji u skladu sa članom 6 Zakona.
Zakon o klimatskim promjenama („Sl. list CG" br. 149/2025, 70/2026)	Zakon uređuje zaštitu od negativnih uticaja klimatskih promjena, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, zaštitu ozonskog omotača. Članom 3 Zakona utvrđen je dugoročni klimatski cilj Crne Gore – postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Član 4 istog zakona propisuje da jedinica lokalne samouprave donose strateške i druge dokumente za ostvarivanje klimatskih ciljeva.
Zakon o energetici („Sl. list CG" br. 28/2025, 03/2026)	Novi zakon uređuje energetske djelatnosti, uslove i način njihovog obavljanja radi kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja energijom. Čl. 4 propisuje javni interes koji uključuje zaštitu životne sredine i efikasno korišćenje energije iz obnovljivih izvora.
Zakon o šumama („Sl. list CG" br. 77/2024, 92/2025, 59/2026)	Uređuje uzgoj, zaštitu, očuvanje i unapređenje šuma, planiranje, način i uslove korišćenja šuma. Posebna zaštita šuma i šumskog zemljišta kao dobara od opšteg interesa (član 3).
Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini („Sl. list CG" br. 27/2014, 55/2016, 84/2024)	Uređuje način i postupak utvrđivanja odgovornosti za štetu u životnoj sredini, primjenu preventivnih mjera i mjera remedijacije radi sprečavanja i otklanjanja štete. Zasniva se na principu „zagađivač plaća" i principu obaveznog osiguranja.

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG" br. 75/2018, 84/2024, 70/2026)	Propisuje obavezu sprovođenja procjene uticaja za projekte iz Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu. Organ lokalne uprave sprovodi postupak kao nadležni organ u skladu sa članom 5 Zakona, za sve projekte za koje odobrenja za građenje izdaje organ lokalne uprave.
Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG" br. 80/2005; „Sl. list CG" br. 73/2010, 40/2011, 59/2011, 52/2016, 84/2024)	Obaveza sprovođenja za prostorne i urbanističke planove.
Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni listu CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022, 04/2023, 19/2025, 19/2025, 91/2025) Zakon o uređenju prostora ("Službeni list CG", br. 19/2025, 28/2025, 49/2025) Zakon o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/2025, 92/2025, 160/2025) Zakon o legalizaciji bespravnih objekata ("Službeni list CG", br. 91/2025, 18/2026)	Reguliše planski sistem koji uključuje prostorne i urbanističke planove. LPŽS mora biti usklađen sa lokalnim planskim dokumentima opštine Danilovgrad i Odlukom o proglašenju parka prirode "Rijeka Zeta".

Pored navedenih zakona, primjenjuju se i odgovarajući podzakonski akti – pravilnici, uredbe i odluke koje razrađuju pojedinačne zakonske odredbe. Posebno su relevantne Odluke Skupštine opštine Danilovgrad o komunalnom redu i upravljanju otpadom.

1.2 Usklađenost sa nacionalnim strategijama i planskim dokumentima

LPŽŽS opštine Danilovgrad uvažava i doprinosi ostvarivanju ciljeva sljedećih nacionalnih strateških dokumenata (tabela 2).

Tabela 2. Popis nacionalnih strateških dokumenata

Strateški dokument	Veza sa LPŽŽS -om
Nacionalna strategija biodiverziteta i Akcioni plan (u daljem tekstu: NBSAP)	Implementacija Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (u daljem tekstu: CBD). LPŽŽS doprinosi kroz zaštitu Parka prirode "Rijeka Zeta", potencijalno zaštićenog područja Park prirode "Prekornica" i područja koja su dio ekološke mreže. Opština je dužna da izradi i sprovodi Lokalni akcioni plan za biodiverzitet (LAPB).
Nacionalni plan Crne Gore za prilagođavanje na klimatske promjene	Jedinice lokalne samouprave koordiniraju i sprovode programe i projekte koji promovišu ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine, održivi razvoj, preduzetničke inicijative, privatno-javno partnerstvo i regulatorne promjene u cilju podsticanja razvoja lokalne samouprave.
Strategija upravljanja otpadom u Crnoj Gori do 2030. godine	Okvir za regionalni sistem upravljanja otpadom u skladu sa EU hijerarhijom otpada. LPŽŽS definiše lokalne mjere: donošenje Lokalnog plana upravljanja otpadom, sanaciju neuređenih smetlišta, uvođenje selektivnog sakupljanja i proširenje pokrivenosti.
Prostorni plan Crne Gore 2020-2040. godine	Definišu namjenu prostora, zone zaštite i uslove korišćenja. LPŽŽS je usklađen sa Studijom zaštićenog prirodnog dobra Park prirode „Rijeka Zeta“ koji reguliše korišćenje 119,85 km ² zaštićenog područja (80,8% na teritoriji Danilovgrada).
Strateški plan razvoja opštine Danilovgrad 2025-2029 (SPR)	Ključni lokalni razvojni dokument usvojen januara 2025. Specifični strateški cilj 4 – „Zaštita i očuvanje životne sredine“ – direktna je osnova za izradu LEAP-a. SPR predviđa donošenje Lokalnog plana zaštite životne sredine kao ključni projekat (prioritet 4.4), što LEAP direktno ispunjava.
Lokalni plan zaštite životne sredine Danilovgrad 2021–2025. (LPŽŽS) Lokalni akcioni plan za biodiverzitet 2020–2024. (LAPB)	Prethodni lokalni ekološki dokumenti čija se primjena ocjenjuje u novom LEAP-u. LEAP 2025-2030. nastavlja i unapređuje ove dokumente na osnovu analize realizacije i identifikacije novih prioriteta.

1.3 Usklađenost sa EU i međunarodnim obavezama

Crna Gora je zemlja kandidat za članstvo u EU i u okviru Poglavlja 27 – Životna sredina preuzela je obavezu postepenog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU *acquis*), posebno u oblastima kvaliteta vazduha, upravljanja otpadom, zaštite voda, zaštite prirode i klimatskih promjena. LPŽŽS Opštine Danilovgrad uzima u obzir sljedeće ključne EU direktive i međunarodne konvencije koje imaju neposredan uticaj na lokalni nivo:

Tabela 3. EU direktive i međunarodne konvencije

EU direktiva/Međunarodna konvencija	Lokalna relevantnost i veza sa zakonima CG
Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EZ)	Postizanje dobrog ekološkog i hemijskog stanja vodnih tijela do 2027. Rijeka Zeta (donji tok) identifikovana kao jedno od najugroženijih vodnih tijela u Crnoj Gori. Lokalni doprinos: upravljanje otpadnim vodama, zone zaštite izvorišta, smanjenje zagađenja, upravljanje ekosistemima parka prirode.
Direktiva o tretmanu komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ)	Obavezno prikupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za aglomeracije >2.000 ES. Trenutno samo 5% domaćinstava u Danilovgradu priključeno na kanalizacioni sistem. Ovo je najkritičniji prioritet LPŽŠ, direktno vezan za Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.
Direktiva o kvalitetu vazduha (2008/50/EZ)	Granične vrijednosti za PM10, PM2.5 i NO2. Centralna zona Danilovgrada evidentirana kao zona sa prekoračenim vrijednostima. Lokalni akcioni planovi za poboljšanje kvaliteta vazduha obaveza su po Zakonu o zaštiti vazduha.
Direktiva o otpadu (2008/98/EZ) Direktiva o deponijama (1999/31/EZ)	Hijerarhija upravljanja otpadom, smanjenje odlaganja na deponije, reciklaža. Usklađeno sa novim Zakonom o upravljanju otpadom (34/2024). Sanacija neuređenih odlagališta i uspostavljanje selektivnog sakupljanja ključni su lokalni prioriteti.
Direktiva o staništima (92/43/EEZ) Direktiva o pticama (2009/147/EZ)	Osnova Natura 2000 mreže. Bjeloplavička ravnica – je potencijalno SPA (Zona posebne zaštite za ptice). PP „Rijeka Zeta“ – potencijalno SAC/SCI područje. Potencijalna nacionalna Emerald mreža. Ovo je direktno vezano za Zakon o zaštiti prirode.
Direktiva o energetske efikasnosti zgrada (2010/31/EU i 2018/844/EU)	Energetska renovacija javnih zgrada. Relevantno za Zakon o energetici (br. 28/2025) i mjere iz SECAP-a za opštinu Danilovgrad.
Direktiva o OIE (RED II) (2018/2001/EU)	Povećanje udjela obnovljivih izvora energije. Lokalni doprinos: solarne instalacije na javnim objektima, biomasa, potencijal malih vodnih snaga, promjena sistema i načina grijanja i termoizolacije.
Direktiva o industrijskim emisijama (2010/75/EU)	Kontrola emisija iz industrijskih postrojenja primjenom NRT (Najboljih raspoloživih tehnika). Relevantno za industrijske subjekte i infrastrukturu na teritoriji Danilovgrada.
EU Zeleni plan 2019 Strategija biodiverziteta EU 2030	Strateški okvir EU za klimatsku neutralnost do 2050. i obnovu ekosistema. Cilj zaštite 30% kopnenih površina (30x30 do 2030). Opština doprinosi kroz zaštitu Parka prirode "Rijeka Zeta" i Prekornice i upravljanje budućim Natura 2000 područjima.

Konvencija o biološkoj raznovrsnosti (CBD) Kunming-Montreal okvir 2022	Globalni cilj 30x30. Relevantno za Park prirode "Rijeka Zeta", i potencijalno zaštićeno područje Park prirode „Prekornica“, Emerald/Natura 2000 mrežu i izradu LAPB za Danilovgrad.
Bečka konvencija i Montrealski protokol (zaštita ozonskog omotača)	Eliminacija ODS supstanci. Primjenjivo na sisteme hlađenja i klimatizacije u javnim objektima opštine. Vezano za novi Zakon o klimatskim promjenama (br. 149/2025).
Konvencija LRTAP / Göteborgski protokol	Smanjenje emisija SO ₂ , NO _x , NMHOS i NH ₃ . Lokalne mjere upravljanja kvalitetom vazduha u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha. Primjenjivo na velike poljoprivredne objekte poput farmi koka nosilja, farmi krava i svinja.
Pariški sporazum 2015 (UNFCCC)	Ograničenje globalnog zagrijavanja na 1,5°C. LEAP integriše klimatske mjere i pripremu SECAP-a. Usklađeno sa novim Zakonom o klimatskim promjenama koji utvrđuje klimatsku neutralnost CG do 2050. kao dugoročni cilj.
Arhuška konvencija (UNECE, 1998)	Pravo javnosti na pristup informacijama, učešće u odlučivanju i pristup pravdi u pitanjima životne sredine. LPZŽS je izrađen uz transparentni participativni proces u skladu sa ovom Konvencijom i Zakonom o životnoj sredini.

Detaljna analiza obaveza prema svakoj od ovih direktiva i konvencija data je u Sekciji 2 i Sekciji 3 ovog LPZŽS. Usklađenost LPZŽS sa EU acquis osigurava doprinos Crne Gore ispunjavanju uslova za pristupanje EU u okviru Poglavlja 27.

1.4 Usklađenost LEAP-a sa lokalnim razvojnim dokumentima

Strateški plan razvoja opštine Danilovgrad 2025-2029 (u daljem tekstu: SPR), usvojen 2025, predstavlja krovni razvojni dokument koji određuje viziju, prioritete i ciljeve razvoja lokalne zajednice. Opšti cilj SPR-a glasi:

„Unaprjeđenje uslova i kvaliteta života u lokalnoj zajednici kroz kontinuirani ekonomski razvoj, poboljšanje infrastrukture, jačanje socijalnih politika, očuvanje životne sredine i valorizaciju kulturnih dobara.“

SPR definiše četiri strateška cilja prikazana u tabeli 4.

Tabela 4. Strateški ciljevi SPR

Cilj	Naziv strateškog cilja
SC 1	Unaprjeđenje ekonomskog ambijenta
SC 2	Poboljšanje infrastrukture
SC 3	Unaprjeđenje i razvoj društvenih djelatnosti

SC 4	Zaštita i očuvanje životne sredine ← direktna osnova za LEAP
------	--

Specifični ciljevi sadrže sljedeće prioritete i projekte direktno relevantne za LEAP: Izrada Lokalnog plana upravljanja otpadom (u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom br. 34/2024); sanacija neuređenih odlagališta otpada; uvođenje selektivnog sakupljanja; proširenje pokrivenosti sa 80% na 95% domaćinstava. Izgradnja kolektorskih sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (u skladu sa Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama br. 2/2017); zaštita izvorišta „Slatina“, zaštita donjeg toka Zete. Izrada LAPB; upravljanje PP „Rijeka Zeta“; dokumentacija za PP „Prekornica“; zaštita Bjeloplavičke ravnice kao SPA. Osnov: Zakon o zaštiti prirode. Priprema SECAP-a, mjere poboljšanja kvaliteta vazduha u centralnoj zoni; mjere energetske efikasnosti. Osnov: Zakon o klimatskim promjenama i Zakon o zaštiti vazduha. Izrada i usvajanje Lokalnog plana zaštite životne sredine 2026-2030. godine.

LPŽŠ je usklađen sa prostorno-planskim dokumentima Opštine Danilovgrad. Uslovi zaštite životne sredine definisani LEAP-om inkorporiraju se u procedure urbanističkog planiranja i izdavanja lokacijskih uslova u skladu sa zakonom koji se odnosi na planiranje prostora i izgradnju objekata.

Analiza realizacije prethodnog SPR 2019-2023. godine pokazuje da je oblast zaštite životne sredine realizovana sa svega 27,1% planiranih sredstava (1,83 mil. € od planiranih 6,75 mil. €), što potvrđuje potrebu za snažnijim strateškim fokusom na ekološke prioritete u novom planskom periodu.

Ključni ekološki izazovi:

- Upravljanje otpadom: samo 80% domaćinstava obuhvaćeno komunalnim sakupljanjem; više lokacija nelegalnih odlagališta; neusklađenost sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni list CG“ br. 34/2024) u dijelu selektivnog sakupljanja.
- Otpadne vode: svega 5% domaćinstava priključeno na kanalizacioni sistem; direktno ispuštanje u rijeku Zetu; kršenje Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Službeni list CG“ br. 2/2017) i EU Direktive 91/271/EEZ.
- Kvalitet vode: donji tok rijeke Zete uvršten (SORCE 2030) među šest najugroženijih vodnih tijela u CG uslijed zagađenja otpadnim vodama.
- Kvalitet vazduha: prekoračenja graničnih vrijednosti PM₁₀ i PM_{2.5} u centralnoj zoni Danilovgrada; obaveza izrade plana kvaliteta vazduha po Zakonu o zaštiti vazduha („Službeni list CG“ br. 25/2010).
- Biodiverzitet: pritisci na Park prirode „Rijeka Zeta“ (119,85 km², proglašen 2019); invazivne/strane vrste; fragmentacija staništa.
- Šumski požari: 392 ha izgubljenih šuma u periodu 2012-2022.; potreba za pojačanom zaštitom po Zakonu o šumama („Službeni list CG“ broj 77/2024).
- Klimatske promjene: povećanje učestalosti ekstremnih vremenskih pojava; obaveza klimatskog planiranja po Zakonu o klimatskim promjenama („Službeni list CG“ br. 149/2025).

2. Metodologija izrade

Prilikom izrade Lokalnog plana zaštite životne sredine korišćena je metodologija koja je obuhvatila „desk“ analizu raspoloživih podataka, pregled relevantne zakonske i strateške dokumentacije, kao i korišćenje podataka nadležnih institucija i javno dostupnih izvora. Dokument je pripremljen uz usklađivanje sa važećim nacionalnim i međunarodnim smjernicama i primjerima dobre prakse iz oblasti zaštite životne sredine. Tokom procesa izrade primijenjen je participativni pristup kroz uključivanje radne grupe i relevantnih zainteresovanih strana. Za identifikaciju ključnih problema, uzroka i posljedica primijenjena je DPSIR metodologija (pokretači – pritisci – stanje – uticaji – odgovori), koja omogućava sistematsku analizu stanja životne sredine i definisanje prioriteta i mjera djelovanja.

2.1 Desk analiza i pregled izvora podataka

U prvoj fazi sprovedena je sveobuhvatna desktop analiza koja je obuhvatila:

- Pregled i analizu 15 ključnih zakona i pratećih podzakonskih akata koji regulišu oblast zaštite životne sredine u Crnoj Gori
- Pregled i analizu 14 EU direktiva i međunarodnih konvencija relevantnih za lokalno upravljanje životnom sredinom
- Analizu nacionalnih strateških dokumenata (NSŽS, NBSAP, NAP, SORCE 2030 i dr.)
- Detaljnu analizu Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad 2025-2029 (SPR) kao ključnog lokalnog razvojnog dokumenta
- Pregled prethodnih lokalnih dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine (LPŽŽS 2021–2025, LAPB 2020–2024)
- Analizu prostorno-planskih dokumenata opštine Danilovgrad.
- Pregled naučnih i stručnih radova, IHMK izvještaja, MONSTAT podataka, EU baza podataka (EEA) i izvještaja Agencije za zštitu životne sredine.

2.2 Prikupljanje i analiza podataka

Pored desktop analize, prikupljeni su primarni podaci putem:

- Preuzeti ključni podaci o kvalitetu vazduha, vode, buke od strane Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za javno zdravlje.
- Konsultacija sa nadležnim lokalnim organima i opštinskim predzećima: Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, DOO „Vodovod i kanalizacija“, DOO „Komunalno“ Danilovgrad.
- Prikupljanje podataka od institucija nadležnih za šume, poljoprivredu, lov i ribolov.
- Terenskih posjeta lokacijama od ekološke važnosti i lokacijama sa najvećim pritsicima.
- Evidetiranje lokalnih problema i rješenja u kontekstu sa lokalnim ciljnim grupama: lokalno stanovništvo, mjesne zajednice, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva.

2.3 Primjena DPSIR metodološkog pristupa

Za analizu stanja životne sredine i identifikaciju prioriteta primijenjen je DPSIR (Driving forces – Pressures – State – Impact – Response) analitički okvir, koji je standardizovana metodološka osnova Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) i Programa UN za životnu sredinu (UNEP) (tabela 4).

Tabela 4. DPSIR analitički okvir

DPSIR komponenta	Opis i primjena u LEAP-u Danilovgrada
D – Pokretačke snage (Driving forces)	Demografske, ekonomske i razvojne aktivnosti: rast saobraćaja, industrijsko-ekonomski razvoj, smanjenje broja stanovnika u ruralnim područjima. Za Danilovgrad: rast turizma uz PP Rijeka Zeta, urbanizacija perifernih zona, nedostatak komunalne infrastrukture.
P – Pritisci (Pressures)	Direktni pritisci na životnu sredinu: ispuštanje netretiranih otpadnih voda u Zetu, nekontrolisano odlaganje otpada, prekoračenja PM10/PM2.5, šumski požari, fragmentacija staništa.
S – Stanje (State)	Trenutno stanje: donji tok Zete među 6 najugroženijih vodnih tijela CG (SORCE 2030), prekoračenja PM10/PM2.5 u centralnoj zoni, 392 ha izgubljenih šuma (2012–2022), pritisci na PP Rijeka Zeta.
I – Uticaj (Impact)	Efekti na ekosisteme i ljude: zdravstveni rizici od zagađenog vazduha i vode, gubitak biodiverziteta, ekonomske štete od klimatskih promjena, degradacija ekosistemskih usluga rijeke Zete.
R – Odgovor (Response)	Mjere politika i akcija: LEAP, izgradnja kanalizacione mreže, sanacija odlagališta, SECAP, upravljanje PP Rijeka Zeta, akustičko zoniranje, šumska zaštita.

2.4 Učešće zainteresovanih strana u procesu izrade dokumenta

Izrada LPŽŽS-a sprovodi se uz aktivno učešće svih zainteresovanih strana u skladu sa Arhuskom konvencijom (1998), Zakonom o životnoj sredini i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Participativni proces uključuje:

- Konsultativni sastanak – predstavnici lokalnih organa uprave, javnih preduzeća, NVO, privrednog sektora, obrazovnih institucija i mjesnih zajednica
- Javni uvid u nacrt LPŽŽS dokumenta u skladu sa Zakonom o životnoj sredini
- Javna rasprava u Opštini Danilovgrad
- Usvajanje finalnog dokumenta od strane Skupštine opštine Danilovgrad

2.5 Usklađivanje sa smjernicama i primjerima dobre prakse

Metodologija LPŽŽS -a usklađena je sa sljedećim smjernicama i dobrom praksom:

- UNEP/UNDP smjernice za izradu lokalnih ekoloških akcionih planova u zemljama u tranziciji.
- Smjernice EEA za primjenu DPSIR analitičkog okvira.
- Metodološki okvir Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) za SECAP. Smjernice koje gradovi koriste da naprave plan za borbu protiv klimatskih promjena
- Iskustva opština u Crnoj Gori koje su izradile LPŽŽS.
- Environmental Management Systems for Local Authorities. Kako opštine mogu organizovano upravljati zaštitom životne sredine, koristeći tzv. Environmental Management Systems (EMS).

3. Opis teritorije opštine Danilovgrad

3.1 Geografski položaj i administrativni obuhvat

Opština Danilovgrad pripada središnjem dijelu Crne Gore i zahvata površinu od 501 km². Teritorija opštine prostire se na nadmorskoj visini od oko 30 m do preko 2.100 m, što uslovljava izraženu geomorfološku i klimatsku raznovrsnost. Samo gradsko jezgro nalazi se na oko 50 m.n.v., dok najviši vrhovi pripadaju planinskim masivima, među kojima se ističe Maganik sa vrhom Žuta greda (2.100 m n.v.).

Najveći dio teritorije obuhvata Bjelopavlička ravnica, koja predstavlja najznačajniji prirodni i razvojni resurs opštine. Ova plodna nizija pruža izuzetno povoljne uslove za razvoj poljoprivrede, ali i turizma i naseljavanja. Kroz ravnicu protiče rijeka Zeta, koja ima višestruki značaj – ekološki, hidrografski, privredni i rekreativni. Njena obala i brojna izletišta (Tunjevo, Spuž i dr.) predstavljaju važne lokalne turističke i rekreativne zone.

Opština Danilovgrad ima povoljan saobraćajni položaj, jer kroz nju prolazi magistralni pravac Podgorica – Danilovgrad – Nikšić, koji predstavlja jednu od ključnih saobraćajnih veza u centralnom dijelu države. Pored toga, razvijena je i mreža lokalnih puteva koja povezuje ruralna i planinska naselja, iako je u pojedinim djelovima potrebna modernizacija i unapređenje.

Administrativno-teritorijalno, opština se graniči na jugu sa Glavnim gradom Podgoricom, na jugozapadu i zapadu sa Prijestonicom Cetinje, na sjeverozapadu i sjeveru sa opštinom Nikšić, na sjeveroistoku sa opštinom Kolašin.

Opština spada u red srednje velikih opština u Crnoj Gori i obuhvata oko 100 naseljenih mjesta, sa izraženom ruralnom strukturom. Teritoriju karakteriše podjela na tri osnovne prostorne cjeline:

- ravničarsku zonu do 200 m n.v. (oko 140,5 km²),
- brdsku zonu do 600–650 m n.v. (oko 81 km²),
- planinsku zonu (oko 279,5 km²).

Geološki sastav terena dominantno čine mezozojski karbonati, uz prisustvo paleogenih i kvartarnih sedimenata. Područje je tektonski aktivno i pripada seizmičkoj zoni intenziteta 7–8° MCS skale, što predstavlja važan faktor u planiranju prostora i infrastrukture.

3.2 Prirodne karakteristike

3.2.1 Reljef, klima i geološke karakteristike

Reljef opštine je izrazito heterogen i obuhvata ravničarske, brdske i planinske predjele. Ova raznovrsnost utiče na različite tipove korišćenja prostora, kao i na raspored naselja, poljoprivrednih aktivnosti i šumskih resursa.

Klima je umjereno-kontinentalna sa izraženim mediteranskim uticajem, posebno u ravničarskom dijelu. Ljeta su topla i suva, dok su zime blage u nizijama, a hladnije u planinskim oblastima. Neravnomjerna raspodjela padavina, naročito deficit tokom ljetnjih mjeseci, povećava rizik od suša i šumskih požara, što je značajan izazov u kontekstu zaštite životne sredine.

3.2.2 Hidrografske karakteristike

Područje opštine Danilovgrad spada među vodom najbogatija područja u Crnoj Gori. Osnovu hidrografskog sistema čini rijeka Zeta, koja nastaje od vuklijskih izvora i protiče kroz Bjelopavličku ravnicu u dužini od 51 km, do ušća u Moraču. Prosječna širina toka iznosi 40–45 m, dok je maksimalna širina do 90 m.

Zeta ima prosječni proticaj od 75,5 m³/s i značajan uticaj na hidrološki režim prostora. Tokom jeseni, posebno u novembru, dolazi do povećanja vodostaja i plavljenja obradivih površina, što može imati negativne posljedice na poljoprivredu.

Pored Zete, značajan hidrografski potencijal čine desne pritoke (Svinjača, Sušica, Gračanica), lijeve pritoke (Morava, Rimanić, Brestica i dr.), brojni kraški izvori i podzemne vode.

Ovi vodni resursi imaju ključnu ulogu u vodosnabdijevanju, navodnjavanju i očuvanju ekosistema. Istovremeno, rijeka Zeta predstavlja i značajan hidroenergetski resurs (HE „Glava Zete“ i HE „Slap Zete“).

3.2.3 Ekosistemi, flora i fauna

Područje opštine karakteriše visok stepen biodiverziteta. Procjenjuje se da je zastupljeno preko 2.000 biljnih vrsta, što predstavlja značajan udio ukupne flore Crne Gore. Dominantni ekosistemi uključuju šumske ekosisteme (bukove, mješovite i četinarske šume), travnate i pašnjačke površine, vodene i močvarne ekosisteme uz rijeku Zetu.

Šume pokrivaju preko 56% teritorije i imaju višestruku funkciju – ekološku, zaštitnu i ekonomsku. Najzastupljenije vrste su bukva, hrast, jela, bor, jasen i grab. Fauna je takođe bogata i raznovrsna, uključujući sisare (mrki medvjed, srna, divlja svinja), ptice (fazan, jarebica), riblje vrste i druge vodene organizme. Očuvanost biodiverziteta predstavlja važan potencijal, ali i obavezu za sprovođenje mjera zaštite prirode.

3.2.4 Zemljište

Zemljišni resursi su raznovrsni i uključuju plodna aluvijalna zemljišta u ravnici i plića zemljišta u brdsko-planinskom dijelu. Bjelopavlička ravnica predstavlja najkvalitetniji poljoprivredni prostor, dok su brdsko-planinska zemljišta pogodna za šumarstvo i ekstenzivno stočarstvo.

3.2.5 Šume i šumski resursi

Šume i šumsko zemljište obuhvataju oko 56% teritorije opštine i predstavljaju jedan od ključnih prirodnih resursa. Međutim, šumski ekosistemi su ugroženi, prvenstveno usljed čestih šumskih požara, klimatskih promjena, nedovoljne infrastrukture za zaštitu i upravljanje. Najbogatiji prostori drvetom su Ponikvica i Prekornica. Od četinara najviše su zastupljeni bor i jela, a od lišćara: bukva, hrast, jasen, grab, javor i lipa. Na najnižim terenima javljaju se bagrem, topola, vrba.

Posebno su ugrožene šume na području Prekornice i Ponikvice, gdje su u prethodnoj deceniji zabilježeni veliki požari. Unapređenje sistema zaštite od požara predstavlja prioritet.

3.2.6 Mineralni resursi

Opština raspolaže značajnim mineralnim resursima, među kojima se ističu: arhitektonsko-građevinski i tehnički kamen, boksiti, opekarska glina i cementni laporac. Eksploatacija kamena predstavlja jednu od najvažnijih industrijskih aktivnosti, ali zahtijeva primjenu principa održivog razvoja i zaštite životne sredine.

3.3. Demografske i socio-ekonomske karakteristike

Opština Danilovgrad ima 18.617 stanovnika (popis 2023), sa prosječnom starošću od 41,03 godine. Demografski trendovi ukazuju na negativan prirodni priraštaj, ali i pozitivan migracioni saldo, što djelimično ublažava pad stanovništva. U strukturi stanovništva postoji blaga dominacija muškaraca, dok je primjetno starenje populacije i depopulacija ruralnih područja. Tržište rada karakteriše smanjenje nezaposlenosti, rast zaposlenosti, povećana potražnja za radnom snagom. Privreda opštine zasniva se na poljoprivredi (posebno plastenička proizvodnja i stočarstvo), prerađivačkoj industriji, eksploataciji kamena, malim i srednjim preduzećima, trgovini i uslugama.

3.3.1 Rodna ravnopravnost i inkluzija

Žene čine većinu nezaposlenih, što ukazuje na potrebu za unapređenjem njihovog položaja na tržištu rada. Posebno su ugrožene žene u ruralnim područjima, gdje su mogućnosti zapošljavanja više ograničene. Ranjive grupe uključuju starije stanovništvo, dugoročno nezaposlene, osobe sa nižim nivoom obrazovanja, stanovništvo udaljenih ruralnih naselja. Za održivi razvoj neophodno je unaprijediti inkluzivne politike, pristup obrazovanju i ekonomskim resursima. Potrebno je stvarati uslove za osamostaljivanje poljoprivrednih gazdinstava i jačanju agroturizma, kroz obezbjeđivanje različitih kurseva, osnovne infrastrukture i uključivanje žena u kreiranje i donošenje lokalnih odluka i kreiranje participativnog budžeta.

3.3.2 Prostorni razvoj i funkcionalne zone

Prostorni razvoj opštine definisan je kroz Prostorno-urbanistički plan, koji prepoznaje više funkcionalnih zona.

3.3.3 Poljoprivredni resursi i zone

Dominantno zastupljene u Bjelopavličkoj ravnici, po sljedećim zonama:

Industrijske i poslovne zone

Definisane su četiri poslovne zone, uključujući agro-industrijsku zonu u Spužu i zone uz glavne saobraćajnice. Industrija je dominantno prerađivačkog karaktera.

Šumske i planinske zone

Namijenjene su šumarstvu, stočarstvu i razvoju turizma, ali su suočene sa problemima depopulacije i nedovoljne infrastrukture.

Turističke zone i naselja

Obuhvataju područja uz rijeku Zetu, planinske predjele i kulturno-istorijske lokalitete. Turizam je u razvoju i predstavlja značajan potencijal za diverzifikaciju ekonomije. Naselja su koncentrisana u ravnici, dok su brdsko-planinska područja slabo naseljena i suočena sa demografskim padom.

4. Analiza stanja životne sredine

4.1 Vode

Područje danilovgradske opštine spada u područja najbogatija vodom u Crnoj Gori. Glavni dio vodnog bogatstva čini rijeka Zeta i kraške podzemne vode sa lijeve i desne strane njenog dolinskog toka. Rijeka Zeta, kao jedini stalni vodotok na području opštine formirala je meander na čitavom toku od Veljeg polja pa do granice prema Glavnom gradu Podgorici. Donja Zeta nastaje od voklijskih izvora Oboštice i Glave Zete, a teče Bjelopavličkom ravnicom dužinom 51 km do ušća u Moraču. Prosječna širina toka iznosi 40 – 45 m, a najveća na Slapu 90 m. Površina sliva je 1216 km². Prosječni proticaj u Danilovgradu je 75.5 m³/s. Najveći vodostaj je u novembru, kada plavi oko 165 ha obradivih poljoprivrednih površina. Dešavaju se i ekstremni slučajevi koji imaju karakter vremenskih nepogoda (poplave) kada su plavne površine mnogo veće.

Desne pritoke su Svinjača, Milojevića vrela i povremeni vodotoci Smrdana, Gračanice i Sušice.

Lijeve pritoke su vode Belanovića vira, Dobropoljskih izvora, Viških vrela, Tamnika, Bogičevićkih vrela, Morave, Bobulje, Rimanića i Brestice.

Kvalitet površinskih voda može varirati u zavisnosti od zagađenja, poljoprivrednih aktivnosti i urbanizacije, tako da je važno pratiti nivoe zagađenja, kao i prisustvo materija poput azota i fosfora.

Rijeka Zeta je i hidroenergetski potencijal: na njoj su sagrađene hidroelektrane Glava Zete (instalisanе snage 4,5 MW) i Slap Zete (instalisanе snage 1.2 MW). Rehabilitovano je jezero na Ponikvici i sanirani i privedeni namjeni bunari na Studenom.

Podzemne vode su predstavljene kao kraške akumulacije, koje se nalaze sa lijeve i desne strane rijeke Zete i koje se dreniraju preko izvora i jama. Izvori i jame predstavljaju vodni

potencijal podzemnih akumulacija koji se koristi za vodosnadbijevanje sa oko 200 l/s vode. Kaptirana su vodoizvorišta: Mareza, Oraška jama, Tunjevo, Žarića jama, Brajovića jama, Slatina, Viško vrelo i Vučji studenac. Primarna i sekundarna mreža sa ostalim hidrotehničkim objektima je duga preko 550 km. Kaptirana vodoizvorišta na ruralnom području su: Košcelova – Martinići, Smokovnik, Vrela, Dabovići, Brankov izvor, Drovik Vrela, Grab – Bare Šumanovića, Banjica – Šobajići, Kopito i Studenac – Podvraće.

Kvalitet podzemnih voda može biti ugrožen usljed različitih faktora kao što su: industrijski i poljoprivredni zagađivači, neadekvatna kanalizacija i otpadne vode, nepravilno odlaganje otpada, kao i prirodni faktori poput geološke strukture tla. Monitoring nivoa podzemnih voda je bitan za očuvanje resursa. Fizičko hemijska i mikrobiološka ispitivanja kvaliteta vode na izvorištima sprovodi Institut za javno zdravlje - Centar za higijenu i zdravstvenu ekologiju, Podgorica. Vodeni ekosistemi su najviše ugroženi ljudskom aktivnošću. Površinske i podzemne vode mogu biti zagađene različitim tipovima zagađenja: komunalne i industrijske otpadne vode koje se još uvijek ispuštaju neprečišćene ili djelimično prečišćene, difuzni izvori zagađenja, uticaj poljoprivrednih aktivnosti, industrije, prehrambene prije svega, kao i malih i srednjih preduzeća. Takođe na zagađenje utiču saobraćaj i građevinski radovi (izgradnja puteva) i razne havarije.

Zagađenje i nedostatak vode negativno utiču na životnu sredinu u smislu gubitka biodiverziteta i izmjene staništa, kao i na svakodnevni život stanovnika. Problem očuvanja dobrog kvaliteta i visokog kvaliteta prirodnih voda javlja se kao jedan od najaktuelnijih i u isto vrijeme najsloženijih problema.

4.1.1 Riječna korita, obale i slivovi

Na području danilovgradske opštine se nalaze određena riječna korita, među kojima je najbitnije korito rijeke Zete. Riječna korita imaju važnu ulogu u ekosistemu. Održavanje ovih korita je ključno za prevenciju poplava i očuvanje biodiverziteta.

Obale rijeka su često ugrožene erozijom i urbanizacijom. Održavanje stabilnosti obala je važno za zaštitu životne sredine i sprečavanje gubitka zemljišta.

Planiranje i upravljanje slivovima je ključno za očuvanje kvaliteta vode i ekosistema. Podložni su različitim pritiscima, kao što su poljoprivredne aktivnosti i izgradnja.

4.1.2 Glavni problemi i trendovi

Glavni problemi vezani za vodu su: zagađenje podzemnih i površinskih voda, nedovoljna zaštita izvorišta, urbana ekspanzija, klimatske promjene i održivo upravljanje.

Zagađenje podzemnih i površinskih voda usljed neadekvatnog tretmana otpadnih voda i poljoprivrednih aktivnosti. Problem je i nedovoljna zaštita izvorišta što povećava rizik od zagađenja različitih zagađivača. Takođe problem predstavlja rastuća urbanizacija koja može dovesti do povećanog pritiska na vodne resurse i smanjenje kvaliteta vode. Klimatske promjene utiču na raspoloživost vodom (njihov negativni uticaj se odražava putem suša i poplava), kao i nedovoljna infrastruktura za prikupljanje, tretman i distribuciju vode.

Trend ka održivom upravljanju vodnim resursima uključuje zaštitu izvora, monitoring kvaliteta vode i edukaciju stanovništva o važnosti očuvanja voda.

4.2 Zemljište

Zemljišta na području opštine Danilovgrad pripadaju raznim pedološkim tipovima, podtipovima i varijetetima. Mogu se podijeliti na dvije grupe koje se po svojim karakteristikama bitno razlikuju, a to su: ravničarska zemljišta u Bjelopavličkoj ravnici i zemljišta u brdsko-planinskom dijelu opštine. Ravničarska zemljišta u Bjelopavličkoj ravnici predstavljena su sa sljedećim tipovima: eutrični kambisol, lesivirano eutrično smeđe zemljište, pseudoglejno smeđe zemljište na jezerskim sedimentima, lesivirano eutrično smeđe zemljište na aluvijalnom i koluvijalnom nanosu, pseudoglej. Brdsko-planinska zemljišta su tipična za obodni dio ravnice i većim nadmorskim visinama od 600 m n. v. male su debljine i sa dobrim fizičko-hemijskim osobinama. Tu spadaju sljedeći tipovi: koluvijalna zemljišta, krečnjačko-dolomitna crnica, rendzina, smeđe kiselo zemljište na rožnacima, eutrično smeđe zemljište na eocenskom flišu, smeđe kiselo zemljište na eruptivima, crvenica. Ona su na pojedinačnim ograničenim terenima u odnosu na ravničarska koja su poređana jedno pored drugog.

Namjena i kvalitet zemljišta se određuju po bonitetu (produktivnoj vrijednosti) zemljišta. Sva zemljišta se razvrstavaju u 8 bonitetnih klasa. U prvu klasu (I) se svrstavaju najbolja, a u osmu (VIII) najslabija zemljišta.

I klasa su najplodnija i najpogodnija za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, kao što su ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo. Ova zemljišta nisu zastupljena na području danilovgradske opštine.

II klasa je takođe pogodna za poljoprivredu, ali sa nešto nižim kvalitetom u odnosu na I klasu. Predstavljaju najbolja zemljišta na području opštine, uglavnom se nalaze na ravnom terenu. Ovo zemljište treba sačuvati za poljoprivrednu proizvodnju, za proizvodnju povrća, žitarica, voća.

U III klasu svrstavaju se vrlo dobra i dobra zemljišta, bez naročitog ograničenja za proizvodnju. Ova zemljišta uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera bi trebalo koristiti isključivo za poljoprivrednu proizvodnju. Pod ovom klasom zemljišta je najveći dio ravničarskog dijela opštine.

U IV klasu svrstavaju se dobra i srednje dobra zemljišta koja se mogu koristiti za poljoprivrednu proizvodnju. Glavni ograničavajući faktori zemljišta četvrte kategorije za njihovo intenzivno iskorišćavanje u poljoprivredne svrhe su neregulisan vodni i vazdušni režim, nagib, ograničena veličina parcela što onemogućava ukupnjavanje i intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, kao i dubina zemljišta.

U V klasu svrstavaju se zemljišta na kojima je poljoprivredna proizvodnja ograničena. Zemljišta pete klase spadaju u osrednja i slabija zemljišta. Zauzimaju velike površine. Ograničavajući faktori zemljišta pete klase za ostvarivanje uspješne poljoprivredne proizvodnje su svi pomenuti za četvrtu klasu, s tim što im je negativno dejstvo jače izraženo.

U VI klasu zemljišta svrstana su zemljišta koja su slabo plodna i često su podložna eroziji. Zemljišta šeste klase uglavnom su pod šumom, a samo neznatne površine se koriste kao poljoprivredna zemljišta i to najviše kao pašnjak, vrlo malo kao obradive površine.

U VII i VIII klasu svrstana su najslabija zemljišta. To su uglavnom kamenjari obrasli šikarom i tereni pod šumom sa veoma tankim slojem zemljišta. Nešto dubljih zemljišta ima samo u vrtačama, uvalama i u podnožju brda. Zemljišta sedme i osme kategorije su šumski tereni koji se još mogu koristiti za ispašu i lov.

Po Popisu poljoprivrede 2024. godine, na području opštine Danilovgrad bilo je 1 138 gazdinstava koja su koristila 4 027,6 ha poljoprivrednog zemljišta. Od toga oranice su obuhvatale 582,2 ha, višegodišnji zasadi 122 ha, livade i pašnjaci 3 272 ha, dok je u kategoriji ostalo bilo 51,4 ha. Prikaz u tabeli.

Tabela 5. Podjela po popisu iz 2024. godine

	Crna Gora	Danilovgrad	%
Broj gazdinstava	26 711	1 138	4,26%
Korišćeno poljoprivredno zemljište, ha	126 614,2	4 027,6	3,18%
Oranice, ha	8 542,1	582,2	6,82%
Višegodišnji zasadi, ha	9 434,8	122,0	1,29%
Livade i pašnjaci, ha	107 605,6	3 272,0	3,04%
Ostalo, ha	1 031,7	51,4	4,98%
Uslovno grlo	106 622,0	5 393,1	5,06%
Goveda	68 600	2 105	3,07%
Ovce	167 344	9 337	5,58%
Koze	28 184	1 678	5,95%
Svinje	52 272	4 601	8,80%

Živina	1 361 403	101 871	7,48%
Košnice pčela	113 794	4 003	3,52%

4.2.1 Degradacija zemljišta

Degradacija zemljišta na području opštine Danilovgrad dešava se pod uticajem različitih faktora u više sektora i to: poljoprivrede, industrije, urbanizacije, saobraćaja, energetskog sektora, gazdovanja šumama, uticaja deponija, uticaja rudnika, uticaja klimatskih promjena.

- Izražen brdsko-planinski reljef, obilje padavina, obrada zemljišta i drugi uslovi doprinijeli su smanjenju plodnosti zemljišta, a ujedno i njegovoj degradaciji. Ako zemljište nije zaštićeno vegetacionim pokrivačem izloženo je procesima erozije vodom i vjetrom, a degradaciju izazivaju poplave, zabarivanje, vodoleđi, kvarenje strukture i drugi oblici fizičke, hemijske i biološke degradacije.

- Najveći problem urbanizacije je što se objekti najčešće grade na plodnom poljoprivrednom zemljištu koje je ograničeno. Gubitak poljoprivrednog urbanizovanog zemljišta je nenadoknadiv, jer je njegovo vraćanje u prvobitno stanje moguće samo uz velike troškove ili je nemoguće.

- Na području opštine najveći uticaj ima drumski saobraćaj, manje željeznički. Uticaj saobraćaja ne samo što zagađuje zemljište putem emisije izduvnih gasova nego ga zauzima i pretvara u neplodno.

- Energetski projekti preko uticaja na lokalne vodne resurse istovremeno utiču i na zemljište, odnosno dolazi do poremećaja drenaže i erozije zemljišta. Takođe, izgradnja energetske infrastrukture (elektrane i infrastrukture za transport energije) utiče na prenamjenu i degradaciju zemljišta.

- Problemi nastaju kada dođe do uništavanja šuma usled neplanskog gazdovanja (prekomjerna sječa, krčenje, požari). Šume štite zemljište od degradacije tj. najviše erozije vodom i vjetrom. Ostali uzroci degradacije šumskog zemljišta su šumski putevi, upotreba teške mehanizacije u šumama, nekontrolisana ispaša.

- Kod uticaja deponija na degradaciju zemljišta najveći problem predstavlja neregulisano odlaganje komunalnog i drugog otpada na nelegalnim odlagalištima.

- Najznačajnija posljedica eksploatacije mineralnih sirovina je direktni gubitak zemljišta, a takođe i stavljanje zemljišta van upotrebe gdje se odlaže otpad od eksploatacije. Narušavaju se fizička i hemijska svojstva zemljišta, vrlo često zbog eksploatacije dolazi do erozije tla.

- Klimatske promjene imaju značajan uticaj na degradaciju zemljišta. Najveći uticaji koji negativno utiču na zemljište su suša, toplotni talasi, jake i intenzivne kiše, poplave, pojava jakih oluja. Visoke temperature dovode do smanjenja vlažnosti zemljišta, što može uzrokovati

eroziju i smanjenje plodnosti tla. Nepravilne padavine, uključujući suše i poplave, značajno utiču na strukturu zemljišta. Suše dovode do isušivanja zemljišta, dok poplave mogu izazvati eroziju i gubitak hranjivih materija. Oluje i jake kiše mogu povećati eroziju tla što dovodi do gubitka plodnog sloja tla.

Zagađenje može biti uzrokovano industrijskim aktivnostima, upotrebom pesticida i hemikalija u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i neodgovornim odlaganjem raznog otpada.

4.3 Vazduh

4.3.1 Kvalitet vazduha

Opština Danilovgrad pripada centralnoj zoni kvaliteta vazduha, zajedno sa Podgoricom, Nikšićem i Cetinjem. U nacionalnim izvještajima Agencije za zaštitu životne sredine podaci za Danilovgrad se uglavnom ne prikazuju kao poseban kontinuirano praćen lokalitet, već u okviru šire zone, zbog čega je za ocjenu lokalnog stanja od posebnog značaja povremeni monitoring mobilnom stanicom.

Prema ranijoj lokalnoj planskoj dokumentaciji, na području opštine Danilovgrad nije postojala automatska stanica za praćenje kvaliteta vazduha, a kao dominantni lokalni izvori opterećenja vazduha prepoznati su individualna ložišta, posebno u toku grijne sezone, saobraćaj, uključujući stalni porast drumskog prevoza i broja vozila, manji industrijski pogoni, kao i smetlišta i neadekvatno upravljanje otpadom.

Nacionalni izvještaji Agencije dodatno ukazuju da su među važnim izvorima zagađenja vazduha u centralnoj zoni i komunalne aktivnosti i saobraćaj, naročito kada je riječ o azotnim jedinjenjima, dok na koncentracije lebdećih čestica značajno utiču sagorijevanje čvrstih goriva, resuspenzija prašine sa kolovoza i gradilišta, kao i meteorološki uslovi, posebno temperaturne inverzije u hladnijem dijelu godine.

Za Danilovgrad se, uz navedene opšte izvore, mogu izdvojiti i lokalno relevantni pritisci: emisije iz domaćinstava koja koriste čvrsta goriva za grijanje, saobraćajno opterećenje duž pravca Podgorica–Danilovgrad i na gradskim saobraćajnicama, povremena emisija prašine sa neuređenih površina, građevinskih aktivnosti i manipulacije rastresitim materijalom, kao i sezonsko spaljivanje biljnog otpada na poljoprivrednim površinama. Ova procjena predstavlja izveden zaključak na osnovu lokalnih planskih dokumenata i tipologije izvora koje EPA prepoznaje za centralnu zonu.

Kvalitet vazduha i trendovi

Prema rezimeu Informacije o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2024. godinu, tokom 2024. je na nacionalnom nivou registrovano pogoršanje kvaliteta vazduha u odnosu na prethodnu godinu, naročito zbog povećanih koncentracija SO₂, PM₁₀ i PM_{2.5}. U istom dokumentu se navodi da centralna zona, kojoj pripada i Danilovgrad, bilježi mješovite rezultate: u Nikšiću je zabilježen blagi trend poboljšanja, dok je u Podgorici došlo do blagog pogoršanja kvaliteta vazduha. Takođe je naglašeno da se najlošiji kvalitet vazduha u Crnoj Gori tipično javlja u periodima januar–mart i oktobar–decembar, odnosno tokom grijne sezone i stabilnih meteoroloških prilika.

Za Danilovgrad je posebno važan podatak da je u 2025. godini, u okviru donacije CETI-ja i u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, sprovedeno 14-dnevno mjerenje kvaliteta ambijentalnog vazduha mobilnom stanicom na lokaciji dvorište vatrogasne stanice u Danilovgradu, u periodu 22. 9 - 6. 10. 2025. Mjerenjem su obuhvaćeni SO₂, NO, NO₂, NO_x, CO, O₃, PM₁₀, PM_{2.5}, kao i Pb, As, Cd, Ni i benzo(a)piren.

Rezultati ovog mjerenja pokazuju da su u posmatranom periodu sve dnevne srednje vrijednosti PM₁₀ bile ispod propisane granične vrijednosti od 50 µg/m³, pri čemu je izmjeren raspon bio od 4,00 do 38,64 µg/m³, a srednja vrijednost 14-dnevnog perioda 14,01 µg/m³. Za PM_{2.5} je utvrđen raspon od 3,18 do 26,82 µg/m³, uz prosječnu dnevnu vrijednost od 8,20 µg/m³; međutim, za ovaj polutant propisan je standard na godišnjem nivou, pa se rezultat kratkotrajnog mjerenja mora tumačiti oprezno.

Kada su u pitanju gasoviti polutanti, tokom predmetnog ciklusa mjerenja nije bilo prekoračenja za SO₂, NO₂, O₃ i CO. Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ozona kretala se do 100,18 µg/m³, što je ispod ciljne vrijednosti od 120 µg/m³, dok je kod ugljen-monoksida maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost iznosila 0,42 mg/m³, značajno ispod granične vrijednosti od 10 mg/m³. Sve jednočasovne srednje vrijednosti NO₂ takođe su bile ispod granične vrijednosti od 200 µg/m³.

Analiza sadržaja teških metala i benzo(a)pirena u PM₁₀ pokazala je veoma niske vrijednosti za olovo, arsen, kadmijum i nikal u oba sedmodnevna zbirna uzorka, dok je benzo(a)piren izmjeren u vrijednostima 0,24 ng/m³ i 0,31 ng/m³, što je ispod ciljne godišnje vrijednosti od 1 ng/m³. Ipak, treba imati u vidu da se radi o kratkotrajnom jesenjem mjerenju, izvan najkritičnijeg dijela grijne sezone, pa rezultati nijesu dovoljni za donošenje zaključka o godišnjem stanju bez dodatnog sezonskog praćenja.

Na osnovu dostupnih podataka može se zaključiti da je u periodu jesenjeg mjerenja 2025. godine kvalitet vazduha u Danilovgradu bio zadovoljavajući, bez registrovanih prekoračenja za analizirane polutante. Ipak, imajući u vidu da nacionalni izvještaji ukazuju na sezonsko pogoršanje kvaliteta vazduha u hladnijem dijelu godine, naročito zbog PM čestica i efekta grijanja i inverzija, za Danilovgrad je opravdano pretpostaviti da je najveći rizik od pogoršanja kvaliteta vazduha vezan za zimsku sezonu, kada bi trebalo obezbijediti dodatna mjerenja i češći monitoring. Glavni rizici za kvalitet vazduha ostaju individualna ložišta, drumski saobraćaj, prašina sa neuređenih i gradilišnih površina, kao i neadekvatno upravljanje otpadom i povremeno spaljivanje biomase. U narednom planskom periodu prioritet treba da bude uspostavljanje pouzdanijeg lokalnog praćenja, naročito tokom grijne sezone, te sprovođenje mjera za smanjenje emisija iz sektora grijanja i saobraćaja.

4.4 Biodiverzitet

4.4.1 Staništa i vrste

Teritorija opštine Danilovgrad obiluje raznolikim staništima koja su značajna za brojne vrste, što naglašava njen potencijal za očuvanje i dalja istraživanja biodiverziteta. U Bjelopavličkoj ravnici dominiraju antropogeno izmijenjeni predjeli, gdje se preostala prirodna vegetacija javlja u fragmentima: uz vodotokove, na močvarnim terenima, brdskim padinama i u manjim šumskim površinama. Sa porastom nadmorske visine mijenjaju se i tipovi staništa i vegetacije,

pa tako na nižim i toplijim područjima do 300 m n.v., razvijene su submediteranske šume hrasta (*Quercus – Carpinetum orinetalis*) i šikare, dok su na višim, suvim i kamenitim kraškim terenima zastupljeni oskudniji biljni pokrivači, makija i travnjaci. Zone od 300 do 800m nadmorske visine, karakteriše termofilna asocijacija *Quercetum cerris mediterano – montanum*, dok od 700 m n.v počinju preovladavati lišćarske šume, sastojine bukve. Preko mješovitih, do četinarskih sastojina, i to na Štitovu, Maganiku i Prekornici, u zonama iznad 800 m n.v najveći dio šumskog pokrivača grade zajednice *Fageto – Acertum visianii i Abieto-Fagetum moseiacea*. Iznad 1000 m n.v posebno se po značaju u ovoj zajednici izdvaja munika koja se javlja u čistim sastojinama, mada su evidentne i mješovite zajednice sa bukvom. Najviši djelovi obuhvataju planinske pašnjake, livade i ogoljeni krš sa rijetkom, prilagođenom florom.

Područje opštine ima visok biodiverzitet, sa preko 2.000 biljnih vrsta. Ako se uzme u obzir da Crna Gora ima oko 3.500 biljnih vrsta onda se može kazati da ovo područje ima izražen biljni diverzitet. Na području opštine Danilovgrad nalaze se sljedeće zaštićene biljne vrste: Skadarski dub (*Quercus robur scutariensis* Cernj.) - monumentalno stablo na Ćuriocu kod Danilovgrada i druga stabla ove endemične vrste hrasta/duba u Bjelopavličkoj ravnici; šimšir (*Buxus sempervirens* L.) na području Slatine i Krasovine, što je ujedno i jedini nalaz ove vrste u Crnoj Gori; munika; tisa (*Taxus baccata* L.) na području Bratkovice. Vrijedna pomena, kao značajna za nauku, je biljna asocijacija *Diantho-Erianthetum Hostii*, sa 774 registrovane vrste, a čije je najznačajnije nalazište oko Spuža, lokalitet Moromiš.

Od beskičmenjaka prisutne su brojne grupe poput mekušaca, pijavica, kopepodnih, kladocernih i ostrakodnih račića, te različitih insekata, među kojima dominiraju vodeni cvjetovi, vilini konjići, voćne stjenice, skakavci, zrikavci, itd.

Rijeka Zeta i njene pritoke predstavljaju pogodno stanište za ribe, posebno pastrmke (glavatica, potočna i zetska mekousna pastrmka, koja je zaštićena i ugrožena), kao i druge vrste poput jegulje, klijena, gaovice, bodonja, lipljena i mreke. Na području opštine živi oko 30 vrsta vodozemaca i gmizavaca, što je nešto više od polovine registrovanih u Crnoj Gori, sa velikom koncentracijom u močvarnom području Moromiš gdje je registrovano čak 25 vrsta.

Ornitološki značaj Bjelopavličke ravnice, doline rijeke Zete i okolnih planinskih lanaca koji uključuju Garač sa južne i jugozapadne strane i Studeno, Prekornicu i Lisac sa sjeveroistočne je veoma značajan. Ogleda se u prisustvu gnjezdara - kratkoprsti kobac (*Accipiter breipes*), jastreb (*Accipiter gentilis*), kobac (*Accipiter nisus*), sivi soko (*Falco peregrinus*), velika ušara (*Bubo bubo*) itd. Predstavlja i važan koridor za migratorne vrste ptica od kojih posebno mjesto zauzimaju ždralovi. Tokom migracijskog perioda na rijeci Zeti se može posmatrati orao ribar (*Pandion halietus*). Izvjestan broj vodenih ptica sa Skadarskog jezera u dolini Zete pronalazi idealno stanište za ishranu nakon sezone gniježđenja. Od grabljivica se na prvom mjestu izdvaja kratkoprsti kobac (*Accipiter brevipes*) koji je jedan od najugroženijih evropskih grabljivica, a zatim osičar (*Pernis apivorus*) i orao zmijar (*Circaetus gallicus*).

Poznato je da postoje sljedeće vrste sisara na području danilovgradske opštine: vuk (*Canis lupus*), mrki medvjed (*Ursus arctos*), lisica (*Vulpes vulpes*), divlja svinja (*Sus scrofa*), srna (*Capreolus capreolus*), evropski zec (*Lepus europeus*), jež (*Erinaceus europeus*), evropski jazavac (*Martes martes*), krtica (*Talpa europaea*), više vrsta glodara i slijepih miševa. Za unaprijeđenje zaštite biodiverziteta neophodna su dodatna istraživanja, kao i sprovođenje mjera očuvanja i održivog upravljanja prirodnim resursima.

Oprašivači, uključujući pčele, bumbare, leptire i muve lebdilice, predstavljaju jednu od najznačajnijih grupa organizama za održavanje prirodnih i poljoprivrednih ekosistema. Njihova uloga je posebno važna na području Bjelopavličke ravnice i planinskih pašnjaka, gdje doprinose oprašivanju velikog broja samoniklih i kultivisanih biljnih vrsta. Za područje opštine Danilovgrad trenutno nijesu dostupni sistematski podaci o diverzitetu, brojnosti i trendovima populacija oprašivača, niti se sprovodi kontinuirani monitoring ovih organizama.

4.5 Zaštićena područja

Prvo, i za sada, jedino zaštićeno prirodno dobro na teritoriji opštine Danilovgrad je Park prirode „Rijeka Zeta“, koji obuhvata dolinu rijeke Zete i rijeke Matice. Riječ je o zaštićenom području regionalnog karaktera koje se prostire na teritoriji opštine Danilovgrad (80,80%) i Glavnog grada Podgorica (19,20%). Park je zvanično proglašen krajem 2019. godine od strane Vlade Crne Gore, čime je donja dolina rijeke Zete dobila status zaštićenog prirodnog dobra. Park prirode „Rijeka Zeta“ je trenutno jedino zaštićeno područje u Crnoj Gori koje pokriva ekosistem ravničarske rijeke, te stoga doprinosi reprezentativnosti ekosistema unutar ukupnog sistema zaštićenih područja u Crnoj Gori.

Upravljanje ovim područjem definisano je kao zajednička obaveza Opštine Danilovgrad i Glavnog grada Podgorica, uz obavezu osnivanja zajedničkog privrednog društva. Iako su obje lokalne samouprave donijele odgovarajuće odluke o osnivanju doo „Park prirode „Rijeka Zeta““, proces uspostavljanja funkcionalne upravljačke strukture i dalje nije u potpunosti realizovan, što predstavlja ključnu prepreku za efikasnu zaštitu i održivo upravljanje Parkom prirode „Rijeka Zeta“.

Unutar parka, zastupljeni su slatkovodni ekosistemi-tekuće vode rijeke Zete, njene pritoke Sušice i rijeke Matice (Sitnice), zatim vlažna (močvarna) staništa uz ove tokove, kao i močvare Moromiš (sa rijekom Bresticom koja je spaja sa Zetom) i na Marezi. Dalje, šumski ekosistemi–sastoje se od poplavnih šuma u kojima su dominantne vrste topole- bijela i crna (*Populus alba* i *P. nigra*) i vrbe – bijela i krhka (*Salix alba* i *S. fragilis*). Na njih se nadovezuju pojas termofilnih listopadnih šuma i šikara sa hrastovima: cerom (*Quercus cerris*), kitnjakom (*Q. petraea*) i sladunom (*Q. frainetto*) i drugim listopadnim hrastovima. Te šume su fragmenti nekada široko rasprostranjenih hrastovih šuma koje su krčene zbog dobijanja obradivih površina. Travnati ekosistemi su najzastupljeniji ekosistemi na ovom prostoru. To su uglavnom livade i pašnjaci. U granicama parka kartirano je 9 tipova NATURA 2000 staništa, uz dominaciju Pseudostepa sa travama i jednogodišnjim biljkama klase Thero-Brachypodietea koje pokrivaju oko 35% površine. Na površini koju obrastaju pseudostepe najviše je sastojina odlične (40%) i dobre (40%) reprezentativnosti. Oko 30 % površine čine non NATURA staništa. Na području je prisutno 167 konzervaciono značajnih vrsta.

U okviru Parka prirode posebno se ističe područje rijeke Matice gdje je kartirano 14 tipova NATURA 2000 staništa, pri čemu se značajem izdvajaju *3170 Mediteranske povremene lokve. Ovaj tip staništa je veoma rijedak u Crnoj Gori, a na Direktivi o staništima je prepoznat kao prioritetan za zaštitu. Na ovom području je prisutno 170 konzervaciono značajnih vrsta. Pored Parka prirode „Rijeka Zeta“, na teritoriji opštine Danilovgrad značajne prirodne vrijednosti i visok nivo biodiverziteta evidentni su i na područjima Prekornica i Maganik. Iako ova područja još uvijek nemaju zvaničan status zaštićenih lokaliteta, predložena su unutar evropske ekološke mreže Natura 2000. Konkretno, za područje Prekornice je urađena i studija zaštite sa ciljem da se zvanično zaštititi kao Park prirode. U svojoj ukupnoj površini od

45,44km², Prekornica sadrži čak 12 tipova NATURA 2000 staništa, među kojima se posebno izdvajaju ilirske bukove šume (91K0) i karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom (8210). Na ovom području registrovano je 88 vrsta od konzervacionog značaja, među kojima se izdvajaju mnemozina (*Parnassius mnemosyne*), dnevna medonjica (*Euplagia quadripunctaria*) i jelenak (*Lucanus cervus*). Područje je značajno zbog prisustva velikog broja vrsta i staništa zaštićenih na međunarodnom i nacionalnom nivou, a takođe predstavlja važan refugijum reliktno flore i odlikuje se visokim stepenom endemizma. Evidentirane su 33 vrste sa Aneksa Bernske konvencije, 22 vrste koje su na IUCN listi svrstane u neku od kategorija ugroženosti, 8 vrsta je sa Apendiksa CITES konvencije. Prekornica je identifikovana i kao potencijalno značajno područje za gljive (IFAs - Important Fungus Areas).

Područje Maganika se prostire većim dijelom van granica opštine Danilovgrad, ali je važno napomenuti da je riječ o važnom staništu za ptice (IBA) na kojem je identifikovano 16 tipova NATURA 2000 staništa, među kojima su najreprezentativnija ilirske bukove šume (91K0) i alpijski i subalpijski pašnjaci na karbonatu (6170).

4.5.1 Pritisci i prijetnje

Prisutne prijetnje očuvanju biodiverziteta, uključujući fragmentaciju i degradaciju staništa, pojavu invazivnih vrsta, prekomjerno izlovljavanje, sve prisutniji krivolov i pojavu požara, na teritoriji Danilovgrada imaju prostorno jasno izražene efekte, pri čemu su nestajanje, fragmentacija i degradacija staništa naročito izraženi u dolini rijeke Zete i na područjima Bjelopavličke ravnice. Dodatni problem predstavlja izostanak efikasnog upravljanja trenutno jedinim zaštićenim područjem na teritoriji opštine, što je posebno vidljivo na području rijeke Zete, gdje su učestale nelegalne aktivnosti poput zagađenja, neplanske gradnje i krivolova. Istovremeno, nedovoljna saradnja sa lokalnom zajednicom, dovela je do smanjenog razumijevanja značaja zaštite i pojave otpora prema statusu zaštićenog područja. Uspostavljanje efikasnog upravljačkog tijela zahtijevaće jačanje institucionalnih kapaciteta, unapređenje komunikacije sa lokalnim stanovništvom i korisnicima prostora, kao i razvoj održivih lokalnih inicijativa u oblasti poljoprivrede, turizma i edukacije, sa ciljem dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti.

4.5.2 Mjere zaštite

Biodiverzitet opštine Danilovgrad, kao i planski pristupi njegovoj zaštiti, nisu u dovoljnoj mjeri integrisani u šire nacionalne politike zaštite prirode. Ovaj izazov dodatno dobija na značaju u kontekstu procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji naročito u pogledu uspostavljanja ekološke mreže Natura 2000. U skladu sa obavezama koje proizilaze iz ovog procesa, Crna Gora će do kraja juna 2026. godine definisati područja od značaja za očuvanje vrsta i staništa, koja će biti uključena u ovu mrežu. Shodno tome, planiranje i sprovođenje mjera zaštite biodiverziteta na teritoriji opštine Danilovgrad moraće da bude usklađeno sa budućim zahtjevima i standardima Natura 2000, što podrazumijeva unaprijeđenje postojećih pristupa, kao i jačanje institucionalnih i stručnih kapaciteta na lokalnom nivou.

4.6. Šume

Šumski ekosistemi predstavljaju jedan od najvažnijih prirodnih resursa na teritoriji opštine Danilovgrad i imaju značajnu ulogu u očuvanju biodiverziteta, stabilnosti zemljišta, regulaciji

vodnog režima i zaštiti pejzažnih vrijednosti prostora. Na području opštine zastupljeni su različiti tipovi šuma koji se razvijaju u skladu sa reljefnim i klimatskim karakteristikama ovog prostora od šuma bukve, preko zajednica bukve i jele, šuma hrasta (medunca i cera), graba, munike, vrbe i topole u riječnim dolinama.

Sagledavajući topografiju lokaliteta, najznačajnije šumske ekosisteme možemo podijeliti na riparijske i aluvijalne šume doline rijeke Zete, koje se razvijaju uz riječno korito i plavne livade, i brdsko-planinske šume koje dominiraju na području planinskog masiva Prekornice i okolnih planinskih lokaliteta, uključujući Vukoticu, Studeno i Ponikvicu. Ovoj podjeli možemo dodati i ostatke nizijske šume Bjelopavličke ravnice, koja uključuje ostatke šuma skadarskog hrasta.

4.6.1 Riparijski i aluvijalni šumski ekosistemi

Riparijske šume rijeke Zete karakteriše prisustvo različitih vrsta drveća (bijela vrba, poljski jasen, brijest, bijela topola) i žbunja, koje obezbjeđuju povoljne uslove za razvoj brojnih biljnih i životinjskih zajednica, te ima važnu ulogu u stabilizaciji riječnih obala. Na ovim staništima razvijaju se raznovrsne zajednice mahovina i drugih biljaka koje rastu na kori stabala i granama drveća tipičnog za obalne ekosisteme.

Riparijske šume na obalama rijeke Zete smatraju se floristički najznačajnijim staništima na teritoriji opštine. Najraznovrsnije zajednice biljaka i mahovina razvijaju se upravo na drveću koje raste u tim šumama (lokaliteti Šabov krug, Tunjevo), ukazujući da Zeta predstavlja čist, hemijski neopterećen vodotok. Pored toga stanje riparijskih šuma ogleda se i kroz stabilnost populacija ptičijih vrsta sa Aneksa I Ptičije Direktive kao što su kratkoprsti kobac (*Accipiter brevipes*), crna žuna (*Dryocopus martius*) i srednji djetlić (*Dendrocoptes medius*).

Riparijske šume duž rijeke Zete imaju značajnu ulogu u očuvanju stabilnosti riječnih obala i regulaciji vodnog režima. Vegetacija koju čine vrbe, jasen i brijest stabilizuje riječna korita i smanjuje eroziju zemljišta, učestvuje u „prečišćavanju“ voda koje sa kopna dopijevaju u rijeku, povećavaju infiltraciju vode tokom intenzivnih padavina i tako štite obalu od poplava (ili ublažavaju efekat poplava), povoljno utiču na nivo podzemnih voda. Istovremeno, ove šume stvaraju povoljne uslove za razvoj velikog broja biljnih i životinjskih vrsta, naročito ptica, insekata i vodozemaca koji su vezani za vlažna riječna staništa. Bogata vegetacija i prisustvo epifitskih zajednica mahovina ukazuju na dobru očuvanost pojedinih djelova riječnog ekosistema i kvalitet voda rijeke Zete. Riparijske šume imaju i značajnu ulogu u očuvanju pejzažnih vrijednosti doline Zete i predstavljaju važan element prirodnog identiteta Bjelopavličke ravnice.

4.6.2 Ostaci šuma Skadarskog hrasta

Na području Bjelopavličke ravnice nekada su postojale veće šumske sastojine koje su do prije 100 godina pokrivala najmanje 80% ravnice. Dobar dio ovih šuma iskrčen je stvaranjem poljoprivrednih kompleksa tokom druge polovine prošlog vijeka, koji danas ubrzanom urbanizacijom polako nestaju. Značajno mjesto u tim šumama zauzimao je upravo skadarski hrast (*Quercus robur* subsp. *scutariensis*). Ova podvrsta hrasta lužnjaka predstavlja specifičan element dendroflоре južnog dijela Balkanskog poluostrva i vezan je za vlažna, aluvijalna staništa riječnih dolina. Skadarski hrast je tipična vrsta poplavnih ravni, gdje raste na dubokim, plodnim i vlažnim zemljištima formiranih taloženjem riječnih nanosa.

U prošlosti su šume skadarskog hrasta bile znatno rasprostranjenije na području Bjelopavličke ravnice i predstavljale su važan element prirodnog pejzaža ovog prostora. Međutim, usljed intenzivne poljoprivredne aktivnosti, krčenja šuma i širenja naselja, ove šume su tokom vremena u velikoj mjeri degradirane i fragmentirane. Danas su uglavnom svedene na pojedinačna stara stabla. Uprkos tome, imaju veliki ekološki i pejzažni značaj, jer predstavljaju važan izvor genetskog materijala za potencijalnu obnovu. Projekte obnove do sada su uspješno sprovodili kroz pojedinačne inicijative Crnogorsko društvo ekologa i Centar za zaštitu i proučavanje ptica u saradnji sa Ministarstvom ekologije i održivog razvoja i razvoja sjevera.

4.6.3 Brdsko-planinski šumski ekosistemi

Ovaj tim šumskih ekosistema prisutan je iznad 600 m n.v., kada se javljaju veći kompleksi najprije cerove šume, zatim šume bukve, munike i jele, smrče, sve do gornje šumske granice koja je na oko 2000 m n.v., a čiju pokrovnost gradi munika, a mjestimično i bor krivulj.

Kao tipu staništa po klasifikaciji Direktive o staništima, šume bukve pripadaju Ilirskim bukovim šumama sveze *Aremonio-Fagion*. Prisutne su u visinskom pojasu između 800 - 1400 m n.v. kada počinju šume munike. Izuzetno su bogatog florističkog sastava u kojem možemo sresti kako druge drvenaste (nekoliko vrsta javorova, crni grab, cer, mukinja), tako i brojne zeljaste vrste i gljive. U velikom broju slučajeva imamo prisustvo mješovitih sastojina bukve i jele, koje su takođe klasifikovane u okviru ovog stanišnog tipa.

Šume bukve bogate su i šumskim plodovima kao što su jagoda i malina, ali i jestivim gljivama i ljekovitim biljem. Njihovo sakupljanje treba podsticati među lokalnim stanovništvom planinskih područja, uz primjenu odgovarajućih mjera. Bukovo i jelovo drvo koristi se kao sirovina u drvnoj industriji iako bukovo mahom isključivo za ogrijev.

Na lokalitetu Štitarica, smrčeva šuma predstavlja marginalnu populaciju, i kao tipu staništa pripada Acidofilnim šumama sveze *Vaccinio-Piceetea*. Ovo je vjerovatno populacija smrče najjužnijeg rasprostranjenja u Crnoj Gori.

Šumski ekosistemi na području Prekornice predstavljaju jedan od najvažnijih prirodnih resursa ovog planinskog masiva i imaju značajnu ulogu u očuvanju biodiverziteta, stabilnosti zemljišta i regulaciji hidroloških procesa. Na ovom području razvijene su različite šumske zajednice karakteristične za planinski dio centralne Crne Gore, među kojima su naročito značajne zajednice bukve, kao i reliktna zajednice munike (*Pinus heldreichii*), koje predstavljaju jedan od najvrjednijih elemenata šumske vegetacije ovog područja. Šume munike su prisutne na planinama Prekornici i Maganiku, u pojasu između 1200 i 2000 m n.v., najčešće na stjenovitim

i nagnutim terenima. Mogu se sresti i na manjim visinama (800 m) gdje dominira krečnjačka podloga kao što je slučaj na Vukotici i Rujištima. U posljednjih nekoliko decenija požari su opustošili velike površine pod munikom, posebno na Prekornici (Štitovo). Iako je ovo glavni problem svih šuma, on se na munikine šume drastično negativno odražava. Na vrlo plitkim terenima, gdje je stvaranje zemljišta izuzetno usporeno, a njegovo spiranje usljed obilnih padavina intenzivirano, uništavanje munikinog šumskog pokrivača u ovim krajevima dovelo je do stvaranja kamenih pustinja. Naučnom metodom modelovanja ekološke niše i daljinske detekcije (remote sensing), kao i sagledavanjem stanja na terenu i štete pričinjene uglavnom tokom posljednjih 30 godina, došlo se do uvida da je samo 20% šumskog pokrivača ovog tipa vitalno i sa karakteristikama reprezentativnih šuma. Pored toga munika predstavlja materijal za izradu skadarskog čuna zbog čega je takođe na meti nezakonite sječe, te je stoga dodatno ugrožen.

Brdsko-planinske šume planinskog masiva Prekornice i okolnih planinskih lokaliteta imaju značajnu ulogu u očuvanju stabilnosti planinskih ekosistema. Šumski pokrivač na ovim područjima doprinosi zaštiti zemljišta od erozije, zadržavanju vlage u tlu i regulaciji površinskog oticanja voda, čime se smanjuje rizik od degradacije terena na strmim planinskim padinama. Istovremeno, ove šume predstavljaju važna staništa za veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i vrste koje su vezane za očuvane planinske ekosisteme. Poseban značaj imaju šume munike (*Pinus heldreichii*), reliktna vrsta koja je prilagođena surovim planinskim uslovima i ima važnu ulogu u stabilizaciji stjenovitih terena i očuvanju zemljišta. Brdsko-planinske šume takođe predstavljaju važan prirodni resurs jer su bogate šumskim plodovima, jestivim gljivama i ljekovitim biljem, čije sakupljanje može imati značajnu ulogu u tradicionalnim aktivnostima i ekonomiji lokalnog stanovništva planinskih područja.

Na ovom području evidentirani su brojni problemi koji utiču na strukturu i stabilnost šumskih ekosistema. Kako su na sječinama prisutni ostaci drveta i oštećena stabla napadnuta bolestima, a često je i neuredno uspostavljen šumski red, a pojedine površine zahvaćene požarima nisu adekvatno sanirane, postoji vrlo naglašena potreba za ponovnom detaljnom inventurom i kategorizacijom šuma na ovom području kako bi se obezbijedilo njihovo održivo upravljanje i zaštita. Stoga ne čudi što zdravstveno stanje šuma na području opštine Danilovgrad, uključujući područje Prekornice, nije ocijenjeno zadovoljavajuće u važećoj prostorno planskoj dokumentaciji. Predstavници Uprave za šume zdravstveno stanje šuma ocjenjuju kao srednje, ali bez precizne kvantitativne ocjene u planskim dokumentima.

4.6.4 Pritisci i prijetnje

Glavni pritisci na riparijske i aluvijalne šume na teritoriji opštine Danilovgrad uključuju nekoliko faktora. Eksploatacija kamena u kamenolomu u Spužu direktno ugrožava autohtone ekosisteme i postojeću floru, pri čemu mjere rekultivacije nisu sprovedene niti je izgledno da će biti realizovane u budućnosti. Deponije i neadekvatno odlaganje otpada zagađuju zemljište i podzemne vode, narušavaju pejzažne vrijednosti i direktno utiču na autohtonu vegetaciju riječnih i aluvijalnih staništa, što dovodi do degradacije ovih ekosistema. Nekontrolisano pošumljavanje i podizanje zaštitnih pojaseva može promijeniti prirodne biljne zajednice i narušiti autohtone ekosisteme. Sječa i krčenje obalnih pojaseva, radi obezbjeđivanja pristupa rijeci, otvaranja plaža, izgradnje ugostiteljskih sadržaja ili nasipanja za dodatne parking površine, iako sporadična, dovodi do fragmentacije staništa, posljedične obalne erozije i smanjenja poplavnih kapaciteta.

Šumski požari uzrokuju uništavanje vegetacije, degradaciju zemljišta i dugoročne promjene u strukturi šumskih ekosistema. Većina požara posljedica je ljudskog faktora, najčešće namjernog paljenja biološkog otpada nastalog pri kultivaciji imanja. Napuštanjem stočarstva i prestankom tradicionalnog održavanja imanja, rizik od ponovljenih vatrenih stihija se povećava. Ponavljani požari ugrožavaju ne samo šumska staništa, već i imovinu i živote stanovnika, što zahtijeva dugoročnu strategiju usmjerenu na prevenciju i adekvatnu kaznenu politiku. Sječa i nelegalna eksploatacija šuma predstavljaju značajne privredne aktivnosti, ali nekontrolisana ili nelegalna sječa ozbiljno narušava stanje šumskih ekosistema.

Nedovoljno razvijen sistem upravljanja šumama dovodi do slabog planiranja i kontrole aktivnosti, uključujući pustošenje i krčenje šuma, čistu sječu velikog intenziteta, uništavanje šumskih zasada, odlaganje otpada i zagađenje. Evidentna su odstupanja od Programa gazdovanja šumama, gdje se umjesto povećanja udjela četinara, u praksi bilježi ekspanzija bukve i pogoršanje sastava bukovo-jelovih šuma. Posljedice uključuju zakorovljavanje staništa, upalu kore i sušenje stabala, nestabilnost uslijed vjetro- i snjegoizvala, eroziju zemljišta, regresije i pojavu goleti.

Klimatske promjene dodatno povećavaju rizik od požara, sušenja stabala i degradacije šumskih sastojina. U planinskim područjima poput Prekornice i okolnih masiva, povećanje prosječnih temperatura i promjene u režimu padavina mogu pomjeriti vegetacijske pojaseve ka većim nadmorskim visinama. Vrste prilagođene hladnijim i vlažnijim uslovima, poput bukve i jele, postepeno gube optimalna staništa na nižim visinama. Povećana temperatura i duži sušni periodi smanjuju vitalnost stabala i čine ih podložnijim napadu štetočina, patogenih gljiva i sušenju, što posebno pogađa vrste koje zahtijevaju stabilne klimatske uslove i dovoljno vlage u tlu.

4.6.5 Mjere zaštite

Potrebno je unaprijediti prevenciju i kontrolu požara kroz sistem rane detekcije, edukaciju lokalnog stanovništva, primjenu planova za hitne intervencije i revitalizaciju tradicionalnih metoda održavanja zemljišta, dok održivo gazdovanje šumama zahtijeva preciznu inventuru, kategorizaciju šumskih površina, strogu kontrolu sječe i poštovanje Programa gazdovanja šumama radi očuvanja biološke raznolikosti i stabilnosti ekosistema. Površine pogođene požarima, neadekvatnom sječom ili degradacijom treba sanirati pošumljavanjem autohtonim vrstama, uz kontrolu invazivnih biljnih vrsta i zaštitu riparijskih šuma.

4.7 Usluge ekosistema

Usluge ekosistema predstavljaju koristi koje ljudi ostvaruju od prirode. One obuhvataju sva dobra i usluge koje potiču od biljaka, životinja, gljiva i mikroorganizama, kao i iz njihovih međusobnih interakcija i odnosa sa životnom sredinom. Kao takve, ekosistemske usluge predstavljaju ključnu vezu između očuvanja biodiverziteta i ljudskog blagostanja.

Prema klasifikaciji usluge ekosistema dijele se u četiri osnovne kategorije: usluge snabdijevanja, usluge regulacije, kulturne usluge i usluge podrške. Njihova distribucija i intenzitet pružanja variraju u prostoru i zavise od prirodnih karakteristika, ali i od društvenih i ekonomskih faktora. Usluge snabdijevanja predstavljaju materijalna dobra koja se direktno dobijaju iz prirode, poput hrane (npr. riba iz rijeka), , drva za ogrijev, ljekovitog bilja i drugih

sirovina. Ove usluge imaju tržišnu i ekonomsku vrijednost. Usluge regulacije doprinose sigurnosti i kvalitetu života kroz regulaciju klime, kontrolu poplava i erozije, kao i prečišćavanje vode, vazduha i zemljišta. Njihova vrijednost se često ogleda u izbjegavanju troškova šteta i degradacije životne sredine. Kulturne usluge predstavljaju nematerijalne koristi koje priroda pruža, poput rekreacije, edukacije, kao i estetskih i duhovnih vrijednosti. Iako su uglavnom nematerijalne, turizam kao njihov važan segment ima tržišnu vrijednost i značajno doprinosi lokalnoj ekonomiji. Usluge podrške čine osnovni ekološki procesi, poput fotosinteze, kruženja materije i formiranja zemljišta, koji omogućavaju funkcionisanje ekosistema i pružanje svih ostalih usluga.

Na teritoriji opštine Danilovgrad, različiti tipovi ekosistema obezbjeđuju širok spektar usluga koje imaju uticaj na kvalitet života lokalnog stanovništva, razvoj ekonomskih aktivnosti i očuvanje prirodnih resursa. Kao relevantan primjer, može se izdvojiti socio-ekonomska analiza Parka prirode Rijeka Zeta izrađena u procesu uspostavljanja ovog zaštićenog područja, koja uključuje preliminarnu procjenu ekosistemskih usluga.

Na osnovu dostupne literature i pregleda prisutnih ekosistema, identifikovane su usluge koje ekosistemi na teritoriji opštine Danilovgrad pružaju, a koje su date u nastavku:

4.7.1 Basen rijeke Zete i Matice sa Bjelopavličkom ravnicom

Predstavlja jedan od ključnih ekosistema na teritoriji opštine Danilovgrad, sa naročitim značajem za usluge snabdijevanja. Ovaj ekosistem obezbjeđuje vodu za navodnjavanje poljoprivrednih površina i stočarstvo. Osim toga, agro-ekosistemi u ovom području, uključujući i akvakulturu, proizvode hranu biljnog i životinjskog porijekla, od čega direktnu korist ima lokalno stanovništvo, a indirektno se doprinosi i prehrambenoj sigurnosti Crne Gore i izvozu u region. Livade i pašnjaci obezbjeđuju hranu za domaće životinje, što koristi farmama, dok prerađivači i krajnji potrošači proizvoda od mesa i mlijeka ostvaruju indirektnu korist.

Usluge regulacije uključuju kontrolu poplava i erozije, očuvanje i prečišćavanje vode, održavanje plodnosti zemljišta i regulaciju hidrološkog režima. Vegetacija deluje kao prirodni regulator, apsorbujući i zadržavajući vodu, smanjujući isparavanje i ublažavajući sezonske oscilacije vodostaja, što posebno doprinosi stabilnosti tokom sušnih perioda. Obalna vegetacija stabilizuje tlo i smanjuje eroziju. Polinacija obezbeđuje prinose voćarskih i drugih kultura, od čega direktnu korist imaju lokalni poljoprivrednici, a indirektno šira populacija Crne Gore. Vodeni ekosistemi rijeka Zete i Matice pružaju staništa za riblje vrste, među kojima su posebno značajne salmonide, uključujući i jedno od dva poznata staništa zetske mekousne pastrmke.

Kulturne usluge ovog ekosistema uključuju mogućnosti za rekreaciju (plivanje, pješačenje, posmatranje ptica, itd), nauku, turizam, edukativne aktivnosti, čime se doprinosi fizičkom i mentalnom zdravlju lokalnog stanovništva i razvoju ekoturizma. Usluge podrške obuhvataju staništa za divlje vrste biljaka i životinja, uključujući endemične i ugrožene vrste, kao i kruženje hranljivih materija.

Glavni pritisci na basen rijeka Zete i Matice sa Bjelopavličkom ravnicom uključuju zagađenje voda, urbanizaciju, fragmentaciju staništa, te degradaciju riparijske vegetacije. Kao posljedica toga, ugrožene su usluge snabdijevanja i regulacije (kontrola poplava, prečišćavanje vode,

održavanje plodnosti tla) i usluge podrške biodiverzitetu. Smanjenje ovih usluga direktno utiče na lokalne zajednice, posebno poljoprivrednike i stočare, koji gube koristi u vidu sigurnog snabdijevanja vodom, plodnog tla i stabilnog ribljeg i stočnog fonda.

4.7.2 Brdski (kraški) ekosistem

Pružava važne usluge snabdijevanja, uključujući drvo za ogrjev i šumske proizvode, poput meda i ljekovitog bilja. Njegove usluge regulacije obuhvataju sprječavanje erozije i klizišta, zadržavanje i očuvanje vode, što doprinosi otpornosti ekosistema. Ovaj ekosistem također podržava biodiverzitet i omogućava kruženje hranljivih materija, a predstavlja i stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Kulturne usluge brdskog ekosistema ogledaju se u estetskom doživljaju prirode, mogućnostima za rekreaciju, uključujući planinarenje, istraživanja i edukativne aktivnosti, koje mogu doprinijeti unaprijeđenju kvaliteta života, mentalnog zdravlja, kao i lokalnom turizmu. Najveće koristi od ovog ekosistema ostvaruju lokalno stanovništvo, poljoprivrednici, stočari, ljubitelji prirode i turisti. Glavni pritisci dolaze od neodrživog iskorišćavanja šuma, fragmentacije staništa i razvoja infrastrukture. Kao posljedica, ugrožene su usluge regulacije i podrške, što povećava rizik od erozije i klizišta, a lokalni korisnici gube kako materijalne, tako i nematerijalne koristi.

4.7.3 Šumski ekosistem

Na teritoriji opštine Danilovgrad pruža drvo za ogrjev, med, ljekovito bilje i druge šumske proizvode. Njegove usluge regulacije obuhvataju smanjenje erozije i poboljšanje kvaliteta vazduha kroz regulaciju mikroklimе. Šume igraju vitalnu ulogu u kruženju ugljenika i hranljivih materija. Kulturne usluge ovog ekosistema uključuju mogućnosti za rekreaciju i nauku, edukaciju, estetske i duhovne vrijednosti, doprinoseći kvalitetu života lokalnih zajednica i razvoju turizma. Najveće koristi ostvaruju lokalne zajednice i turisti. Glavni pritisci na ovaj ekosistem su intenzivna sječa, neodrživo upravljanje šumama i fragmentacije staništa, što ugrožava sve kategorije usluga koje ovaj ekosistem pruža.

4.7.4 Otvoreni planinski ekosistem

U opštini Danilovgrad pruža usluge snabdijevanja kroz pašnjake za ispašu stoke, uključujući ljekovito bilje i med. Njegove usluge regulacije obuhvataju sprječavanje erozije i zadržavanje vode, čime se doprinosi stabilnosti lokalne klime. Kulturne usluge ogledaju se kroz rekreaciju, turizam, estetske vrijednosti i očuvanje tradicionalnih praksi koje uključuju sezonsku ispašu stoke (transhumanca), ručno košenje i pravljenje sijena, sakupljanje divljeg bilja i ljekovitih trava, itd. Korisnici ovog ekosistema su stočari, poljoprivrednici, ostalo lokalno stanovništvo, turisti i ljubitelji prirode, koji imaju benefite kroz proizvodnju hrane, rekreativne aktivnosti, kao i očuvanje tradicionalnih praksi. Glavni pritisci uključuju zarastanje travnjaka, degradaciju zemljišta, klimatske promjene i smanjenje populacija oparašivača, što posebno ugrožava usluge snabdijevanja, regulacije i podrške.

5. Analiza pritisaka na životnu sredinu

5.1 Zagađenje životne sredine

Zagađenje životne sredine na teritoriji opštine Danilovgrad rezultat je kombinovanog djelovanja difuznih i tačkastih izvora, pri čemu ne postoji jedan dominantan izvor, već se ukupni pritisak formira kroz kumulativno djelovanje više sektora vezanih za korišćenje prostora. Ovakav obrazac karakterističan je za sredine bez razvijene teške industrije, ali sa izraženom poljoprivredom, tranzitnim saobraćajem i disperznim modelom naseljavanja.

Prostorno posmatrano, najizraženiji pritisci identifikovani su u Bjelopavličkoj ravnici i slivu rijeke Zete, gdje dolazi do preklapanja urbanizacije, poljoprivrede i komunalnih aktivnosti. Ovo područje ujedno predstavlja i ekološki najosjetljiviju zonu opštine, sa značajnim ekosistemima i zaštićenim područjima, uključujući Park prirode „Rijeka Zeta”, što dodatno naglašava potrebu za integrisanim pristupom upravljanju pritiscima.

U okviru identifikovanih izvora zagađenja, izdvajaju se tačkasti i difuzni izvori koji se međusobno nadopunjuju i u velikoj mjeri određuju ukupno stanje životne sredine.

Tačkasti izvori zagađenja prvenstveno su vezani za agroindustrijske i komunalne objekte, uključujući farme (govedarske, svinjarske i živinarske), klanice i manje prerađivačke kapacitete, dominantno locirane u Bjelopavličkoj ravnici. Njihov uticaj ogleda se kroz emisije organskog zagađenja putem otpadnih voda, povećan unos nutrijenata (azota i fosfora), emisije neprijatnih mirisa i potencijalno zagađenje podzemnih voda, naročito u uslovima nedostatka adekvatnog tretmana. U istom kontekstu, značajan pritisak predstavljaju i komunalni ispusti otpadnih voda iz naselja, koji u određenim slučajevima nijesu adekvatno tretirani i direktno opterećuju vodotokove.

Za razliku od tačkastih, difuzni izvori zagađenja imaju širi prostorni obuhvat i kontinuiran karakter. Poljoprivreda predstavlja dominantan difuzni izvor pritiska, posebno u zoni intenzivne proizvodnje u Bjelopavličkoj ravnici. Upotreba pesticida i mineralnih đubriva dovodi do ispiranja nutrijenata u vodotoke, degradacije zemljišta i negativnih uticaja na biodiverzitet i kvalitet voda u slivu rijeke Zete. Ovaj pritisak je dugoročan i direktno povezan sa načinom korišćenja zemljišta.

Difuznim pritiscima dodatno doprinosi urbanizacija. Neplanska i disperzna izgradnja, naročito u zonama Danilovgrada, Spuža, Grba i Lazina, često nije praćena adekvatnom infrastrukturom, što dovodi do neuređenog odvođenja otpadnih voda, povećanja nepropusnih površina i promjena prirodnog hidrološkog režima. Posljedice se ogledaju u opterećenju zemljišta i vodotokova, ali i u fragmentaciji staništa i gubitku prirodnih i poluprirodnih površina, što predstavlja jednu od ključnih prijetnji biodiverzitetu.

Poseban segment pritisaka odnosi se na saobraćaj, koji zbog tranzitnog položaja opštine na pravcu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić ima izražen uticaj na životnu sredinu. Intenzivan drumski saobraćaj doprinosi emisiji zagađujućih materija, povećanju buke i resuspenziji prašine, naročito u urbanim zonama i duž glavnih saobraćajnica.

Dodatni pritisci proizilaze iz neadekvatnog upravljanja otpadom. Nelegalno odlaganje otpada i postojanje neuređenih deponija predstavlja značajan izvor zagađenja zemljišta i voda, posebno u ruralnim područjima i duž vodotokova. Prisutno spaljivanje otpada i biljne mase dodatno utiče na kvalitet vazduha i ukupno stanje životne sredine.

Pritisci na životnu sredinu nijesu ograničeni samo na klasične izvore zagađenja, već uključuju i aktivnosti vezane za korišćenje prirodnih resursa. Krivolov i nekontrolisan lov doprinose smanjenju populacija divljih vrsta, dok neodrživo upravljanje šumama i eksploatacija drvnih resursa dovode do degradacije šumskih ekosistema. Ovi pritisci su naročito izraženi u područjima visoke prirodne vrijednosti i prepoznati su kao značajne prijetnje u lokalnim planskim dokumentima.

Požari predstavljaju dodatni faktor degradacije, posebno u brdsko-planinskim područjima kao što su Prekornica i Garač. Njihov uticaj ogleda se u uništavanju staništa, smanjenju biodiverziteta, povećanju erozije zemljišta i dugoročnim promjenama u strukturi ekosistema.

Svi navedeni izvori i pritisci imaju izražen kumulativni karakter i međusobno su povezani. Njihovo preklapanje posebno je izraženo u slivu rijeke Zete, koji predstavlja ključni ekološki sistem opštine i područje od posebnog značaja za očuvanje biodiverziteta. Upravo u tom prostoru dolazi do istovremenog djelovanja urbanizacije, poljoprivrede, saobraćaja, komunalnih aktivnosti i korišćenja prirodnih resursa, što ga čini najosjetljivijim dijelom teritorije.

Ukupno posmatrano, pritisci na životnu sredinu u opštini Danilovgrad predstavljaju rezultat dugoročnog i međusobno povezanog djelovanja više sektora, što zahtijeva integrisan pristup upravljanju zasnovan na kontroli izvora zagađenja, unapređenju korišćenja prostora i očuvanju prirodnih vrijednosti, posebno u zonama od značaja za biodiverzitet.

Ovakav odnos između uzroka, pritisaka i njihovih posljedica ukazuje na potrebu za sistemskim pristupom upravljanju životnom sredinom, koji će istovremeno obuhvatiti kontrolu izvora zagađenja, unapređenje planiranja prostora i očuvanje prirodnih vrijednosti.

5.1.1 Kvalitet vazduha

Na teritoriji opštine Danilovgrad, kako je već pomenuto, ne postoji kontinuirani sistem monitoringa kvaliteta vazduha, zbog čega se ocjena stanja zasniva na kombinaciji nacionalnih podataka za centralnu zonu i povremenih lokalnih mjerenja. Prema izvještajima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u centralnoj zoni karakteriše izražena sezonska varijabilnost, sa pogoršanjem tokom zimskog perioda usljed emisija iz individualnih ložišta, povećanog saobraćaja i nepovoljnih meteoroloških uslova, naročito temperaturnih inverzija.

Rezultati kratkotrajnog mjerenja kvaliteta vazduha sprovedenog mobilnom stanicom u Danilovgradu u jesenjem periodu 2025. godine ukazuju da u tom vremenskom okviru nijesu zabilježena prekoračenja propisanih vrijednosti za ključne polutante, uključujući PM₁₀, PM_{2.5} i gasovite zagađujuće materije, te se može zaključiti da je kvalitet vazduha u tom periodu bio zadovoljavajući. Ipak, s obzirom na ograničeno trajanje mjerenja i činjenicu da ono nije obuhvatilo najkritičniji dio godine, ovi rezultati nijesu dovoljni za ocjenu godišnjeg stanja.

Uzimajući u obzir nacionalne trendove i lokalne izvore emisija, može se zaključiti da je kvalitet vazduha na području Danilovgrada tokom većeg dijela godine umjereno povoljan, ali nedovoljno dokumentovan, dok se u zimskom periodu očekuje pogoršanje usljed povećanih koncentracija lebdećih čestica, posebno u urbanim i prigradskim zonama gdje se preklapaju uticaji grijanja, saobraćaja i lokalnih izvora prašine.

Posmatrano kroz vrijeme, stanje kvaliteta vazduha može se ocijeniti kao relativno stabilno, ali sa jasno izraženim sezonskim oscilacijama, pri čemu postoji realan rizik od pogoršanja u uslovima rasta saobraćaja, povećanja broja individualnih ložišta i neuređenih površina koje doprinose resuspenziji prašine. U tom smislu, unapređenje stanja zahtijeva kombinovan pristup koji uključuje smanjenje emisija iz sektora grijanja kroz prelazak na efikasnije i čistije izvore energije, unapređenje upravljanja saobraćajem i kontrolu emisija iz lokalnih izvora, kao i uspostavljanje pouzdanog lokalnog sistema monitoringa, posebno tokom grijne sezone, kako bi se omogućilo preciznije praćenje stanja i planiranje mjera zasnovanih na podacima.

5.1.2 Kvalitet voda

Vodotoci na teritoriji opštine Danilovgrad, posebno rijeka Zeta kao centralni hidrološki i ekološki sistem, izloženi su kombinovanom uticaju komunalnih, poljoprivrednih i lokalnih tačkastih izvora zagađenja. Sistematski i kontinuirani podaci o kvalitetu voda na nivou opštine nijesu u potpunosti dostupni, zbog čega se ocjena stanja zasniva na kombinaciji nacionalnih izvještaja Agencije za zaštitu životne sredine, planskih dokumenata i rezultata sektorskih studija.

Prema nacionalnim izvještajima, vodna tijela u centralnoj zoni, kojoj pripada i sliv rijeke Zete, izložena su pritiscima koji se dominantno odnose na unos nutrijenata i organskih materija iz komunalnih i poljoprivrednih izvora. U tom kontekstu, rijeka Zeta je prepoznata kao vodotok osjetljiv na eutrofikaciju i kumulativne uticaje iz sliva, posebno u dionicama koje prolaze kroz naseljena i intenzivno korišćena poljoprivredna područja.

Na osnovu dostupnih podataka i studija zaštite, može se zaključiti da su u području Danilovgrada najizraženiji pritisci: povećano opterećenje nutrijentima (azot i fosfor) usljed poljoprivrednih aktivnosti, organsko opterećenje (BPK i KPK) iz komunalnih i pojedinačnih ispusta, mikrobiološko zagađenje u zonama bez adekvatne kanalizacione infrastrukture, naročito u ruralnim i prigradskim naseljima.

Ovi pritisci posebno su izraženi u dionicama rijeke Zete nizvodno od naselja i u zoni Bjelopavličke ravnice, gdje dolazi do preklapanja više izvora zagađenja. Studije zaštite doline rijeke Zete dodatno potvrđuju osjetljivost ovog ekosistema i ukazuju na kumulativni karakter uticaja koji utiče na hemijski i ekološki status voda.

Posmatrano kroz vrijeme, stanje kvaliteta voda može se ocijeniti kao relativno stabilno na nivou cijelog sliva, ali sa jasno izraženim lokalnim pogoršanjima u opterećenim dionicama, posebno nizvodno od naseljenih zona i u područjima intenzivne poljoprivrede. Prostorne razlike su izražene, pri čemu su najopterećenije upravo dionice rijeke Zete koje prolaze kroz ravničarske i naseljene zone, dok su uzvodni i manje antropogeno opterećeni dijelovi u boljem stanju.

Ukoliko se postojeći obrasci korišćenja prostora i nedovoljno razvijena infrastruktura za tretman otpadnih voda zadrže, realno je očekivati dalje lokalno pogoršanje kvaliteta voda, posebno u dijelovima gdje se već bilježi povećano opterećenje nutrijentima i organskim materijama. Ovaj rizik dodatno je izražen u uslovima klimatskih promjena i smanjenog protoka u ljetnjem periodu, kada se efekti zagađenja intenziviraju.

U tom smislu, unapređenje stanja zahtijeva integrisan pristup koji obuhvata razvoj i unapređenje sistema za prikupljanje i tretman otpadnih voda, posebno u urbanim i prigradskim zonama, kao i smanjenje difuznog zagađenja iz poljoprivrede kroz kontrolu upotrebe pesticida i đubriva i primjenu održivih praksi. Poseban značaj ima uspostavljanje zaštitnih pojaseva uz vodotoke i očuvanje priobalnih staništa, koji imaju važnu ulogu u filtraciji zagađujućih materija. Istovremeno, uspostavljanje pouzdanog i kontinuiranog monitoringa kvaliteta voda na lokalnom nivou predstavlja ključni preduslov za preciznije praćenje stanja i planiranje mjera zasnovanih na podacima.

5.1.3 Kvalitet zemljišta

Podaci o kvalitetu zemljišta na teritoriji opštine Danilovgrad su takođe ograničeni i ne postoji sistematski, kontinuirani monitoring na lokalnom nivou, zbog čega se ocjena stanja zasniva na kombinaciji generalno dostupnih nacionalnih izvještaja Agencije za zaštitu životne sredine, lokalnih planskih dokumenata i analize načina korišćenja prostora. Nacionalni izvještaji ukazuju da je zemljište u Crnoj Gori generalno opterećeno pritiscima koji proizilaze iz poljoprivrede, neadekvatnog upravljanja otpadom i urbanizacije, što je primjenjivo i na područje Danilovgrada.

U kontekstu opštine, može se zaključiti da je zemljište u cjelini relativno očuvano, ali sa izraženim lokalnim zonama degradacije, posebno u Bjelopavličkoj ravnici i u blizini naselja i neuređenih odlagališta otpada. Intenzivna poljoprivredna proizvodnja, naročito u ravničarskom dijelu opštine, dovodi do povećane upotrebe pesticida i mineralnih đubriva, što može rezultirati akumulacijom hemijskih supstanci u zemljištu i smanjenjem njegove biološke aktivnosti. Istovremeno, nelegalno odlaganje otpada i prisustvo manjih neuređenih deponija uz saobraćajnice i u ruralnim zonama predstavljaju lokalne izvore kontaminacije, dok građevinske aktivnosti i neplanska urbanizacija dovode do fizičke degradacije zemljišta i gubitka njegovih prirodnih funkcija.

Posmatrano kroz vrijeme, stanje kvaliteta zemljišta može se ocijeniti kao relativno stabilno, ali sa prisutnim trendom lokalnog pogoršanja u zonama intenzivnog korišćenja prostora. Prostorne razlike su izražene, pri čemu su ravničarski dijelovi opštine pod većim pritiskom usljed poljoprivrede, dok su u zonama neuređenog odlaganja otpada i uz građevinske aktivnosti prisutni izraženiji lokalni problemi degradacije.

Ukoliko se postojeći obrasci korišćenja zemljišta i upravljanja otpadom ne unaprijede, postoji realan rizik od postepenog pogoršanja kvaliteta zemljišta, naročito kroz kumulativne efekte primjene agrohemikalija i lokalne kontaminacije. U tom smislu, unapređenje stanja zahtijeva uspostavljanje sistema monitoringa kvaliteta zemljišta, primjenu održivih poljoprivrednih praksi koje podrazumijevaju racionalnu upotrebu hemijskih sredstava, kao i identifikaciju i sanaciju degradiranih lokacija, uključujući nelegalna odlagališta otpada. Poseban značaj ima i

integracija zaštite zemljišta u prostorno planiranje, kako bi se spriječila dalja degradacija usljed neplanske urbanizacije.

Važno je naglasiti da zbog nedostatka kontinuiranog lokalnog monitoringa, ocjena stanja i trendova ostaje ograničena, te da uspostavljanje sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta predstavlja ključni preduslov za preciznije upravljanje ovim resursom u narednom planskom periodu.

5.2 Analiza uticaja na zdravlje ljudi, ekosisteme, usluge ekosistema i lokalni razvoj

Uticaji zagađenja na teritoriji opštine Danilovgrad proizilaze iz prethodno identifikovanih pritisaka i stanja životne sredine, pri čemu se najizraženije manifestuju u zonama gdje dolazi do preklapanja urbanizacije, poljoprivrede i komunalnih aktivnosti. Iako pojedinačni izvori nemaju izražen industrijski karakter, njihov kumulativni efekat, naročito u Bjelopavličkoj ravnici i slivu rijeke Zete, dovodi do mjerljivih promjena u kvalitetu prirodnih resursa.

Urbani razvoj, uključujući i neplansku i ilegalnu gradnju, značajno utiče na stanje životne sredine, posebno u zonama Danilovgrada, Spuža, Grba i Lazina. Širenje naselja koje nije praćeno adekvatnom komunalnom infrastrukturuom dovodi do povećanog opterećenja prostora, naročito kroz neuređeno odvođenje otpadnih voda i korišćenje septičkih sistema. Kao posljedica, dolazi do kontinuiranog unosa zagađujućih materija u zemljište i vodotoke, uključujući rijeku Zetu. Istovremeno, povećanje nepropusnih površina utiče na promjenu prirodnog režima voda i povećava površinsko oticanje, što dodatno opterećuje vodne sisteme

Poljoprivreda u Bjelopavličkoj ravnici predstavlja jedan od ključnih izvora difuznog zagađenja. Intenzivna upotreba pesticida i mineralnih đubriva dovodi do ispiranja nutrijenata u vodotoke, naročito u zonama Martinića, Slapa i šire ravničarske oblasti. Ovi procesi imaju direktan uticaj na kvalitet voda rijeke Zete, gdje dolazi do povećanog opterećenja azotom, fosforom i organskim materijama, što može izazvati eutrofikaciju i promjene u biološkoj strukturi voda, što je potvrđeno i u studijama zaštite ovog područja.

Pored difuznih izvora, značajan pritisak predstavljaju i pojedinačni objekti stočarske proizvodnje, posebno u zoni Spuža i Grba, gdje su u javnosti identifikovani problemi vezani za emisije neprijatnih mirisa i uticaj na kvalitet životne sredine, što ukazuje na potrebu za unapređenjem upravljanja otpadom iz ovih sistema.

Uticaji zagađenja posebno su izraženi u okviru ekosistema rijeke Zete, koji je prepoznat kao područje visoke biodiverzitetske vrijednosti. Kombinacija komunalnih ispusta, poljoprivrednog zagađenja i promjena u korišćenju prostora dovodi do promjena u kvalitetu vode, smanjenja stanišne vrijednosti i promjena u sastavu akvatičnih zajednica. Ovi procesi imaju direktne posljedice na biodiverzitet, uključujući smanjenje brojnosti vrsta i degradaciju staništa.

Dodatni pritisci na biodiverzitet povezani su sa aktivnostima kao što su krivolov i nekontrolisan lov, koji doprinose smanjenju populacija riba i divljači, posebno u vodenim i vlažnim staništima. Ovakvi pritisci su prepoznati kao značajan problem na nacionalnom nivou i predstavljaju realnu prijetnju i za područje rijeke Zete.

Požari predstavljaju poseban oblik pritiska na ekosisteme, naročito u ljetnjem periodu i u zonama kao što su Lazine, Vukotica i Rujišta, kao i duž željezničke pruge kroz opštinu, gdje su identifikovani kao česta pojava povezana sa infrastrukturom. Njihov uticaj ogleda se u direktnom uništavanju vegetacije, degradaciji staništa i povećanju erozije zemljišta, što dugoročno utiče na stabilnost ekosistema.

Uticaji zagađenja dodatno su povezani sa hidrološkim ekstremima, posebno u slivu rijeke Zete, gdje su u prethodnom periodu zabilježene poplave u naseljima kao što su Klikovače, Bandići, Pažići i Spuž. Ovi događaji ukazuju na smanjenu sposobnost prostora da reguliše vodne tokove, što je povezano sa promjenama u korišćenju zemljišta i degradacijom prirodnih sistema.

Uticaji na zdravlje stanovništva manifestuju se prvenstveno kroz kvalitet vazduha i vode. Tokom zimskog perioda, povećane koncentracije lebdećih čestica u urbanim zonama predstavljaju rizik za zdravlje, dok zagađenje voda može imati indirektan uticaj kroz njihovu upotrebu u poljoprivredi i svakodnevnom životu.

Ukupno posmatrano, uticaji zagađenja u opštini Danilovgrad imaju izražen kumulativni karakter i jasno su povezani sa načinom korišćenja prostora. Najizraženiji su u dolini rijeke Zete i zonama intenzivne poljoprivrede i urbanizacije, gdje dolazi do istovremenog djelovanja više pritisaka. Ovakvo stanje ukazuje na potrebu za integrisanim upravljanjem koje će istovremeno adresirati izvore zagađenja, unaprijediti upravljanje resursima i očuvati ključne ekosisteme.

5.3 Analiza temeljnih uzroka

Analiza stanja i uticaja ukazuje da identifikovani problemi zagađenja na teritoriji opštine Danilovgrad nijesu rezultat pojedinačnih incidenata, već posljedica kombinovanog djelovanja više sistemskih faktora koji djeluju na institucionalnom, ekonomskom, prostorno-planskom i društvenom nivou.

Na institucionalnom nivou, jedan od ključnih izazova predstavlja ograničena efikasnost kontrole i sprovođenja propisa, posebno u oblastima upravljanja otpadnim vodama, poljoprivredne proizvodnje i korišćenja prirodnih resursa. Nedovoljni kapaciteti inspeksijskih službi i fragmentirana nadležnost između institucija otežavaju dosljednu primjenu zakonskih rješenja, što omogućava postojanje praksi kao što su nelegalni ispusti, krivolov i neadekvatno upravljanje otpadom. Dodatni problem predstavlja nedostatak kontinuiranog i lokalno specifičnog monitoringa kvaliteta vazduha, voda i zemljišta, što ograničava mogućnost pravovremenog reagovanja i donošenja odluka zasnovanih na podacima.

U ekonomskom smislu, značajan uzrok pritisaka leži u strukturi lokalne privrede i načinu korišćenja resursa. Poljoprivreda, kao dominantna djelatnost u ravničarskom dijelu opštine, u velikoj mjeri zavisi od intenzivne upotrebe hemijskih sredstava, što je često uslovljeno potrebom za većim prinosima i nedostatkom podsticaja za primjenu održivih praksi. Slično tome, ulaganja u komunalnu infrastrukturu, posebno u oblasti tretmana otpadnih voda, nijesu pratila dinamiku razvoja naselja, što je dovelo do zaostajanja u odnosu na potrebe prostora.

Prostorno-planski faktori imaju posebno izražen uticaj. Uočava se neusaglašenost između planskih dokumenata i stvarnog razvoja na terenu, što se ogleda u širenju naselja bez adekvatne infrastrukture, posebno u zonama Bjelopavličke ravnice i uz rijeku Zetu. Neplanska i ilegalna gradnja dodatno opterećuje prostor i otežava uspostavljanje funkcionalnih sistema za upravljanje otpadnim vodama i otpadom. Nedovoljna integracija zaštite životne sredine u prostorno planiranje dovodi do konflikta između razvojnih aktivnosti i očuvanja prirodnih resursa.

Na društvenom nivou, značajan uzrok problema predstavlja nedovoljna svijest o uticajima zagađenja i važnosti očuvanja životne sredine. Prakse kao što su spaljivanje otpada, neadekvatno odlaganje otpada, neodrživa poljoprivreda i krivolov ukazuju na potrebu za intenzivnijim edukativnim i informativnim aktivnostima. Istovremeno, nedovoljno uključivanje lokalne zajednice u procese planiranja i upravljanja doprinosi slabijoj primjeni mjera i manjoj odgovornosti za stanje životne sredine.

Ukupno posmatrano, temeljni uzroci zagađenja u opštini Danilovgrad ukazuju na potrebu za integrisanim pristupom koji će istovremeno unaprijediti institucionalne kapacitete, uskladiti prostorno planiranje sa stvarnim razvojem, obezbijediti ekonomske podsticaje za održive prakse i podići nivo svijesti i odgovornosti u društvu.

5.4 Predlog mjera

S obzirom na identifikovane uzroke i karakter pritisaka, unapređenje stanja životne sredine u opštini Danilovgrad zahtijeva primjenu kombinovanog skupa mjera koje obuhvataju regulatorni, infrastrukturni, ekosistemski i edukativni pristup.

Regulatorne mjere usmjerene su na unapređenje sprovođenja postojećih propisa i jačanje kontrole nad izvorima zagađenja. Ovo uključuje pojačan inspekcijski nadzor nad upravljanjem otpadnim vodama, kontrolu primjene pesticida i đubriva, kao i efikasnije suzbijanje nelegalnih aktivnosti kao što su krivolov i nelegalna gradnja. Poseban značaj ima usklađivanje lokalnih odluka i planova sa nacionalnim propisima i standardima u oblasti zaštite životne sredine.

Infrastrukturne mjere predstavljaju ključni element za smanjenje pritisaka, posebno u urbanim i prigradskim zonama. Prioritet u ovom segmentu je razvoj i unapređenje sistema za prikupljanje i tretman otpadnih voda, kao i unapređenje upravljanja čvrstim otpadom. Uspostavljanje sistema monitoringa kvaliteta vazduha, voda i zemljišta takođe je od suštinskog značaja za praćenje stanja i planiranje daljih aktivnosti.

Ekosistemske mjere podrazumijevaju zaštitu, očuvanje i obnovu prirodnih sistema, sa posebnim fokusom na sliv rijeke Zete i druga područja od značaja za biodiverzitet. Ovo uključuje uspostavljanje zaštitnih pojaseva uz vodotoke, revitalizaciju degradiranih staništa, kao i mjere za smanjenje erozije i očuvanje zemljišta. Upravljanje požarima i obnova opožarenih područja takođe predstavljaju važan segment ovog pristupa.

Edukativne i društvene mjere imaju za cilj podizanje svijesti i promjenu ponašanja, kako kod stanovništva, tako i kod privrednih subjekata. Ovo uključuje promociju održivih poljoprivrednih praksi, odgovornog upravljanja otpadom i racionalnog korišćenja prirodnih

resursa. Uključivanje lokalne zajednice u procese donošenja odluka i upravljanja životnom sredinom može značajno doprinijeti efikasnosti sprovođenja mjera.

U cjelini, efikasno smanjenje pritisaka na životnu sredinu u opštini Danilovgrad zahtijeva integrisano djelovanje svih navedenih mjera, uz jasno definisane nadležnosti, koordinaciju institucija i kontinuirano praćenje rezultata.

Na teritoriji opštine Danilovgrad, medijski izvještaji ukazuju na nekoliko prepoznatih problema i lokacija:

- U zoni Spuža i okolnih naselja (Grbe, Daljam), ukazano je na probleme povezane sa radom objekata koji se bave stočarskom proizvodnjom, posebno u dijelu emisije neprijatnih mirisa i potencijalnog uticaja na kvalitet životne sredine, što potvrđuje značaj agroindustrijskih izvora kao lokalnih tačkastih pritisaka.
- Požari su učestala pojava, naročito u zonama Lazine, Vukotica i Rujišta, kao i duž željezničke pruge kroz opštinu, gdje se dovode u vezu sa infrastrukturuom i ljudskim faktorom. Ovi događaji predstavljaju značajan pritisak na ekosisteme kroz degradaciju staništa i povećanu eroziju zemljišta.
- U slivu rijeke Zete i njenim pritokama ukazano je na prisustvo krivolova i nelegalnih aktivnosti u ribarstvu, što predstavlja dodatni pritisak na vodene ekosisteme i biodiverzitet.
- Takođe, zabilježeni su slučajevi poplava u naseljima kao što su Spuž, Bandići i Klikovače, što ukazuje na povećanu osjetljivost prostora na hidrološke ekstreme i indirektno na promjene u korišćenju zemljišta i degradaciju prirodnih sistema.

Ovi podaci potvrđuju da, pored sistemskih i difuznih pritisaka, na teritoriji opštine postoje i konkretni lokalni problemi koji imaju prostorno definisan karakter i koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja mjera zaštite životne sredine.

U tom smislu, medijski izvori predstavljaju koristan dopunski alat za identifikaciju pritisaka, posebno u uslovima nedostatka kontinuiranog lokalnog monitoringa, ali ih je potrebno koristiti uz odgovarajući nivo stručne interpretacije i u kombinaciji sa zvaničnim podacima.

5.5 Upravljanje otpadom na teritoriji opštine Danilovgrad

Sistem upravljanja otpadom na teritoriji opštine Danilovgrad realizuje DOO „Komunalno“ Danilovgrad, koje se bavi sakupljanjem i transportom komunalnog i neopasnog kabastog otpada.

Društvo trenutno nema uspostavljenu saradnju sa ovlašćenim operaterima za upravljanje posebnim tokovima otpada, kao što su elektronski otpad, baterije, otpadna ulja i druge slične kategorije otpada.

U periodu od 2020. do 2025. godine evidentirane su sljedeće količine prikupljenog otpada prikazane u tabeli:

Tabela 6. Sakupljeni otpad u periodu od 5 godina

Godina	Komunalni otpad (t)	Kabasti otpad (t)
2020	3.447	810
2021	3.270	890
2022	3.707	1.604
2023	4.193	1.381
2024	4.544	1.827
2025	4.598	2.225

U posmatranom periodu uočava se trend rasta količina komunalnog otpada, naročito od 2022. godine nadalje. Takođe, evidentan je značajan porast količina kabastog otpada, posebno u periodu 2022-2025. što može ukazivati na povećanu potrebu za unapređenjem sistema odvojenog sakupljanja i tretmana ove vrste otpada.

Sakupljeni komunalni i kabasti otpad transportuje se i deponuje na deponiji „Livade“ u Podgorici. Na teritoriji opštine funkcioniše i reciklažni centar, u okviru kojeg se pojedine frakcije otpada odlažu odvojeno, kao što su stari namještaj, grane i druge dozvoljene vrste kabastog otpada, koji se takođe dalje transportuju na deponiju.

Sistem primarne selekcije otpada (na izvoru) nije u potpunosti razvijen, ali u okviru postojećeg reciklažnog centra vrši se djelimično razdvajanje određenih frakcija otpada.

Za odlaganje komunalnog otpada koriste se kontejneri zapremine 1,1 m³, dok se za kabasti otpad koriste kontejneri zapremine 5 m³.

Na teritoriji opštine raspoređeno je 219 kontejnera zapremine 1,1 m³, 7 kontejnera zapremine 5 m³, dok se u objektu koji je namijenjen za reciklažni centar nalazi dodatnih 5 kontejnera zapremine 5 m³.

5.5.1 Pritisci

Na teritoriji opštine identifikovani su sljedeći glavni pritisci u oblasti upravljanja otpadom:

Komunalni otpad predstavlja dominantan tok otpada i generiše se u domaćinstvima, javnim ustanovama i privrednim subjektima. Rast broja stanovnika i sezonske fluktuacije dodatno utiču na povećanje količina.

Građevinski otpad nastaje usljed izgradnje, adaptacija i rušenja objekata. Nedovoljno razvijen sistem za njegovo odvojeno prikupljanje i tretman doprinosi pojavi nelegalnog odlaganja.

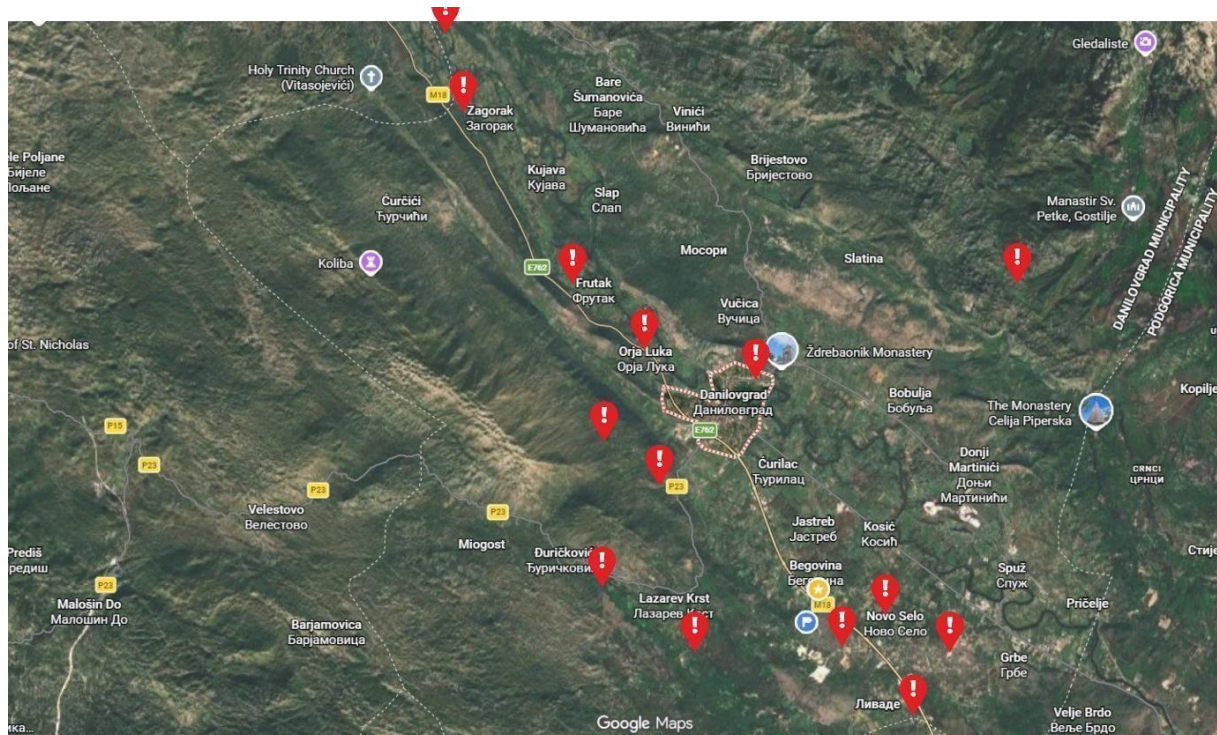
Opasan otpad (baterije, elektronski otpad, otpadna ulja, medicinski otpad i dr.) predstavlja poseban rizik zbog potencijalnog negativnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Evidentan je nedostatak sistemskog prikupljanja pojedinih kategorija opasnog otpada.

Poseban pritisak predstavlja pojava divljih deponija. U periodu 2020–2025. godine evidentirano je ukupno 16 lokacija na kojima su se formirale divlje deponije. Sve lokacije su u navedenom periodu više puta sanirane od strane preduzeća DOO „Komunalno“ Danilovgrad, po nalogu Službe komunalne policije.

Najčešće lokacije nelegalnog odlaganja otpada, a koje su identifikovane i prikazane na mapi 1, su sljedeće navedene:

- Put Danilovgrad – Gostilje (prva krivina)
- Pažići (kod pružnog prelaza)
- Novo Selo (pored lokalnog puta)
- Novo Selo – Komunica
- Klikovače (državna parcela kod kamenorezačke radnje)
- Klikovače (sa obje strane puta kod kamenoloma)
- Donji Zagarač
- Mala Zagreda
- Put Danilovgrad – Velja Zagreda (druga krivina)
- Regionalni put Danilovgrad – Čevo (lijeva strana puta)
- Donji Rsojevići
- Zagorak
- Frutak
- Kujava
- Bandići
- Glava Zete

Najčešće nelegalno odloženi otpad obuhvata komunalni i građevinski otpad, kao i kabasti otpad.



Mapa 1. Mapa identifikovanih lokacija nelegalnog odlaganja otpada

5.5.2 Stanje i trendovi

Ukupne količine komunalnog otpada pokazuju trend rasta, usljed povećanja potrošnje i urbanizacije. Step en selektivnog prikupljanja otpada je nizak, dok je reciklaža i dalje nedovoljno razvijena.

U periodu 2020-2025. godine evidentirano je 16 lokacija divljih deponija, pri čemu su određene lokacije prepoznate kao kritične tačke zbog ponavljanja problema nelegalnog odlaganja:

- Klikovače
- Mala Zagreda
- Novo Selo – Komunika
- Regionalni put Danilovgrad – Čevo (lijeva strana puta)
- Glava Zete
- Bandići

Iako se sanacija vrši periodično, prisutna je pojava ponovnog odlaganja otpada na istim lokacijama. Tokom navedenog perioda evidentirani su prekršaji u vezi sa nelegalnim odlaganjem otpada, pri čemu su prekršaji najčešće vezani za fizička lica.

Nadzor u oblasti upravljanja otpadom vrši Služba komunalne policije, u okviru koje je za ovu oblast nadležno 7 službenika (načelnik, 4 komunalna inspektora i 2 komunalna policajca). Tehnička sredstva nadzora (video-nadzor, kamere i sl.) nijesu uspostavljena.

Ukupno stanje sistema upravljanja otpadom može se ocijeniti kao djelimično funkcionalno, uz izraženu potrebu za infrastrukturnim i organizacionim unapređenjem.

5.5.3 Analiza uticaja

Nepropisno odlaganje otpada može dovesti do zagađenja vazduha, tla i podzemnih voda, što povećava rizik od respiratornih oboljenja, alergijskih reakcija i drugih zdravstvenih problema. Posebno su ranjive grupe djeca, starija lica i stanovništvo u blizini neuređenih deponija i kritičnih tačaka. Divlje deponije i neadekvatno upravljanje otpadom dovode do degradacije zemljišta, zagađenja vodotokova i ugrožavanja biljnih i životinjskih vrsta, posebno u ruralnim i prigradskim područjima opštine. Neefikasan sistem upravljanja otpadom povećava troškove sanacije (višekratne intervencije na istim lokacijama), negativno utiče na turističku atraktivnost, te smanjuje potencijale za razvoj cirkularne ekonomije.

Identifikovani su sljedeći uzroci postojećeg stanja: ograničeni kadrovski kapaciteti i nedostatak tehničkih sredstava nadzora (video-nadzor), nedovoljna kontrola i sankcionisanje nelegalnog odlaganja otpada, nedostatak finansijskih sredstava za modernizaciju infrastrukture, nedovoljna ulaganja u sistem reciklaže i obradu otpada, nedefinisane lokacije za tretman pojedinih vrsta otpada, nepristupačnost legalnog odlaganja otpada za dio stanovništva, kao i nedovoljno razvijena svijest građana o značaju selekcije otpada i zaštite životne sredine, što je prepoznato kao jedan od glavnih uzroka pojave divljih deponija.

5.6 Invazivne strane vrste

Invazivne vrste su generalno druga po kritičnosti najveća prijetnja biodiverzitetu (nakon nestajanja staništa) jer imaju veoma veliki uticaj na ekosistem. U Crnoj Gori su pitanja u vezi sa invazivnim vrstama uređena kombinacijom zakonskih i strateških dokumenata, pri čemu centralno mjesto zauzima Zakon o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva. Ovim zakonom uređuje se sprječavanje unošenja i širenja invazivnih vrsta, mjere kontrole i upravljanja, kao i obaveza uspostavljanja sistema monitoringa i izrade akcionih planova. Pored ovog zakona, relevantni su i drugi propisi koji indirektno uređuju ovu oblast, prije svega Zakon o zaštiti prirode, kao i propisi iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i biocidnih proizvoda. Takođe, zakon predviđa donošenje posebnih akcionih planova za kontrolu puteva unošenja i širenja invazivnih vrsta, kao i planova upravljanja za vrste koje izazivaju zabrinutost.

U praksi, važan korak predstavlja usvajanje planova monitoringa invazivnih stranih vrsta (novembar 2025) sa prijedlozima planova monitoringa za sljedeće vrste: *Pseudorasbora parva*, *Gambusia holbrooki*, *Lepomis gibbosus*, *Ailanthus altissima*, *Asclepias syriaca*, *Urva auropunctata* i *Trachemys scripta*. Njihova izrada zasniva se na stručnim analizama, rezultatima terenskih istraživanja i prostornim podacima o rasprostranjenju vrsta, koji omogućavaju uspostavljanje prioriternih teritorija za praćenje, identifikaciju potencijalnih žarišta širenja i definisanje odgovarajućih mjera kontrole.

Dodatno, Vlada Crne Gore je usvojila i posebne planove upravljanja za invazivne vrste pajasen (*Ailanthus altissima*) i crvenouhu kornjaču (*Trachemys scripta*) za period 2025–2031, što potvrđuje da se upravljanje trenutno sprovodi selektivno – po vrstama od posebnog značaja. Normativni okvir u Crnoj Gori je postavljen i usklađen sa EU standardima, ali je njegova primjena još u fazi razvoja, posebno u dijelu sveobuhvatnog monitoringa i koordinisanog djelovanja na lokalnom nivou.

U danilovgradskoj opštini prisutne su sledeće invazivne vrste: ambrozija- basen Zete, pajasen-ogoljele površine i opožarene brdsko-planinske površine, šimširov moljac- šume šišmira, azijska bubamara – livadske zajednice, dok je vrsta invazivne ribe amburski čebačok zabilježena u rijeci Zeti.

Budući da je svrstana u red najopasnijih alergeni biljaka na svijetu, ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*) izaziva sve više interesovanje javnosti i biologa, kako zbog njenog alergeničkog polenskog praha, od kojeg obolijeva sve više ljudi pa i životinja, tako i zbog njenog ubrzanog širenja na ovim prostorima. Zastupljena je najviše na prostoru gdje dominira mediteranska klima, a to je prostor gdje je skoncentrisana većina naselja opštine Danilovgrad. Najveći problem je evidentiran na prostoru Bjelopavličke ravnice i to uz puteve i na novozapočetim gradilištima gdje nastaje klijanjem iz sjemena koje je donešeno najčešće šljunkom, pijeskom ili šutom ili već zaraženim zemljištem.

Najveći problem vezan za ambroziju je njen negativan uticaj na zdravlje ljudi. Polen ove biljke spada među najjače prirodne alergene i izaziva bolesti poput alergijskog rinitisa, a može pogoršati i simptome astme. Period cvjetanja ambrozije traje od jula do oktobra, kada koncentracija polena u vazduhu doseže maksimum, značajno smanjujući kvalitet života velikog broja građana. Pored zdravstvenih problema, ambrozija izaziva i ekonomske štete u poljoprivredi, jer konkuriše gajenim biljkama za vodu, hranljive materije i svjetlost, čime

smanjuje prinose, a istovremeno negativno utiče i na biodiverzitet potiskujući autohtone biljne vrste.

Iako zakonski okvir prepoznaje potrebu kontrole invazivnih vrsta, uključujući i ambroziju, u praksi su aktivnosti često fragmentisane. Monitoring postoji, ali nije u potpunosti sistematski za sve teritorije i sve vrste. Ambrozija predstavlja ozbiljan ekološki i javnozdravstveni problem u Crnoj Gori.

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom(„Službeni list Crne Gore“, br. 135/2022) u Crnoj Gori predstavlja podzakonski akt koji uređuje obaveze i mjere usmjerene na kontrolu i uklanjanje ove invazivne vrste. Njegov osnovni cilj je zaštita poljoprivrednog zemljišta, životne sredine i zdravlja ljudi od negativnih uticaja ambrozije. Pravilnikom se propisuje da su vlasnici i korisnici zemljišta, kao i upravljači javnih površina, dužni da redovno sprovode mjere uklanjanja ambrozije, prije svega prije njenog cvjetanja i stvaranja polena. Na taj način se nastoji spriječiti dalje širenje biljke i smanjiti njen negativan uticaj, posebno u urbanim i poljoprivrednim područjima.

Mjere koje se najčešće primjenjuju uključuju mehaničko uklanjanje (čupanje biljaka iz korijena), košenje, kao i, po potrebi, primjenu hemijskih sredstava u skladu sa fitosanitarnim propisima. Pravilnik takođe daje osnov za inspekcijski nadzor i postupanje nadležnih organa u slučaju nepoštovanja obaveza, čime se pokušava osigurati odgovornost svih subjekata koji upravljaju zemljištem.

Iako ovaj pravilnik predstavlja važan pravni okvir za kontrolu ambrozije, u praksi postoji značajan izazov u njegovoj primjeni. Ključni problem je nepostojanje jedinstvenog i koordinisanog akcionog plana na nivou države koji bi sistemski definisao aktivnosti, rokove, nadležnosti i način izvještavanja za sve opštine. Zbog toga se suzbijanje ambrozije često sprovodi fragmentisano, kroz pojedinačne lokalne inicijative, kampanje ili ad hoc akcije, bez ujednačenog pristupa i kontinuiteta.

Iako je pajasen (*Ailanthus altissima*) na području opštine Danilovgrad prisutan tek odnedavno, njegova distribucija jasno pokazuje da predstavlja značajnu prijetnju biodiverzitetu. Ova invazivna vrsta može narušiti strukturu ekosistema i izazvati degradaciju prirodnih staništa, a širi se brzo, posebno na opožarenim površinama i područjima s neadekvatnim uklanjanjem vegetacije. Pajasen se razmnožava generativno (sjemenom) i vegetativno (izbojci iz panja i korijena), što ga čini otpornim na mehaničko uklanjanje jer brzo formira guste skupine novih izbojaka. Osim toga, ispoljava alelopatske osobine — hemikalijom ailanthone inhibira rast okolne vegetacije i može stvoriti monodominantne zajednice. U urbanim sredinama njegovi agresivni korijeni mogu oštetiti građevinske objekte, temelje i kanalizacione mreže. Zbog svih ovih karakteristika, pajasen spada među najinvazivnije drvenaste vrste u Evropi i svijetu, što zahtijeva pažljivo planiranje mjera kontrole i sanacije njegovih populacija.

Pajasen pokazuje izuzetno široku ekološku amplitudu, što mu omogućava kolonizaciju raznovrsnih staništa — od urbanih površina do prirodnih šumskih ekosistema. Ako se njegovo širenje ne kontroliše, može se pojaviti u urbanim i periurbanim sredinama (gradovi, napušteni objekti, železničke pruge, putevi), kao i na degradiranim i napuštenim površinama poput odlagališta otpada i poljoprivrednog zemljišta, gdje često djeluje kao pionirska vrsta.

Nesmetan rast može dovesti do ulaska pajasena i u šumske ekosisteme, koristeći poremećaje poput požara, prekomjerne sječe ili bolesti. Čak ni rječne obale i plavne livade, kojima opština obiluje, nisu pošteđene rizika, jer ova vrsta može opstati i pri povremenim plavljenjima.

Na lokalitetu Krasovine evidentiran je šimširov moljac (*Cydalama perspectalis*), invazivna vrsta insekta koja vodi porijeklo iz Azije. Šimšir (*Buxus sempervirens*), zakonom zaštićena vrsta, javlja se na kamenitim padinama Slatine i Krasovine, na oko 30 ha. Gradi stabilne termofilne formacije na kamenitim padinama koje su svrstane u poseban habitatni tip, važan sa aspekta uspostavljanja Natura 2000 mreže. Kada ga napadne šimširov moljac, on izaziva defolijaciju tj. opadanje lišća, pri čemu u veoma kratkom periodu dolazi do sušenja biljke. U prethodnom planu za biodiverzitet opštine Danilovgrad navedeno je da je u Krasovini intenzitet napada šimširovog moljca toliko jak da je neophodno preduzeti hitne mjere kako bi ova mala populacija ostala sačuvana. Fitosanitarne mjere koje se sprovode u cilju suzbijanja i sprječavanja širenja šimširovog moljca su definisane Pravilnikom od strane nadležnog Ministarstva.

Azijska bubamara (*Harmonia axyridis*), registrovana je na cijelom području opštine, a njeno prisustvo ima značajan negativan uticaj na autohtone vrste bubamara (Coccinellidae).

Amurski čebačok (*Pseudorasbora parva*) registrovana je u Crnoj Gori na Skadarskom jezeru i rijekama u okolini koje su direktno povezane sa jezerom, među kojima je i rijeka Zeta. Riječ je o maloj ribi dužine do 11 cm koja se hrani manjim ribama, ribljim jajima, insektima i biljnim materijalom, a polnu zrelost dostiže već u prvoj godini. Mrijesti se u vegetaciji tokom kasnog proljeća i ljeta, pri čemu mužjaci čuvaju jaja. Naseljava raznovrsna staništa, uključujući kanale, ribnjake i manja jezera, i smatra se štetčinom zbog visoke stope reprodukcije i kompeticije sa autohtonim vrstama. Amurski čebačok nanosi direktnu štetu autohtonim ribama kroz kompeticiju za prostor i hranu. Prenosilac je parazita *Anguillicola crassus* koji parazitira na jeguljama, i parazita *Sphaerothecum destruens* koji može parazitirati na mnogim vrstama.

5.6.1 Analiza uticaja

Invazivne vrste u opštini Danilovgrad imaju izražen direktan i indirektan uticaj na zdravlje ljudi. Najznačajniji primjer je ambrozija, čiji polen predstavlja jedan od najjačih prirodnih alergena. Posljedice uključuju povećanu učestalost alergijskog rinitisa i pogoršanje astme, povećan pritisak na zdravstveni sistem, smanjen kvalitet života stanovništva, posebno djece, starijih i hroničnih bolesnika.

Dodatno, invazivne vrste mogu indirektno uticati na zdravlje kroz povećanu upotrebu pesticida (npr. kod suzbijanja šimširovog moljca), što može imati negativne efekte na ljude i životnu sredinu, ali i potencijalno širenje patogena (npr. kod invazivnih riba poput amurskog čebačoka).

Invazivne vrste opisane u ovom poglavlju utiču na biodiverzitet i ekosisteme na sljedeći način: šimširov moljac dovodi do propadanja šimšira (*Buxus sempervirens*), ugrožavajući specifične habitatne tipove važne za Natura2000 mrežu; pajasen potiskuje autohtonu vegetaciju i stvara monodominantne zajednice putem alelopatskih osobina; azijska bubamara negativno utiče na autohtone vrste bubamara; dok amurski čebačok (remeti vodene ekosisteme kroz kompeticiju i prenos patogena).

Širenje invazivnih vrsta se prvenstveno očekuje duž antropogenih koridora (putevi, gradilišta, vodotoci) ali su osjetljivi i ekosistemi poput rječnih, opožarenih površina ili degradiranih staništa, gdje posebno treba posvetiti pažnju kako bi se ovaj problem spriječio.

Invazivne vrste značajno utiču na ključne ekosistemske usluge. Na primjer, pajasen doprinosi degradaciji tla i promjenama u hidrologiji, što smanjuje regulacione funkcije ekosistema. Ambrozija može smanjiti poljoprivredne prinose, što direktno pogađa proizvodne usluge i izaziva ekonomske posljedice. Sve biljne invazivne vrste takođe umanjuju pejzažne i rekreativne vrijednosti prostora i dodatno utiču na smanjenje prvenstveno kulturnih usluga ekosistema. U ekonomskom smislu, invazivne vrste dovode do povećanih troškova kontrole i sanacije (hemijski tretmani, uklanjanje biomase), pomenute gubitke u poljoprivredi, ali i ribarstvu i akvakulturi zbog invazivnih vrsta riba.

5.6.2 Analiza uzroka

Institucionalni uzroci problema upravljanja invazivnim vrstama u velikoj mjeri proizilaze iz nedovoljno razvijenog i operativnog sistema monitoringa kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Iako postoje određeni normativni i strateški okviri, njihova implementacija je često fragmentisana i neujednačena, što umanjuje efikasnost mjera na terenu. Poseban izazov predstavlja nedostatak jedinstvenog i koordinisanog akcionog plana, naročito za vrste poput ambrozije, što dodatno otežava sistemsko djelovanje. Uz to, kapaciteti lokalnih institucija i inspeksijskih službi su ograničeni, kako u pogledu ljudskih resursa, tako i tehničke opremljenosti, što utiče na mogućnost sprovođenja kontrole i nadzora. Poseban izazov predstavlja i nedostatak domaće ekspertize za entomofaunu (insekte), što otežava identifikaciju, monitoring i sprovođenje mjera zaštite i kontrole invazivnih vrsta.

Ekonomske uzroci ogledaju se prije svega u nedovoljnim budžetskim izdvajanjima za kontinuirano sprovođenje mjera kontrole i upravljanja invazivnim vrstama. Upravljanje ovim vrstama zahtijeva dugoročna ulaganja, a visoki troškovi često predstavljaju prepreku za dosljednu primjenu mjera. Dodatno, izostanak ekonomskih podsticaja za privatne vlasnike zemljišta smanjuje njihovu motivaciju da aktivno učestvuju u suzbijanju i kontroli invazivnih vrsta, što dodatno doprinosi širenju problema.

Prostorno-planski uzroci povezani su sa neadekvatnim upravljanjem prostorom, posebno u kontekstu gradilišta i transporta materijala, gdje često dolazi do unošenja invazivnih vrsta poput ambrozije. Degradacija prostora usljed požara, neplanske sječe ili napuštanja poljoprivrednog zemljišta stvara povoljne uslove za njihovo širenje. Takođe, pitanja invazivnih vrsta još uvijek nijesu dovoljno integrisana u prostorne i urbanističke planove, što dovodi do izostanka preventivnih mjera u fazi planiranja.

Društveni uzroci uključuju nedovoljnu informisanost građana o rizicima koje invazivne vrste nose, kao i o njihovim zakonskim obavezama u pogledu kontrole i prijavljivanja. Učešće lokalne zajednice u monitoringu i suzbijanju ovih vrsta je ograničeno, a dodatni problem predstavlja nedovoljna koordinacija između institucija, naučne zajednice i javnosti, što otežava razmjenu informacija i zajedničko djelovanje.

Tehnički i naučni izazovi odnose se na nedostatak pouzdanih i sistematskih podataka o rasprostranjenosti i dinamici pojedinih invazivnih vrsta, što otežava planiranje mjera i

procjenu njihovog efekta. Ograničena dostupnost stručnih analiza i dugoročnih istraživanja dodatno usporava razvoj efikasnih strategija upravljanja. Takođe, problem predstavlja i kašnjenje u detekciji invazivnih vrsta, kao što je slučaj sa šimširovim moljcem, gdje se prisustvo vrste često uoči tek kada su štete već značajne.

5.6.3 Predlog mjera

U cilju efikasnog odgovora na ove izazove, potrebno je primijeniti različite tipove mjera. Regulatorne mjere treba da obuhvate izradu i implementaciju akcionog plana za invazivne vrste (osim pajasena i crvenouhe kornjače koji već postoje), jačanje inspeksijskog nadzora i dosljednu primjenu postojećih propisa, kao i uvođenje obaveznih mjera kontrole u prostorno-plansku dokumentaciju. Takođe, neophodno je jasno definisati odgovornosti svih aktera, uključujući državne organe, lokalne samouprave i privatni sektor.

Infrastrukturne i operativne mjere podrazumijevaju uspostavljanje sistematskog monitoringa kroz razvoj GIS baza podataka i kontinuirana terenska istraživanja, kao i razvoj sistema ranog upozoravanja i brzog odgovora. Važno je organizovati redovne akcije uklanjanja invazivnih vrsta i uspostaviti kontrolu nad glavnim putevima njihovog unošenja, uključujući transport materijala, rasadnike i vodne sisteme.

Ekosistemske mjere treba da budu usmjerene na obnovu degradiranih staništa i pošumljavanje autohtonim vrstama, čime se povećava otpornost ekosistema na invazije. Održavanje stabilnih i funkcionalnih ekosistema, kao i primjena bioloških metoda kontrole gdje je to moguće, predstavljaju važan dio dugoročnog rješenja.

Edukativne i društvene mjere uključuju sprovođenje kampanja za podizanje svijesti o invazivnim vrstama, sa posebnim fokusom na ambroziju, kao i edukaciju poljoprivrednika, upravljača zemljišta i šire javnosti. Neophodno je podsticati aktivno učešće lokalne zajednice u monitoringu kroz pristupe poput građanske nauke, kao i unaprijediti saradnju između naučnih institucija i upravljačkih struktura, kako bi se obezbijedila bolja razmjena znanja i efikasnije upravljanje ovim problemom.

5.7. Buka i vibracije

Problem buke u opštini Danilovgrad dominantno je uzrokovao intenzivnim saobraćajem, industrijskim aktivnostima i ugostiteljstvom, pri čemu su najugroženije zone škole, vrtića i zdravstvenih ustanova. Postojeće stanje karakterišu povišeni nivoi buke i rastući pritisci usljed urbanizacije i nedovoljno efikasnog nadzora. Buka ima negativne posljedice po zdravlje stanovništva, ekosisteme i kvalitet života, što zahtijeva sistemski pristup rješavanju problema. Ključna rješenja obuhvataju unapređenje saobraćajne organizacije, primjenu infrastrukturnih i zelenih mjera zaštite, kao i jačanje institucionalnog nadzora i kontinuiranog monitoringa buke.

Stanje ukazuje na prisustvo povišenog nivoa buke naročito u zonama intenzivnog saobraćaja i industrije, gdje je stanovništvo direktno izloženo negativnim uticajima, dok se u naseljima i mješovitim zonama javljaju česte pritužbe građana. Za očekivati je da tokom narednih pet godina dolazi do povećanja inteziteta buke u slučaju ne preduzimanja preventivnih mjera, kao i mjera koje mijenjaju kulturu poslovanja i rad kako predzetnika tako i inspeksijskih organa.

Buka ima značajan uticaj na zdravlje ljudi, izazivajući stres, nesanicu i probleme sa sluhom, pri čemu su posebno ugrožene ranjive grupe kao što su djeca, stariji i korisnici zdravstvenih i obrazovnih ustanova koje se nalaze u zonama posebne zaštite. Negativni efekti se odražavaju i na ekosisteme i biodiverzitet, kroz uznemiravanje životinjskog svijeta, naročito u prirodnim i tihim zonama, dok se indirektno utiče i na lokalnu ekonomiju kroz smanjenje kvaliteta života i atraktivnosti prostora za stanovanje i turizam. Temeljni uzroci ovog problema leže u neadekvatnom prostornom planiranju i nedoslednoj primjeni propisa, posebno u izgradnji objekata uz frekventne saobraćajnice, zatim u nedovoljno efikasnom institucionalnom nadzoru i kontroli, ekonomskom razvoju koji podrazumijeva rast privrede i saobraćaja, kao i u društvenim faktorima poput nedovoljne svijesti i kulture ponašanja u vezi sa bukom.

Za rješavanje problema neophodna je primjena kombinovanih mjera koje uključuju regulatorne mehanizme poput ograničenja i kontrole nivoa buke i sprovođenja kazni, infrastrukturna rješenja kao što su postavljanje zvučnih barijera i unapređenje saobraćajne infrastrukture, ekosistemske mjere kroz sadnju drveća i formiranje zelenih zaštitnih pojaseva, kao i edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti građana i privrednih subjekata o značaju smanjenja buke u životnoj sredini. Jedan od najvećih izvora buke u opštini Danilovgrad vezan je za tri glavne saobraćajnice: bulevar Podgorica–Danilovgrad, putni pravac DG-Spuž-PG, put preko Martinića, gdje dolazi do kontinuiranog prekoračenja dozvoljenih nivoa buke i vibracija. Dodatni značajni izvori su industrijske zone, posebno kamenolomi, određene poslovne djelatnosti poput streljane u selu Strahinići, koje uzrokuju nagla i visoka prekoračenja. Najkritičnije su zone u kojima se nalaze škole, vrtići i zdravstvene ustanove, jer su direktno izložene jakim izvorima buke, što predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje, bezbjednost i kvalitet boravka osjetljivih grupa.

Pored već definisanih mjera kao što su regulisanje saobraćaja, formiranje zelenih pojaseva, zvučna izolacija objekata i preusmjeravanje saobraćaja, potrebno je uvesti dodatne i sistemski razrađene mjere. U oblasti saobraćaja, neophodno je uvođenje ograničenja brzine u urbanim zonama i njihova bolja kontrola putem statičnih radara, posebno u blizini škola i zdravstvenih ustanova, kao i uspostavljanje „tihih zona“ sa posebnim režimom saobraćaja i zabranom prolaska teretnih vozila u određenim vremenskim intervalima. Jedno od rješenja za sami centar grada u kome je osnovna i srednja škola, Dom zdravlja i hitna pomoć, izgradnja obilaznice kako bi se tranzitni saobraćaj izmjestio iz gradskog jezgra, a po mogućnosti i iz gradskog naselja, čime bi se dugoročno smanjilo opterećenje bukom.

U industrijskim zonama potrebno je uvesti strožije tehničke standarde za rad postrojenja, ograničiti i optimizovati rad u noćnim satima i obavezati operatere na ugradnju sistema za smanjenje buke i vibracija u datom vremenskom roku. Za specifične izvore poput streljaštva, neophodno je jasno definisati vremenska ograničenja, zvučnu izolaciju ili izmještanje ove aktivnosti iz postojećeg naselja.

Ekosistemske mjere treba dodatno razviti kroz formiranje kontinuiranih zelenih koridora i zaštitnih pojaseva uz saobraćajnice i industrijske zone, jer vegetacija ima značajan efekat u ublažavanju buke i poboljšanju kvaliteta vazduha, tako intezitet buke može biti smanjen i za 20 decibela. To podrazumijeva formiranje linijskih zelenih pojaseva uz glavne i lokalne saobraćajnice, sastavljenih od višeslojne vegetacije koja obuhvata visoko i nisko rastinje. Ovo

treba uraditi u saradnji sa mjesnim zajednicama, nadležnim sekretarijatima, komunalnim preduzećima, preduzećima za održavanje puteva, nadležnim institucijama za saobraćaj, kao i vlasnicima i korisnicima imanja.

Ove mjere treba integrisati u plansku dokumentaciju kako bi bile obavezne pri budućem razvoju prostora.

Posebno važan segment odnosi se na unapređenje institucionalnog okvira. Efikasnost komunalne policije može se značajno poboljšati kroz bolju tehničku opremljenost, uključujući nabavku mobilnih i stacionarnih mjerača buke i vibracija, kao i obuku kadra za njihovu pravilnu upotrebu i tumačenje podataka. Potrebno je uspostaviti sistem kontinuiranog monitoringa kroz mrežu mjernih stanica na najopterećenijim lokacijama, čiji bi podaci bili javno dostupni, što bi povećalo transparentnost i pritisak na poštovanje propisa. Takođe, preporučuje se uvođenje digitalnih platformi za prijavu buke i drugih komunalnih problema od strane građana, čime bi se omogućila brža reakcija i veća efikasnost nadležnih službi.

Dodatno, jačanje inspekcijskog nadzora i dosljedna primjena kaznenih mjera imaju ključnu ulogu u smanjenju problema, ali ih treba kombinovati sa edukativnim kampanjama usmjerenim ka građanima i privredi, kako bi se podigla svijest o štetnosti buke i značaju njenog smanjenja. Integracijom ovih mjera moguće je postići dugoročno poboljšanje stanja i zaštitu zdravlja stanovništva, posebno u najosjetljivijim zonama.

5.8 Genetički modifikovani organizmi (GMO)

U Crnoj Gori nema proizvodnje GMO, dok uvoz podliježe strogoj zakonskoj regulaciji. Prema zakonima i propisima Crne Gore, uvoz i promet GMO je dozvoljen samo uz predhodnu dozvolu nadležnih državnih organa, i to u skladu sa pravilima o bezbjednosti hrane i zaštite životne sredine. Takođe nema uvoza sjemenskog i sadnog materijala koji sadrži ili je dobijen od GMO.

Zakonom o genetički modifikovanim organizmima uređuju se uslovi za upotrebu genetički modifikovanih organizama i proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su dobijeni od GMO, njihovu upotrebu u zatvorenim sistemima i namjerno uvođenje u životnu sredinu, kao i stavljanje u promet, rukovanje, prevoz, pakovanje, tranzit (provoz) preko teritorije Crne Gore, obilježavanje, preradu i mjere za sprječavanje i otklanjanje štetnih efekata.

Zakon o genetički modifikovanim organizmima propisao je upravljanje genetički modifikovanim organizmima i definisao mjere za sprječavanje štetnih efekata proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su dobijeni od GMO na zdravlje ljudi i životnu sredinu

Ako proizvod sadrži GMO ili je dobijen od njega, mora biti jasno označen, što je definisano Zakonom o bezbjednosti hrane.

5.8.1 Stanje i inspekcijski nadzor

Shodno Zakonu GMO poslove državne uprave u oblasti GMO vrše:

- ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede
- ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne

- ministarstvo nadležno za poslove zdravlja;
- organ uprave nadležan za poslove veterinarstva;
- organ uprave nadležan za fitosanitarne poslove;
- organ uprave nadležan za zaštitu životne sredine.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o GMO i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo zdravlja preko sanitarnog inspektor, organ uprave za poslove veterinarstva preko veterinarskog inspektora, organ uprave nadležan za fitosanitarne poslove preko fitosanitarnog inspektora i organ uprave nadležan za zaštitu životne sredine preko inspektora za zaštitu životne sredine.

Radi kontinuiranog praćenja stanja i razvoja u oblasti genetičke biotehnologije GMO i pružanja naučne i stručne pomoći u donošenju odluka i pripremi propisa iz oblasti GMO i proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su dobijeni od GMO, osniva se Nacionalni savjet za biološku sigurnost (NSBS).

5.8.2 Analiza uticaja

U Crnoj Gori zbog nedostatka dugoročnih studija postoji oprezan stav prema uvođenju GMO u proizvodnju i upotrebu. Dosadašnja istraživanja uglavnom ne dokazuju štetne efekte uticaja GMO namirnica na zdravlje ljudi, ukazuju da su odobreni proizvodi bezbjedni za konzumaciju i da ne predstavljaju veći rizik u poređenju sa konvencionalnom hranom. Ipak, kod ranjivih grupa kao što su djeca, trudnice i osobe sa oslabljenim imunitetom, moguće su nepredvidive alergijske reakcija ili neki drugi tipovi reakcija zbog čega GMO proizvodi moraju proći rigorozna testiranja i kontrole.

Kod uvođenja GMO usjeva može doći do prelaženja genetskog materijala sa GMO biljaka na njihove divlje srodnike, što dovodi do narušavanja prirodne genetske raznolikosti i ekološke ravnoteže. Dominacija pojedinih GM sorti povećavaju rizik od gubitka autohtonih biljnih varijeteta. Pojedini GM usjevi su otporni na insekte i herbicide što predstavlja opasnost od uticaja na brojnost i aktivnost korisnih organizama (kao što su oprašivači i mikroorganizmi u tlu). Manjak raznovrsnosti biljaka smanjuje ekosistemske funkcije kao što su oplodnja tla i prirodna kontrola štetočina. Upotreba GMO može povećati prinos i dobit, ali povećava rizik zavisnosti od uvoza GMO sjemena i tehnologija, kao i drugih tržišnih ograničenja.

5.8.3 Analiza temeljnih uzroka

U Crnoj Gori postoje institucije za kontrolu GMO, ali sa značajno ograničenim kapacitetima. Posebno ograničenje predstavlja nepostojanje u Crnoj Gori laboratorije za praćenje GMO.

Uvođenje GMO tehnologije obezbjeđuje povećanje poljoprivredne produktivnosti, smanjenje troškova proizvodnje, dobijanje proizvoda sa boljim karakteristikama, intenziviranje proizvodnje na postojećim zemljišnim resursima, smanjenje uvoza hrane. Još uvijek u Crnoj Gori postoji otpornost prema GMO zbog ekoloških, kulturnih, zdravstvenih razloga, kao i zbog nedostatka edukativnih programa i nedovoljne informisanosti, ne postoji planski dokument za zoniranje i ograničenje GMO proizvodnje.

5.8.4 Predlog mjera

Za uvođenje GMO potrebno je ispuniti i sprovesti sve gore navedene mjere. Potrebno je donijeti jasne zakone i procedure za testiranje, odobravanje, praćenje i označavanje GMO proizvoda kako bi se osiguralo zdravlje ljudi i sigurnost životne sredine. Potrebno je osigurati laboratorije i tehnološke kapacitete za istraživanje, analizu, praćenje i kontrolu GMO. Neophodno je donošenje ekosistemskim mjera koje štite prirodne ekosisteme od neželjenih posljedica širenja GMO (praćenje genetske razmjene, očuvanje biodiverziteta, kontrola unakrsne polenizacije). Takođe, veoma je važno podizanje svijesti i obrazovanje kroz stručne seminare, stručne programe za poljoprivrednike, potrošače, donosiocje odluka o prednostima, rizicima i pravilnoj primjeni GMO.

5.9 Jonizujuća i nejonizujuća zračenja

Glavni pritisci koji utiču na povećanu izloženost stanovništva jonizujućem zračenju u opštini Danilovgrad vezani su za prirodne i antropogene faktore. Geološka podloga, koja je dominantno karbonatna i kraškog tipa, pogoduje oslobađanju radona iz tla i njegovom prodoru u objekte. Dodatni rizici proizilaze iz nedovoljne ventilacije stambenih prostora, posebno u prizemnim i suterenskim dijelovima, kao i iz starijeg građevinskog fonda bez adekvatnih hidroizolacionih i radonskih barijera. Urbanizacija bez primjene preventivnih mjera i nedovoljna informisanost stanovništva dodatno povećavaju izloženost.

5.9.1 Stanje i trendovi (lokacije i mjerenja)

Mjerenja jonizujućeg zračenja u opštini Danilovgrad sprovedena su tokom 2022. i početkom 2023. godine na četiri lokacije, u dva ciklusa (septembar 2022. i januar 2023.). Praćene su koncentracije radona (^{222}Rn), torona (^{220}Rn), kao i gama zračenje i nivo kontaminacije.

Rezultati pokazuju da su koncentracije radona u većini mjerenih objekata bile ispod interventnih nivoa propisanih važećim propisima (400 Bq/m^3 za stambene objekte i 1000 Bq/m^3 za radne prostore). Međutim, u jednoj individualnoj stambenoj jedinici (ul. Keše Đurovića bb) zabilježena je vrijednost od 1007 Bq/m^3 , što predstavlja prekoračenje referentnog nivoa za stanovanje i ukazuje na potrebu za daljim praćenjem i primjenom sanacionih mjera.

Koncentracije torona bile su niske (ispod 10 Bq/m^3) i ne predstavljaju značajan rizik. Na širem nivou, opština Danilovgrad je identifikovana kao prioritetno radonsko područje u Crnoj Gori, sa prosječnom godišnjom koncentracijom od 141 Bq/m^3 , što je svrstava u kategoriju srednje povišenih vrijednosti ($100\text{--}150 \text{ Bq/m}^3$). Trendovi ukazuju na potrebu sistematskog i kontinuiranog monitoringa, s obzirom na varijabilnost rezultata i ograničen obuhvat dosadašnjih mjerenja.

5.9.2 Analiza uticaja

Povišene koncentracije radona u zatvorenim prostorima predstavljaju značajan zdravstveni rizik. Dugotrajna izloženost povećava vjerovatnoću obolijevanja od karcinoma pluća, posebno kod ranjivih grupa kao što su pušači, djeca i starije osobe. Identifikovana lokacija sa vrijednostima iznad 1000 Bq/m^3 ukazuje na potencijalno visok dugoročni zdravstveni rizik za korisnike tog prostora.

Uticaj na ekosisteme i biodiverzitet je zanemarljiv, jer se radon i toron ne akumuliraju u lancima ishrane niti imaju direktan efekat na biološke zajednice. Takođe, direktni uticaji na usluge ekosistema su ograničeni.

Sa aspekta lokalne ekonomije, potencijalni negativni efekti mogu se ogledati u smanjenju vrijednosti nepokretnosti u područjima sa povišenim koncentracijama radona, kao i u troškovima sanacije objekata i implementacije zaštitnih mjera.

Za efikasno upravljanje rizikom od jonizujućeg zračenja potrebno je kombinovati više tipova mjera:

- Mjerenje radona u novogradnji.
- Ventilacioni sistemi, zaptivanje pukotina, hidroizolacija.
- Subvencije i finansijska podrška za mjerenje i sanaciju objekata.
- Nastavak sezonskog praćenja i proširenje broja lokacija, izrada radonske mape opštine.
- Subvencije i finansijska podrška za mjerenje i sanaciju objekata.

5.10 Prekomjerno korišćenje biodiverziteta i krivolov

Prekomjerno korišćenje biodiverziteta na teritoriji opštine Danilovgrad predstavlja značajan pritisak koji se nadovezuje na već izražene procese urbanizacije, promjena hidroloških karakteristika rijeke Zete, zarastanja livadskih staništa i širenja invazivnih vrsta.

Jedan od najizraženijih oblika prekomjernog korišćenja biodiverziteta je krivolov, prvenstveno u obliku nelegalnog izlova ribe. Ova pojava je naročito prisutna duž cijelog toka rijeke Zete, gdje su ugrožene salmonidne vrste, uključujući i endemičnu zetsku mekousnu pastrmku, koja predstavlja jednu od ključnih konzervacijskih vrijednosti Parka prirode „Rijeka Zeta“. Krivolov se odvija korišćenjem nedozvoljenih sredstava kao što su agregati, mreže i podvodne puške, čime se direktno narušava struktura ribljih populacija i funkcionalnost akvatičnih ekosistema. Problem je dodatno intenziviran razvojem tehnologija, relativno niskim rizikom od sankcija i ekonomskom dobiti koju ove aktivnosti donose. Trenutno kontrolu ribolova na rijeci Zeti vrši lokalno DOO za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad, nakon dogovora Opštine Danilovgrad i ovog Društva da riblji fond rijeke Zete bude ponovo povjeren na upravljanje ovom društvu, sve do formiranja zvaničnog upravljača Parka prirode „Rijeka Zeta“.

Pored nelegalnog ribolova, prisutan je i krivolov ptica, i lovnih i zaštićenih vrsta. Krivolov se ogleda u korišćenju nedozvoljenih sredstava poput vabilica koje se koriste za lov prepelica, kao i u lovu van propisanih perioda, čime se dodatno ugrožava opstanak vrsta koje su već pod pritiskom gubitka i degradacije staništa. Ove aktivnosti se najčešće odvijaju u poljoprivrednim i travnatim staništima, posebno na području Bjelopavličke ravnice. Detekcija krivolova ove vrste olakšana je jer se aktivnosti odvijaju na poznatim lokacijama koje predstavljaju staništa ili odmorišta ciljnih vrsta u opštini, u predvidivo vrijeme – tokom sezone migracija i neposredno prije lovnih dana (subota i dani uoči državnih praznika). Zvučne vabilice mogu se čuti na nekoliko kilometara udaljenosti, što utiče na to da se izvor zvuka može lako utvrditi i ukloniti.

U periodu 2020–2025. zabilježeno je ubijanje više zaštićenih vrsta ptica, kao što su ždral, vuga, zlatna utva, itd. Građani sa teritorije opštine najčešće prijavljuju ove slučajeve nevladinim organizacijama, koje potom obavještavaju nadležne institucije. Ipak, sistem detekcije, sprovođenja istraga i pronalaženja počinitelaca često nije efikasan, što dodatno otežava sankcionisanje ovog krivičnog djela.

Nelegalna i nekontrolisana eksploatacija šuma takođe predstavlja važan segment prekomjernog korišćenja resursa. Iako šume na ovom prostoru nijesu komercijalnog karaktera, već se uglavnom sastoje od poplavnih šuma vrbe i topole i lugova hrasta, njihova uloga u pružanju ključnih ekosistemskih usluga je izuzetno značajna. One doprinose zaštiti od erozije i poplava, regulaciji mikroklimе i filtriranju zagađujućih materija. Međutim, lokalno stanovništvo ih sporadično koristi za potrebe ogrijeva, ili krčenja zemljišta za izgradnju, što u kombinaciji sa učestalim požarima dovodi do njihove degradacije.

Stanje biodiverziteta u ovom kontekstu karakteriše pad brojnosti osjetljivih vrsta, posebno riba i ptica, kao i kontinuirano prisustvo nelegalnih aktivnosti čiji je intenzitet u porastu. Ovi trendovi su dodatno otežani nedostatkom sistematskog monitoringa i pouzdanih podataka, što ograničava mogućnosti adekvatnog upravljanja i planiranja mjera zaštite.

5.10.1 Analiza uticaja

Uticaji prekomjernog korišćenja biodiverziteta su višestruki i međusobno povezani. Na nivou ekosistema dolazi do narušavanja prirodne ravnoteže, smanjenja populacija i degradacije staništa, što je dodatno pojačano postojećim pritiscima poput urbanizacije i hidroloških promjena. Time se direktno ugrožavaju i usluge ekosistema, uključujući regulaciju voda, zaštitu od erozije, očuvanje kvaliteta zemljišta i vode, kao i klimatsku stabilnost na lokalnom nivou. Posljedice su vidljive i u socio-ekonomskom kontekstu, kroz smanjenje potencijala za razvoj održivog turizma, ribarstva i drugih djelatnosti zasnovanih na prirodnim resursima, kao i kroz indirektan uticaj na kvalitet života lokalnog stanovništva.

5.10.2 Analiza uzroka

Temeljni uzroci ovih pojava su višeslojni i međusobno povezani. Na institucionalnom nivou, iako postoji zakonski okvir koji reguliše oblasti lova, ribolova i upravljanja šumama, njegova primjena je često ograničena zbog nedovoljnih kapaciteta nadležnih službi, kako u pogledu ljudskih resursa tako i tehničke opremljenosti. Nadzor je fragmentisan i nedovoljno koordinisan između ključnih aktera (inspeksijske službe, lovačko društvo, policija), što stvara prostor za kontinuirano odvijanje nelegalnih aktivnosti uz relativno nizak rizik od detekcije i sankcija za počionioce ovih aktivnosti. Dodatno, upravljačka struktura za zaštićeno područje Park prirode "Rijeka Zeta" nije uspostavljena, što predstavlja značajno ograničenje za sistemsko upravljanje, monitoring i kontrolu korišćenja prirodnih resursa na ovom području.

Ekonomski faktori dodatno doprinose ovom problemu jer dio lokalnog stanovništva koristi prirodne resurse kao dopunski ili primarni izvor prihoda, pri čemu nelegalni ribolov i lov mogu donijeti brzu i značajnu finansijsku korist. Nekontrolisana urbanizacija i neadekvatno definisane ili sprovedene zone zaštite, dovode do gubitka i fragmentacije staništa. Konačno, društveni faktori, poput nedovoljne informisanosti i svijesti o značaju očuvanja biodiverziteta, kao i određeni stepen tolerancije prema nelegalnim praksama, dodatno otežavaju efikasno rješavanje navedenih problema.

5.10.3 Predlog mjera

U cilju smanjenja pritisaka i uspostavljanja održivog korišćenja prirodnih resursa, neophodno je sprovesti skup međusobno povezanih mjera. Prije svega, potrebno je unaprijediti primjenu postojećeg zakonodavstva kroz jačanje kapaciteta za nadzor i kontrolu, uključujući povećanje broja lovočuvara i ribočuvara na teritoriji opštine, bolju opremljenost i unapređenje koordinacije između lokalne uprave, policije, lovačkog društva i inspeksijskih službi iz oblasti šumarstva, lovstva, slatkovodnog ribarstva, itd. Poseban fokus treba staviti na kontrolu ribolova i lova, kao i na dosljedno sankcionisanje nelegalnih aktivnosti. Važan segment predstavlja i edukacija lokalnog stanovništva kroz podizanje svijesti o značaju biodiverziteta i promociju održivih praksi korišćenja resursa. Takođe, potrebno je unaprijediti integraciju biodiverziteta u prostorno-plansku dokumentaciju i razvojne politike opštine, kako bi se spriječila dalja degradacija staništa i obezbijedio uravnotežen odnos između razvoja i očuvanja prirodnih vrijednosti.

6. Klimatske promjene (horizontalni pritisak)

U posljednjim godinama uočavaju se izraženi klimatski trendovi koji ukazuju na promjenu klimatskog režima, uključujući porast srednje godišnje temperature (oko +1,7 do +1,9 °C u odnosu na klimatsku normalu), sve češće pojave ekstremno toplih godina (2023. i 2024. među najtoplijima), povećanje broja tropskih dana i noći, uz smanjenje broja mraznih dana, izražena varijabilnost padavina, sa smjenom sušnih i vrlo kišnih perioda i sve češće pojave intenzivnih padavina i ekstremnih vremenskih događaja. Ovi trendovi su u skladu sa nacionalnim analizama i ukazuju na povećanu klimatsku nestabilnost.

Zbog svojih prirodnih i socio-ekonomskih karakteristika, Danilovgrad je umjereno do visoko ranjiv na klimatske promjene. Posebno su osjetljivi poljoprivreda, kao dominantna djelatnost u Bjelopavličkoj ravnici, vodni resursi, zbog izražene sezonalnosti padavina, naselja i infrastruktura u dolini rijeke Zete, stanovništvo izloženije ekstremnim temperaturama (stariji, djeca, hronični bolesnici). Dodatno, značajnu ranjivost pokazuju i lokalni ekosistemi. Riječni i priobalni ekosistemi rijeke Zete osjetljivi su na promjene vodnog režima, smanjenje ljetnjih protoka i povećanu učestalost bujičnih i poplavnih događaja. Kopneni ekosistemi, uključujući poljoprivredna zemljišta i šumske površine, izloženi su degradaciji usljed suša, erozije i povećanog rizika od požara. Promjene temperature i padavinskog režima mogu dovesti i do promjena u strukturi staništa, gubitka biodiverziteta i širenja invazivnih vrsta.

Ranjivost dodatno povećavaju postojeći problemi u upravljanju vodama, degradacija zemljišta i nedovoljno razvijeni sistemi prevencije i adaptacije. Poseban problem predstavljaju fluvijalne poplave, koje su sve učestalije usljed intenzivnih padavina, ali i dodatno pojačane lokalnim faktorima kao što su regulacija protoka od strane elektroenergetskog sistema, degradacija slivova, sedimentacija i nedovoljno održavanje vodotoka.

Klimatske promjene već imaju vidljive i konkretne uticaje na teritoriji opštine Danilovgrad. U oblasti zdravlja, povećana učestalost toplotnih talasa dovodi do većeg rizika od zdravstvenih problema, posebno kod ranjivih grupa kao što su stariji, djeca i hronični bolesnici. Istovremeno, negativni efekti su prisutni i u lokalnoj ekonomiji, naročito u poljoprivredi, gdje se bilježe smanjeni i nestabilni prinosi, kao i povećani troškovi upravljanja vodnim resursima i sanacije šteta izazvanih ekstremnim vremenskim događajima. Klimatske promjene utiču i na ekosisteme i biodiverzitet kroz degradaciju zemljišta, povećan rizik od požara i erozije i promjene u prirodnim staništima. Posljedice su vidljive i kroz narušavanje usluga ekosistema, uključujući smanjenu dostupnost vode, poremećaje u regulaciji vodnog režima i opadanje kvaliteta zemljišta.

Klimatske promjene djeluju kao multiplikator postojećih problema u životnoj sredini. Povećanje temperature i duži sušni periodi dodatno pogoršavaju kvalitet vode i zemljišta, dok intenzivne padavine povećavaju rizik od poplava, erozije i zagađenja vodotokova. Ovi procesi direktno ugrožavaju biodiverzitet, jer dovode do degradacije i fragmentacije staništa, smanjenja dostupnosti vode, kao i promjena u sastavu i funkciji ekosistema. Takođe, veće temperature i promjene u režimu padavina mogu pogodovati širenju invazivnih vrsta i štetočina. Kombinovani efekti klimatskih promjena i postojećih pritisaka dodatno povećavaju ukupnu klimatsku ranjivost opštine i otežavaju očuvanje prirodnih resursa i održivi razvoj.

Prema dostupnim projekcijama, očekuje se nastavak i intenziviranje postojećih klimatskih trendova. Predviđa se dalji porast temperature, u rasponu od 1,5 do 2,5 °C do sredine vijeka, a i značajno veći do kraja vijeka. Istovremeno, očekuje se povećanje broja i intenziteta toplotnih talasa, smanjenje padavina tokom ljetnjih mjeseci i produženje sušnih perioda. Nasuprot tome, u zimskom periodu padavine će biti intenzivnije, što će povećati rizik od poplava. Takođe se očekuju promjene u hidrološkom režimu, uključujući smanjenje sniježnog pokrivača i promjene u sezonskoj raspodjeli voda. Ove promjene će dodatno opteretiti vodne resurse, poljoprivredu, zdravlje stanovništva i infrastrukturu.

U cilju smanjenja klimatske ranjivosti i povećanja otpornosti opštine, neophodno je primijeniti integrisan pristup koji obuhvata različite tipove mjera. To podrazumijeva unapređenje regulatornog okvira kroz bolje planiranje prostora, upravljanje vodama i zaštitu prirodnih resursa, kao i ulaganja u infrastrukturu, posebno u sisteme zaštite od poplava i vodosnabdijevanja, pri čemu prioritet treba da imaju rješenja zasnovana na prirodi. Istovremeno, važno je primjenjivati ekosistemske mjere, uključujući obnovu i zaštitu šumskih, riparijalnih i riječnih staništa, smanjenje erozije i očuvanje zemljišta. Poseban značaj imaju i edukativne mjere, usmjerene na podizanje svijesti građana i jačanje kapaciteta lokalne zajednice za prilagođavanje klimatskim promjenama.

7. Vizija i ciljevi zaštite životne sredine Opštine Danilovgrad

„Očuvana rijeka Zeta, zaštićeni prirodni resursi i zdrava životna sredina kao temelj održivog razvoja opštine Danilovgrad.“

8. Uslovi i mjere zaštite životne sredine

8.1 Uslovi zaštite

U cilju očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine na teritoriji opštine Danilovgrad, definisani su uslovi zaštite koji predstavljaju osnov za planiranje, donošenje odluka i sprovođenje aktivnosti u različitim sektorima razvoja. Uslovi zaštite imaju za cilj obezbjeđivanje održivog korišćenja prirodnih resursa, smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i usklađivanje razvojnih aktivnosti sa principima zaštite prirode i klimatske otpornosti.

8.1.2 Primjena osnovnih principa zaštite životne sredine

Razvoj i sprovođenje aktivnosti na teritoriji opštine zasniva se na primjeni principa prevencije i predostrožnosti, principa „zagađivač plaća“, principa održivog korišćenja prirodnih resursa, kao i principa integrisanog pristupa zaštiti životne sredine. Posebna pažnja posvećuje se sprečavanju nastanka zagađenja i smanjenju rizika po životnu sredinu prije nastanka negativnih posljedica.

8.1.3 Integracija zaštite životne sredine u planiranje i razvoj

Zahtjevi zaštite životne sredine uključuju se u procese prostornog i urbanističkog planiranja, lokalne razvojne politike, programe, projekte i investicione aktivnosti. Prilikom planiranja investicija, infrastrukturnih projekata i davanja koncesija potrebno je obezbijediti usklađenost sa ciljevima zaštite životne sredine i principima održivog razvoja. Posebna pažnja posvećuje se eksplicitnoj primjeni standarda zaštite životne sredine u zaštićenom području.

8.1.4 Primjena instrumenata procjene uticaja i integracija klimatskih i biodiverzitetskih aspekata

Za projekte, planove i programe kod kojih postoji mogućnost značajnijeg uticaja na životnu sredinu primjenjuju se postupci procjene uticaja na životnu sredinu (EIA) i strateške procjene uticaja (SEA), u skladu sa važećim zakonskim propisima. U procesu planiranja i odlučivanja potrebno je primjenjivati principe procjene uticaja na biodiverzitet i klimatske otpornosti (biodiversity proofing i climate proofing), kako bi se osiguralo očuvanje biodiverziteta, povećanje otpornosti na klimatske promjene i smanjenje potencijalnih negativnih uticaja budućih aktivnosti i investicija.

9. Sistem monitoringa, evaluacije i izvještavanja

Za praćenje implementacije Lokalnog plana za zaštitu životne sredine na teritoriji opštine Danilovgrad nadležan je Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, koji ima centralnu koordinacionu ulogu u procesu monitoringa, izvještavanja i evaluacije sprovođenja plana. Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je odgovoran za koordinaciju svih aktivnosti praćenja implementacije LEAP-a, prikupljanje, objedinjavanje i analizu podataka o realizaciji mjera i aktivnosti.

Monitoring implementacije LEAP-a vršiće se na osnovu indikatora definisanih u akcionom planu, kontinuirano kroz redovno prikupljanje podataka od nadležnih institucija i komunikaciju sa lokalnim zajednicama i drugim akterima.

Ostali organi lokalne uprave (nadležni sekretarijati i službe) imaju obavezu da, u skladu sa svojim nadležnostima i odgovornostima definisanim akcionim planom, pravovremeno dostavljaju potrebne podatke i informacije o realizaciji mjera i aktivnosti za koje su zaduženi. Dostavljanje podataka vrši se na zahtjev koordinatora monitoringa ili u skladu sa unaprijed definisanom dinamikom izvještavanja.

Saradnja sa državnim institucijama (Agencija za zaštitu životne sredine, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju i dr) ostvaruje se u skladu sa aktivnostima definisanim akcionim planom, pri čemu će ove institucije dostavljati podatke iz svojih nadležnosti koji su relevantni za praćenje stanja životne sredine i implementaciju mjera. Pored institucionalnih aktera, značajnu ulogu u sistemu monitoringa imaju i naučno-istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, mjesne zajednice i lokalno stanovništvo, i to u dijelu prikupljanja podataka, terenskog monitoringa i participacije u evaluaciji sprovedenih aktivnosti.

Razmjena podataka između svih uključenih aktera zasniva se na principima redovnosti, transparentnosti i standardizacije. Dinamika dostavljanja podataka definiše se akcionim planom, dok Opština, može u saradnji sa ostalim akterima uspostaviti procedure za dostavljanje podataka.

U sredini planskog perioda (2027/2028. godina) može da se pripremi srednjoročna evaluacija LEAP-a, koja ima za cilj da procijeni napredak implementacije u odnosu na postavljene ciljeve i ciljne vrijednosti, na koji način su korišćeni ljudski i finansijski resursi, da li su aktivnosti, mjere i ciljevi u skladu sa stvarnim potrebama lokalne zajednice i problemima životne sredine. Po isteku planskog perioda (2030. godina) sprovodi se završna evaluacija, koja treba da obuhvati ukupnu procjenu ostvarenja strateških i operativnih ciljeva i pruži preporuke za izradu narednog planskog dokumenta. Evaluacija zasniva se na procjeni relevantnosti, efikasnosti, djelotvornosti i održivosti mjera u odnosu na potrebe zajednice, ostvarene rezultate i dugoročne efekte.

Za potrebe srednjoročne i završne evaluacije Opština može angažovati eksterne konsultante/institucije. Takođe će se organizovati konsultacije sa ključnim akterima u cilju procjene efekata mjera i identifikacije preporuka.

Rezultati monitoringa i evaluacije treba da obezbijede osnovu za donošenje informisanih odluka na lokalnom nivou, posebno prilikom planiranja budžeta i prioriternih investicija, revizije regulatornih i planskih dokumenata kao i pravovremenog reagovanja na nove rizike i pritiske na životnu sredinu.

10. Informisanje građana i transparentnost

Transparentnost i aktivno učešće zainteresovanih strana predstavljaju važan preduslov uspješne implementacije Lokalnog plana zaštite životne sredine. Relevantne informacije, izvještaji o sprovođenju, rezultati monitoringa i evaluacije, kao i drugi dokumenti od značaja za životnu sredinu biće javno dostupni putem zvaničnih komunikacionih kanala Opštine Danilovgrad. Učešće građana, lokalnih zajednica, institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih strana obezbjeđivaće se kroz konsultacije, javne rasprave, radionice i druge participativne mehanizme, u cilju jačanja transparentnosti, odgovornosti i zajedničkog djelovanja.

11. Akcioni plan

Strateška oblast 1 – Zaštita i unapređenje prirodnih resursa i ekosistema

Strateški cilj 1	Do 2030. godine obezbijediti održivo upravljanje prirodnim resursima i očuvanje ekosistema u opštini Danilovgrad				
Operativni cilj 1.1	Do 2030. godine unaprijediti integralno upravljanje vodnim resursima na teritoriji opštine Danilovgrad				
Mjera 1.1.1	Unapređenje, diversifikacija i povećanje otpornosti sistema vodosnabdijevanja				
Aktivnost	Indikator učinka	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Plan za zaštitu od suše	Izrađen plan za zaštitu od suše	2027.	Opština Danilovgrad	8.000,00	Budžet Opštine, međunarodni fondovi
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	Predložena kroz izmjene i dopune PUP-a potencijalna lokacija za PPOV; Izrada analize postojećeg stanja sistema odvođenja otpadnih voda; Definisana aglomeracija i granice budućeg sistema; Izrađena tehnička dokumentacija.	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad, DOO „Komunalno“ Danilovgrad, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za vode, Agencija za zaštitu životne sredine	2.000.000,00	Budžet Opštine, budžet države Crne Gore, međunarodni fondovi

Proširenje vodovodne mreže	8 km izgrađene vodovodne mreže i 18 km rekonstruisano postojeće vodovodne mreže. Zamjena postojećih i ugradnja novih pumpnih i prepumpnih agregata u objektima pumpnih stanica (5)	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO „Vodovod i kanalizacija“	5.000.000,00	Budžet Opštine, kapitalni budžet države, međunarodni fondovi
Ispitivanje i valorizacija novih izvorišta	2 ispitana i valorizovana vodoizvorišta	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad	500.000,00	Državni budžet, međunarodni fondovi, donatori
Obezbjedenje alternativnog snabdijevanja (cistijerne u kriznim periodima)	Nabavljena minimum 1 cistijerna	2026-2030.	Opština Danilovgrad, Služba zaštite i spašavanja	300.000,00	Budžet Opštine, državni budžet, međunarodni fondovi
Rekonstrukcija i modernizacija vodovodne mreže kroz zamjenu azbest-cementnih cijevi	8 km rekonstruisane mreže i zamijenjenih azbest-cementnih cijevi	2026-2030.	DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad, Opština Danilovgrad	600.000,00	Kapitalni budžet, budžet Opštine, međunarodni fondovi
Izgradnja vodovodne mreže u mjestu Bare Šumanovića izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova)	Odrađena projektna dokumentacija, dobijena građevinska dozvola, izgrađena vodovodna mreža, definisan i usvojen model upravljanja mrežom.	2027-2029.	Opština Danilovgrad, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	80.000,00 – 120.000,00	Budžet Opštine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, LAG programi, EU IPARD
Mjera 1.1.2	Unapređenje sistema zaštite vodoizvorišta i kvaliteta vode za piće				

Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Definisanje i uspostavljanje zona sanitarne zaštite	6 definisanih zona sanitarne zaštite na vodoizvorištima (Milojevića vrelo, Viški bunar, Brajovića jama, Žarića jama, Podvrh i Slatinski izvori: Studenac, Žedanj, Bistiga, Godavac). Fizičko uređenje i ograđivanje izvorišta, video nadzor.	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad	60.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet države Crne Gore, EU fondovi
Izgradnja crpnih stanica i dezinfekcija (hlorizacija)	Izgrađena 1 crpna stanica i dezinfikovano 9 rezervoara i 4 kaptaže, jedna prekidna komora i jedna sabirna komora	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad	70.000,00-80.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet države Crne Gore, EU fondovi
Racionalizacija korišćenja vode za piće i obezbjeđivanje alternativnih izvora vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina	100 domaćinstava i poljoprivrednih gazdinstava koja koriste alternativne izvore vode za navodnjavanje - bunari; smanjena ljetnja potrošnja vode iz vodovodnog sistema za 20 %; Izrađen program racionalne potrošnje vode	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivredni proizvođači	600.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet države Crne Gore, međunarodni fondovi, IPARD
Mjera 1.1.3	Unapređenje upravljanja riječnim koritima i slivovima				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja

Čišćenje i regulacija korita (Zeta, pritoke, kanali)	Očišćeni i regulisani djelovi vodotokova (najmanje 2 km); Produbljivanje korita rijeke Zete u skladu sa zakonom.	2027-kontinuirano	Opština Danilovgrad, Upravljač Parka prirode "Rijeka Zeta", DOO za uzgoj, lov i zaštitu divljači i riba, NVO, nadležna Ministarstva, Uprava za vode, Agencija za zaštitu životne sredine, HE "Perućica" /Elektroprivreda	20.000,00-40.000,00	Budžet Opštine, Međunarodni fondovi, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za vode Elektroprivreda Crne Gore
Unapređenje sistema atmosferske odvodnje	Rekonstruisani ili izgrađeni novi sistemi (Izgradnja nove atmosferske kanalizacije u Njegoševoj ulici l=365 m i rekonstrukcija u ulici Novice Škerovića l=2,7 km, Rekonstrukcija u ulicama Bijelog Pavla i Baja Sekulića)	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad	400.000,00	Budžet Opštine, budžet države Crne Gore, međunarodni fondovi
Uklanjanje sedimenta i otpada iz vodotokova	Kontinuirano uklanjanje otpada i sedimenta; najmanje 2 očišćene lokacije	2027-kontinuirano	Opština Danilovgrad, Upravljač Parka prirode "Rijeka Zeta", DOO za uzgoj, lov i zaštitu divljači i riba, NVO	40.000,00	Budžet Opštine, međunarodni fondovi

Koordinacija upravljanja slivom (uspostavljanje saradnje sa EPCG na regulaciji vodnog režima i analiza uticaja)	Uspostavljena saradnja, najmanje 1 sastanak godišnje	2027-kontinuirano	Opština Danilovgrad, EPCG, Upravljač Parka prirode "Rijeka Zeta"	/	/
Mjera 1.1.4	Unapređenje tretmana otpadnih voda				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Izgradnja kanalizacione mreže	Izgrađeno i/ili pušteno u funkciju oko 6 km kanalizacione mreže; Prikjučene obrazovne ustanove i individualni stambeni objekti	2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad	400.000,00	Budžet države Crne Gore, budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Sanacija kritičnih tačaka (ispusti fekalne kanalizacije)	Određena lokacija, projektna dokumentacija izrađena i postavljen bioseptik na jednom ispustu fekalne kanalizacije	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad	350.000,00	Budžet države Crne Gore, budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Subvencionisanje bioseptičkih sistema za individualne stambene objekte	10 instaliranih bioseptičkih sistema	2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad, EKO FOND	30.000,00	Budžet države Crne Gore, budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi, EKO FOND

Nabavka opreme za pražnjenje i održavanje kanalizacije	Nabavljeno jedno kombinovano vozilo za crpljenje i čišćenje fekalne kanalizacije, nabavljena pokretna kamera za snimanje kolektora radi monitoringa stanja kolektora	2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad, EKO FOND	250.000,00	Budžet države Crne Gore, budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi, EKO FOND
Mjera 1.1.5	Razvoj i unapređenje sistema za praćenje, upravljanje i javnu dostupnost podataka o kvalitetu voda				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Monitoring površinskih i podzemnih voda	Najmanje 2 mjerenja godišnje fizičko hemijskih parametara kvaliteta vode rijeke Zete, najmanje 2 puta godišnje na 2-3 lokacije monitoring podzemnih voda	2028-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, CETI	15.000,00	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore
Nabavka opreme za mjerenje količine i kvaliteta otpadnih voda	Ugrađeni ultrazvučni mjerači na ispustima (drugi mjerači sličnih performansi) za mjerenje količine na godišnjem nivou	2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad, privredni subjekti koji ispuštaju komunalne otpadne vode u recipijent	30.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi, IPARD, privredni subjekti koji proizvode komunalne otpadne vode u recipijent
Uspostavljanje baze podataka (katastar voda) vode od lokalnog značaja	Izrađen i objavljen katastar voda od lokalnog značaja	2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad	10.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad

Operativni cilj 1.2	Do 2030. godine unaprijediti zaštitu biodiverziteta i ekosistema na teritoriji opštine Danilovgrad				
Mjera 1.2.1.	Uspostavljanje funkcionalnog sistema upravljanja zaštitom biodiverziteta i zaštićenim područjima				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Podnošenje inicijative za reviziju zaštićenog područja Park prirode "Rijeka Zeta"	Pokrenut i sproveden postupak revizije studije Parka prirode "Rijeka Zeta"; Po okončanju postupka revizije, pripremljen i podnesen nominacioni dosije za pristupanje rezervatu biosfere Sliv Skadarskog jezera.	2026-2029.	Opština Danilovgrad, Glavni grad Podgorica, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Agencija za zaštitu životne sredine, NVO	10.000,00	Opština Danilovgrad, Glavni grad Podgorica, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Agencija za zaštitu životne sredine, međunarodni fondovi
Uspostavljanje upravljačkog tijela Parka prirode "Rijeka Zeta" sa odgovarajućim kapacitetima	Formirano upravljačko tijelo, uspostavljena administrativna i rendžerska služba za operativno upravljanje Parkom, zaposleno minimum 5 osoba, minimum 3 sprovedene obuke za renžere, izrađen plan upravljanja zaštićenim područjem	2027-2029.	Opština Danilovgrad, Glavni grad Podgorica	800.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Implementacija plana upravljanja Parka prirode "Rijeka Zeta"	Izrađeni godišnji program upravljanja, izrađeni izvještaji realizacije plana upravljanja na godišnjem nivou. Uspostavljanje rendžerske službe parka prirode Rijeka Zeta. Zaposleno minimum 5 lica kao rendžeri, Minimum 3 sprovedene obuke za rendžere.	2029-2030.	Opština Danilovgrad, Upravljač Parka prirode „Rijeka Zeta“	300.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi

Izrada plana sanacije i pošumljavanja planine Garač	Integrirano opožareno područje planine Garač u sveobuhvatan plan sanacije opožarenih područja Crne Gore; Obnovljeno 50% opožarene površine; Uspostavljen monitoring biodiverziteta; Uključena lokalna zajednica u akciju pošumljavanja. Zasađeno 5.000 sadnica i izrađen plan sprečavanja i zaštite od požara.	2027-2030.	Opština Danilovgrad, Uprava za šume, resorna Ministarstva, Agencija za zaštitu životne sredine, NVO	40.000,00	Budžet Crne Gore, međunarodni fondovi, donacije
Uspostavljanje monitoringa biodiverziteta Parka prirode "Rijeka Zeta"	Monitoring formalno uspostavljen i operativan za minimum 3 indikatorske vrste (1 vrsta oprašivači), izrađeni monitoring protokoli za minimum 3 vrste	2027-2030.	Opština Danilovgrad, Upravljačko tijelo Parka prirode "Rijeka Zeta", Agencija za zaštitu životne sredine, NVO	150.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Uspostavljen integralni informacijski sistem Parka prirode "Rijeka Zeta"	Uspostavljena GIS baza podataka, uspostavljen protokol za razmjenu i standardizaciju prikupljenih podataka, kao i dokumentaciona baza, uspostavljen sistem praćenja efektivnosti upravljanja na godišnjem nivou	2027-2030.	Opština Danilovgrad, Upravljačko tijelo Parka prirode "Rijeka Zeta", Agencija za zaštitu životne sredine, NVO	20.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi

Uspostavljanje redovnog i sistematskog terenskog nadzora i kontrole parka prirode "Rijeka Zeta" u cilu sprečavanja nezakonitih aktivnosti, posebno krivolova	Uspostavljen godišnji plan nadzora, Minimum 10 evidentiranih slučajeva nezakonitog lova i ribolova na godišnjem nivou, Minimum 30% procesuiranih slučajeva u odnosu na otkrivene	Kontinuirano (nakon uspostavljanja upravljača)	DOO "Za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba", rendžerska služba Parka prirode „Rijeka Zeta“, Uprava policije, tužilaštvo, sudstvo	1.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad
Edukacija i jačanje kapaciteta za upravljanje mrežom Natura 2000 na teritoriji opštine Danilovgrad	Minimum 5 sprovedenih obuka i radionica, Minimum 2 obučena službenika/ce, minimum 1 studijska posjeta Natura2000 područjima na teritoriji Evropske unije radi razmjene znanja i iskustava	2026-2030.	Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Agencija za zaštitu životne sredine, međunarodne organizacije, NVO	10.000,00	Budžet države Crne Gore, međunarodni fondovi
Sprovođenje procesa identifikacije i iniciranja formalne zaštite novih zaštićenih područja na teritoriji opštine Danilovgrad	Finalizovanje procesa zaštite Prekornice kao novog zaštićenog područja	2027-2028.	Opština Danilovgrad, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Agencija za zaštitu životne sredine	15.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, Agencija za zaštitu životne sredine
Operativni cilj 1.2	Do 2030. godine unaprijediti zaštitu biodiverziteta i ekosistema na teritoriji opštine Danilovgrad				
Mjera 1.2.2.	Zaštita i obnova ekosistema				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja

Sprovođenje mapiranja i prioritizacije degradiranih područja za obnovu	Izrađena GIS mapa degradiranih područja, izrađen izvještaj o stanju degradiranih područja na teritoriji opštine	2027-2028.	Opština Danilovgrad, NVO	10.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Izrada plana restauracije ekosistema	Izrađen plan restauracije prioriternih degradiranih ekosistema na teritoriji opštine Danilovgrad	2028.	Opština Danilovgrad, NVO	20.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Obnova degradiranih riječnih obala i obalnih šuma	Obnovljeno minimum 1 ha degradiranih riječnih obala i obalnih šuma	2028-2030.	Opština Danilovgrad, Upravljačko tijelo parka prirode "Rijeka Zeta", NVO, privrednici	4.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi, privatni sektor
Sprovođenje mjera obnove opožarenih, eksploatisanih i drugih degradiranih staništa	Obnovljeno minimum 1 ha degradiranih staništa	2028-2030.	Opština Danilovgrad, Upravljačko tijelo parka prirode "Rijeka Zeta", Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Agencija za zaštitu životne sredine, privrednici, NVO	20.000,00	Budžet države Crne Gore, Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi, privatni sektor

Sanacija i ekološka rekultivacija degradiranih površina	Obnovljeno minimum 1 ha degradiranih površina	2028-2030.	Opština Danilovgrad, privrednici, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo energetike i rudarstva, Agencija za zaštitu životne sredine, privrednici, nevladine organizacije	10.000,00	Budžet države Crne Gore, Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi, privatni sektor
Pošumljavanje autohtonim vrstama	Pošumljeno minimum 2 ha autohtonim vrstama, stopa preživljavanja sadnica minimum 50% godišnje	2026-2030.	Opština Danilovgrad, privrednici, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Agencija za zaštitu životne sredine, privrednici, NVO	3.000,00	Budžet države Crne Gore, Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi, privatni sektor
Zaštita travnjaka i pašnjaka od zarastanja	Smanjeno zarastanje minimum 5 ha pašnjaka i travnjaka kroz redovno košenje i druge mjere	2026-2030.	Opština Danilovgrad, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivrednici, NVO	8.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, Agrobudžet, međunarodni fondovi
Organizovanje redovnih akcija uklanjanja otpada iz riječnih, šumskih i drugih prirodnih staništa	Organizovano minimum 2 akcije uklanjanja otpada na godišnjem nivou, minimum 50 uključenih građana i volontera u akcije	2026-2030.	Opština Danilovgrad, Upravljačko tijelo parka prirode "Rijeka Zeta", DOO "Komunalno" Danilovgrad, NVO	25.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi

Postavljanje signalizacije i edukativnih tabli radi informisanja građana i posjetilaca o vrijednostima biodiverziteta i pravilima ponašanja	Postavljeno minimum 10 tabli i oznaka; minimum 10 lokacija obuhvaćeno signalizacijom	2026-2030.	Opština Danilovgrad, Upravljačko tijelo Parka prirode "Rijeka Zeta"	10.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Uređenje i zaštita riječnih plaža i priobalnih zona	Minimum 2 plaže i priobalne zone uređene/adaptirane, smanjena količina otpada za 20% na plažama i priobalnim zonama u odnosu na 2025. godinu	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad, NVO	3.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad
Mapiranje i kategorizacija plaža i kupališta	Izrađena GIS mapa svih kupališta na teritoriji opštine	2027-2030.	Opština Danilovgrad, NVO	3.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Uspostavljanje pravila korišćenja plaža i priobalnih područja	Izrađen pravilnik o načinima korišćenja plaža i priobalnih područja	2027-2030.	Opština Danilovgrad	500	Budžet Opštine Danilovgrad
Uspostavljanje redovnog održavanja i čišćenja plaža	Minimum 3 plaže sa sistemom redovnog prikupljanja i odvoženja otpada	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	4.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad
Mjera 1.2.3	Očuvanje kvaliteta zemljišta i održivo upravljanje prostorom				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja

Promocija održive poljoprivrede sa ciljem smanjenja korišćenja pesticida prelaska na agroekološke prakse	Organizovano minimum 3 obuke (1 obuka za oprašivače), učestvovalo minimum 20 poljoprivrednika sa teritorije Opštine; Poljoprivrednim proizvođačima donirano 500 sadnica autohtonih medonosnih vrsta.	2028-2030.	Opština Danilovgrad/Biotehnički fakultet, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, udruženje poljoprivrednika iz Danilovgrada, NVO	15.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Utvrđivanje potencijala zemljišta po bonitetnim klasama	Izrađena bonitetna karta, Uspostavljen registar zemljišta; Utvrđivanje potencijala, odnosno proizvodne vrijednosti svake parcele, gdje se dobiti tačna površina obradivog i neobradivog poljoprivrednog zemljišta.	2028-2030.	Opština Danilovgrad, Biotehnički fakultet, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	34.000,00	Budžet države Crne Gore, Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Uspostavljanje monitoringa kvaliteta zemljišta	Izrađen monitoring protokol sa definisanih najmanje 5 lokacija za redovno prikupljanje uzoraka, izrađena i ažurirana baza podataka o kvalitetu zemljišta, izrađen izvještaj o kvalitetu zemljišta na godišnjem nivou	2027-2028.	Opština Danilovgrad, Biotehnički fakultet UCG	8.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Mjera 1.2.4.	Uspostavljanje sistema kontrole i upravljanja invazivnim vrstama				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja

Uspostavljanje redovnog monitoringa invazivnih vrsta	Izrađeni monitoring protokoli za minimum 2 invazivne vrste na teritoriji opštine, redovno ažurirana baza podataka o invazivnim vrstama na godišnjem nivou	2027-2030.	Opština Danilovgrad, Agencija za zaštitu životne sredine, NVO	6.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Organizovanje sezonskih i planskih akcija mehaničkog i/ili hemijskog uklanjanja invazivnih vrsta	Organizovano minimum 5 akcija uklanjanja invazivnih vrsta na godišnjem nivou, minimum 100 građana/ki učestvovalo u akcijama uklanjanja na godišnjem nivou, minimum 5 ha godišnje tretirano uklanjanjem invazivnih vrsta	2027-2030	Opština Danilovgrad, Agencija za zaštitu životne sredine, Uprava za željeznice, NVO	4.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Identifikacija i sprovođenje ciljnih mjera zaštite prioriternih staništa od invazivnih vrsta	Minimum 1 prioriterno stanište obuhvaćeno mjerama, minimum 1 sprovedena interventna mjera - biološka ili mehanička	2028-2030.	Opština Danilovgrad, Agencija za zaštitu životne sredine, NVO	3.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Edukacija građana/ki i vlasnika/ca zemljišta o invazivnim vrstama	Minimum 1 edukativna kampanja sprovedena, organizovano minimum 2 radionice u školama o temi invazivnih vrsta, učešće minimum 50 učenika u radionicama, učešće minimum 50 građana/ki u edukativnim kampanjama, minimum 100 distribuiranih edukativnih materijala lokalnom stanovništvu	2027-2030.	Opština Danilovgrad, NVO	5.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi

Mjera 1.2.5. Unapređenje kontrole korišćenja prirodnih resursa					
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Jačanje institucionalnih i operativnih kapaciteta lovučvarskih i ribočvarskih službi	Povećan broj zaposlenih ribočvarskih i lovučvarskih službi za minimum 20%, Održana minimum 1 obuka godišnje za čuvarske službe, Povećan broj patrola za 20%	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba"	200.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad
Nabavka i stavljanje u funkciju opreme potrebne za terenski nadzor i kontrolu	Nabavljen minimum 1 dron sa termalnom kamerom, 1 čamac, 10 kamera zamki, Povećan broj otkrivenih ilegalnih aktivnost za minimum 20% godišnje	2027-2030	Opština Danilovgrad, DOO "Za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba", Upravljač Parkom prirode "Rijeka Zeta"	100.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Uspostavljanje redovnog i ciljano usmjerenog nadzora na "kritičnim lokacijama" (sa povećanim rizikom od vršenja nelegalnih aktivnosti)	Realizovano minimum 100 terenskih akcija na godišnjem nivou, smanjenje nelegalnih aktivnosti za minimum 20% na godišnjem nivou	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba", inspekcije, Uprava policije	20.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad
Donošenje i sprovođenje mjera zabrane i ograničenja aktivnosti koje negativno utiču na biodiverzitet	Regulisane aktivnosti u prioritetnim zonama – npr. noćnu vožnju na rijeci Zeti; smanjenje ilegalnih aktivnosti za minimum 20% godišnje	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba", inspekcije, Uprava policije	2.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad

Izrada i uspostavljanje GIS mapa lovnih zona i granica korišćenja prostora radi unapređenja upravljanja i kontrole aktivnosti lova	Izrađena GIS mapa lovnog područja na teritoriji opštine za jasno definisanim granicama lovnih zona, zabrana i rezervata	2028-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba"	2.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Jačanje sistema otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja nelegalnih aktivnosti	Realizovana minimum 1 godišnja kampanja za građane o prepoznavanju nelegalnih aktivnosti i načinima prijavljivanja, izrađena i distribuirana informativna brošura za građane u minimum 300 primjeraka, povećen stepen detekcije ilegalnih aktivnosti i prijavljivanja slučajeva od strane građana za minimum 10% godišnje	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba", inspekcije, NVO	5.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad
Mjera 1.2.6.	Unapređenje znanja, monitoringa i participacije u pogledu zaštite prirode				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Uspostavljanje monitoringa biodiverziteta na teritoriji opštine Danilovgrad	Definisano minimum 3 indikatorske vrste-staništa, definisani monitoring protokoli za ciljane vrste i staništa, izrađen godišnji izvještaj o stanju biodiverziteta	2027-2030.	Opština Danilovgrad, Agencija za zaštitu životne sredine, Univerzitet Crne Gore, NVO	30.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi

Jačanje saradnje sa naučnim institucijama i stručnim organizacijama	Potpisana minimum 2 sporazuma o saradnji, realizovana minimum 2 zajednička istraživačka projekta	2026-2030.	Opština Danilovgrad, Agencija za zaštitu životne sredine, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, NVO	10.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Organizovanje edukativnih aktivnosti o zaštiti prirode, održivom korišćenju resursa i smanjenju negativnih uticaja na biodiverzitet za građane/ke	Organizovano minimum 5 radionica za djecu predškolskog i školskog uzrasta, organizovano minimum jedna digitalna kampanja o biodiverzitetu opštine i održivom korišćenju resursa sa učešćem minimum 100 osoba, pripremljena i distribuirana edukativna brošura o biodiverzitetu u 2000 primjeraka, povećana informisanost građana za minimum 20% o pitanjima biodiverziteta do 2030. godine	2026-2030.	Opština Danilovgrad, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo prosvjete, lokalni mediji, NVO	30.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, Eko fond, međunarodni fondovi
Podsticanje aktivnog učešća građana u prikupljanju podataka, praćenju stanja prirode i aktivnostima zaštite biodiverziteta-citizens science	Minimum 2 terenske akcije, uključeno minimum 20 građana godišnje, prikupljeno minimum 100 različitih podataka i uneseno u bazu, uspostavljena baza podataka za građansku nauku na lokalnom nivou. Broj evidentiranih nalaza opiraivača dostavljenih putem citizen science platformi i validiranih od strane stručnih lica	2028-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba", upravljač Parka prirode "Rijeka Zeta", Agencija za zaštitu životne sredine, NVO	8.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Operativni cilj 1.3	Do 2030. smanjiti klimatsku ranjivost prostora i povećati otpornost Opštine Danilovgrad				

Mjera 1.3.1		Unapređenje planiranja i upravljanja klimatskim rizicima			
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Mapiranje klimatskih rizika (poplave, požari, suše, toplotni talasi) i procjena ranjivosti zajednica, ekosistema i sektora	Procjena ranjivosti za najmanje 2 sektora, 2 ključna ekosistema i lokalnu zajednicu (DA/NE). Izrađena mapa klimatskih rizika (DA/NE), prioritetne ranjive zone definisane	2027-2029.	Opština Danilovgrad, MUP-Direktorat za zaštitu i spašavanje, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	20.000,00	Opština Danilovgrad, međunarodni fondovi
Izrada lokalnog plana adaptacije na klimatske promjene	Pripremljen, verifikovan i usvojen lokalni plan adaptacije na klimatske promjene (DA/NE)	2028-2029.	Opština Danilovgrad, naučno istraživački i civilni sektor	15.000.00	Opština Danilovgrad, međunarodni fondovi
Integracija klimatskih rizika u prostorne i sektorske planove	Klimatski rizici integrisani u najmanje 2 lokalna planska/strateška dokumenta	2029.	Opština Danilovgrad	/	Opština Danilovgrad
Mjera 1.3.2		Smanjenje rizika od klimatskih hazarda			
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Implementacija ekosistemskih (nature-based) mjera za smanjenje poplavnih rizika i erozije	Površina obnovljenih/zaštićenih retencionih zona najmanje 5 ha	2027-2030.	Opština Danilovgrad, Uprava za vode, naučno istraživačke institucije, NVO	100.000,00	Opština Danilovgrad, međunarodni fondovi
	Broj sprovedenih mjera protiv erozije na najmanje 3 lokacije				
	Smanjenje erozionih procesa (kvalitativni indikator) → vidljivo smanjenje na prioritetnim lokacijama				

Mjera 1.3.3		Unapređenje sistema prevencije i odgovora na požare			
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Uspostavljanje sistema rane detekcije i nadzora požara	Uspostavljeni sistemi nadzora (kamere/dronovi/osmatračka mjesta) na najmanje 3 lokacije	2027-2028.	Opština Danilovgrad, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	80.000,00	Opština Danilovgrad, Ministarstvo unutrašnjih poslova, međunarodni fondovi
Jačanje operativnih kapaciteta za gašenje požara	Formirani vatrogasni punktovi najmanje 1	2027-2029.	Opština Danilovgrad, Ministarstvo unutrašnjih poslova	350.000,00	Opština Danilovgrad, Ministarstvo unutrašnjih poslova, međunarodni fondovi
	Nabavljena oprema (vozila, cistijerne, naprtnjače) najmanje 2 vozila + 30 naprtnjača + 2 cistijerne				
	Članovi dobrovoljnih timova obučeni, najmanje 30 osoba Dužina saniranih/prilagođenih pristupnih puteva najmanje 5 km				
	Uspostavljeni rezervoari za vodu na najmanje 3 lokacije				
Unapređenje prevencije požara	Sprovedene preventivne akcije (košenje, uklanjanje biomase) najmanje 5 godišnje (na prioritetnim lokacijama), održavanje puteva na kritičnim mjestima	2026-kontinuirano	Opština Danilovgrad, Služba Komunalne policije, DOO "Komunalno" Danilovgrad	10.000,00	Opština Danilovgrad, Služba zaštite i spašavanja, međunarodni fondovi

	Kontrola mjere zabrane paljenja - najmanje 10 mjesečno u sezoni požara				
Mjera 1.3.4	Povećanje otpornosti poljoprivrednog sistema na klimatske promjene				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Edukacija i podizanje svijesti o klimatski pametnoj poljoprivredi i upravljanju klimatskim rizicima	Broj organizovanih edukacija, radionica i kampanja najmanje 1 godišnje	2027-kontinuirano	Opština Danilovgrad, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, naučno - istraživačke institucije, NVO	20.000,00	Opština Danilovgrad, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, međunarodni fondovi
	Broj uključenih poljoprivrednika najmanje 50 do 2030.				
	Broj informativnih materijala/kampanja najmanje 5				
	Uspostavljen centralni sistem informisanja (npr. SMS, Viber grupa, online)				
Jačanje kapaciteta savjetodavnih službi za klimatsku adaptaciju u poljoprivredi	Uspostavljen ili unaprijeđen sistem savjetodavne podrške (DA/NE)	2028-kontinuirano	Opština Danilovgrad, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	3.000,00	Opština Danilovgrad, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, međunarodni fondovi
	Broj obučanih savjetodavaca najmanje 3				
	Broj pruženih savjetodavnih usluga poljoprivrednicima najmanje 20 godišnje				

	Razvijen priručnik/smjernice za adaptaciju poljoprivrede u Opštini				
--	--	--	--	--	--

STRATEŠKA OBLAST 2 - Smanjenje zagađenja i pritisaka na životnu sredinu

Strateški cilj 2	Do 2030. godine obezbijediti efikasno upravljanje otpadom i smanjiti zagađenje iz komunalnih i privrednih aktivnosti na teritoriji Opštine Danilovgrad				
Operativni cilj 2.1	Do 2030. unaprijediti integrisani sistem upravljanja otpadom u Opštini Danilovgrad				
Mjera 2.1.1	Unapređenje dostupnosti i efikasnosti sistema sakupljanja otpada				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Plan lokacija kontejnera sa definisanim kriterijumima	Izrađen plan lokacija za postavljanje kontejnera	2027.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	8.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Povećanje broja kontejnera – postavljanje na kritičnim lokacijama (grobља, ruralna područja)	Povećan za 50% broj kontejnera (mali, klasični i polupodzemni)	2026-kontinuirano	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	200.000,00-400.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Uređenje lokacija za odlaganje otpada (betoniranje, ograđivanje, signalizacija)	20 uređenih lokacija za odlaganje otpada	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	50.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi

Uspostavljanje i opremanje reciklažnih dvorišta za odvojeno sakupljanje otpada	Uspostavljena 3 reciklažna dvorišta i povećane količine selektivno prikupljenog otpada	2026–2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	100.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Uspostavljanje sistema primarne reciklaže otpada na mjestu nastanka	Uspostavljena primarna selekcija otpada u centru grada.	2028.	Opština Danilovgrad, DOO Komunalno, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, privredni subjekti	80.000,00	Opštinski budžet, Eko fond, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, međunarodni fondovi
Nabavka opreme (Grajfer i mali kamion)	Nabavljen Grajfer i mali kamion za uske ulice	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	400.000,00	Budžet Opštine, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Mjera 2.1.2	Uspostavljanje sistema za upravljanje posebnim tokovima otpada				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Definisanje lokacija za biljni i građevinski otpad	Definisana i usvojena nova lokacija za odlaganje i upravljanje građevinskim otpadom i biljnim otpadom	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	/	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi

Uspostavljanje sistema za kabasti otpad	Sistem sakupljanja kabastog otpada definisan (da/ne), uspostavljenj cjenovnik za prikupljanje kabastog otpada (da/ne), kabasti otpad se sakuplja najmanje jednom sedmično (da/ne)	2026–kontinuirano	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	30.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Uspostavljanje saradnje sa operaterima za posebne tokove otpada	Potpisani sporazumi sa operaterima i uspostavljen sistem preuzimanja e-otpad, staklo, gume	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	/	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Nabavka drobilica i subvencije za biljni otpad	Nabavljena oprema za tretman biljnog otpada i dodijeljeno 30 subvencija za nabavku drobilica	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	250.000,00-400.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Definisanje lokacije i priprema uslova za uspostavljanje stočnog groblja	Planskim dokumentom predložena potencijalna lokacija za stočno groblje, izrađena projektna dokumentacija	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	15.000,00	Opštinski budžet, Ministarstvo poljoprivrede, IPARD, državni budžet
Mjera 2.1.3	Eliminacija i prevencija nelegalnog odlaganja otpada				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja

Sanacija divljih deponija	Sanirano 5 neuređenih deponija i izgrađene lođe gdje je potrebno	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	30.000,00-50.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Identifikacija i mapiranje kritičnih tačaka	Izrađena digitalna mapa kritičnih lokacija, mapa se redovno ažurira najmanje 2 puta godišnje	2027–kontinuirano	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	10.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Postavljanje informativnih tabli, upozorenja i video-nadzor	Postavljene table na saniranim lokacijama (najmanje 5) i nabavljenje nadzorne kamere, smanjen broj kritičkih tačaka odlaganja otpada	2026-kontinuirano	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	30.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Mjera 2.1.4	Unapređenje sistema nadzora i sprovođenja propisa				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Unapređenje sistema obračuna i naplate komunalnih usluga	Uspostavljen i unaprijeđen model obračuna i povećan procenat naplate usluga za 30% u odnosu na 2026.	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	20.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Jačanje kapaciteta komunalne policije i inspeksijskih službi	Za 30% povećan broj kontrola zagađivača. Smanjen broj prekršaja na godinjem nivou za 10%	2027-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad, Služba Komunalne policije.	70.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi

Monitornig kvaliteta vazduha	Komunalna policija opremljena mobilnom stanicom za mjerenje kvaliteta vazduha	2028-2030.	Opština Danilovgrad, Služba Komunalne policije	60.000	Budžet Opštine Danilovgrad, EKO FOND, međunarodni fondovi
Mjera 2.2.1	Unapređenje održivog korištenja mineralnih i energetske resursa				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Monitoring uticaja kamenoloma na kvalitet vazduha, zemljišta, voda i nivo buke	Izveštaj o uticaju na životnu sredinu u 4 ciklusa da dostavljaju koncesionari nadležnom organu; Saradnja sa Ministarstvom i koncesionarom	2026-2030.	Koncesionari, Ministarstvo	/	/
Rekultivacija nakon eksploatacije	Izrađen plan za rekultivaciju	2028-2030.	Opština Danilovgrad	15.000,00	Međunarodni fondovi, koncesionari
Mjera 2.2.2	Smanjenje pritiska od saobraćaja i urbanizacije				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Kontrola prašine sa gradilišta. Regulisanje transporta rastresitih	Izmijenjena i dopunjena Odluka o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi na gradilišta, uvođenje	2027 - kontinuirano	Opština Danilovgrad, Služba komunalne policije, Inspekcija, OB Danilovgrad.	/	Budžet Opštine Danilovgrad, naknade zagađivača

materijala.	obaveze kvašenja i zaštite rastresitog materijala, u skladu sa Zakonom. Sprovedeno minimum 50 kontrola godišnje, smanjen broj prekršaja za 20%.				
Izrada stručne podloge za utvrđivanje namjene i režima korišćenja prostora u obuhvatu Parka prirode „Rijeka Zeta“ /Bjelopavličke ravnice, sa zonacijom i pravilima gradnje	Izrađena studija koja sadrži: GIS kartu sa ucrtanim zonama korišćenja prostora (poljoprivredno zemljište, zone zabrane gradnje, zone ograničene gradnje, zone dozvoljene gradnje) i pisana pravila šta je u svakoj zoni dozvoljeno i zabranjeno, nakon izrade Plana upravljanja Parkom prirode „Rijeka Zeta“	2028-2030.	Opština Danilovograd, Glavni grad, Ministarstvo prstornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Agencija za zaštitu životne sredine, NVO	55.000,00	Vlada Crne Gore, Opština Danilovgrad, međunarodni fondovi
Jačanje lokalnog nadzora nad bespravnom gradnjom kroz unapređenje rada nadležnih inspekcijskih organa	Uspostavljen sistem redovnog evidentiranja i prijavljivanja bespravnih objekata nadležnim inspekcijskim organima. Pojačana saradnja između	2028-2030.	Opština Danilovograd, Glavni grad, Ministarstvo prstornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Agencija za zaštitu životne sredine, NVO	55.000,00	Vlada Crne Gore, Opština Danilovgrad, međunarodni fondovi
	Opštine Danilovgrad i inspekcije.				

Uspostavljanje sistema transparentnog upravljanja prostorom i jačanje lokalnog nadzora nad bespravnom gradnjom	Izrađen registar bespravnih objekata. Urađen vodič za građane o pravilima gradnje, obavezama i postupku izdavanja građevinske dozvole, dostupan online. Sprovedena komunikaciona kampanja prema građanima o pravima, obavezama i mogućnostima gradnje.	2027-2030.	Uprava za nekretnine, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Opština Danilovgrad, Služba komunalne policije	60.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet države Crne Gore, međunarodni fondovi
--	--	------------	---	-----------	--

STRATEŠKA OBLAST 3 – Zdravlje stanovništva i kvalitet životnog okruženja

Strateški cilj 3:	Do 2030. godine obezbijediti zdravije, bezbjednije i funkcionalnije životno okruženje stanovništva Opštine Danilovgrad				
Operativni cilj 3.1.	Do 2030. godine smanjiti izloženost stanovništva različitim oblicima zagađenja				
Mjera 3.1.1.	Unapređenje upravljanja kvalitetom vazduha				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Monitoring kvaliteta vazduha	Sproveden monitoring minimum 8 sedmica godišnje na jednom mjernom mjestu (ciklus podijeljen na mjerenja u 4 godišnja doba po 2 sedmice i uzima se godišnji prosjek vrijednosti)	2027-kontinuirano	Opština Danilovgrad	12.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Mjera 3.1.2.	Smanjenje izloženosti buci i vibracijama				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja

Sprovođenje akustičkog zoniranja opštine Danilovgrad, izrada strateške karte buke i donošenje Akcionog plana za upravljanje bukom i izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji opštine Danilovgrad.	Izvršeno akustičko zoniranje cjelokupne teritorije Opštine Danilovgrad sa definisanim akustičkim zonama prema namjeni prostora. Usvojen Akcioni plan za upravljanje bukom na teritoriji opštine Danilovgrad sa definisanim mjerama smanjenja buke, procjenom broja zaštićenih stanovnika, izvorima finansiranja i načinom vrednovanja rezultata. Urađena i objavljena Strateška karta buke za teritoriju opštine Danilovgrad, sa grafičkim i numeričkim prikazom nivoa buke po izvorima (saobraćaj, industrija, gradilišta), brojem izloženih stanovnika i prekoračenjima graničnih vrijednosti; karta dostavljena Agenciji za zaštitu životne sredine. Usvojene izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji opštine Danilovgrad.	2028-2030.	Opština Danilovgrad, Agencija za zaštitu životne sredine, akreditovana laboratorija	40.000,000	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi, EKO FOND
Uspostavljanje sistema monitoringa buke	Sprovedena 2 ciklusa mjerenja nivoa buke na teritoriji opštine Danilovgrad, obuhvatajući sve utvrđene akustičke zone i ključne izvore buke (saobraćajnice, industrijske zone, gradilišta)	2028-2030.	Opština Danilovgrad, Agencija za zaštitu životne sredine, Služba komunalne policije	15.000,00	Budžet Opštine, budžet Vlade Crne Gore, međunarodni fondovi

Ograničenje brzine i kontrola saobraćaja (radari, zone smirenog saobraćaja)	Postavljeno najmanje 5 fiksnih - statičnih radara i uspostavljene najmanje 3 zone smirenog saobraćaja u stambenim, školskim i zdravstvenim zonama. U mjestu Podglavice postavljena ograničenja brzine kretanja.	2027–2030.	Opština Danilovgrad, Uprava za saobraćaj, MUP	40.000,00–70.000,00	Budžet Opštine, Budžet države Crne G (MUP), EU projekti (IPA – bezbjednost saobraćaja), Uprava za saobraćaj
Postavljanje zvučnih barijera uz saobraćajnice i industrijske zone	Formiranje najmanje 20 km linijskog zelenila	2028-2030.	Opština Danilovgrad; Uprava sa saobraćaj, Agencija za zaštitu životne sredine, lokalna zajednica, NVO, preduzetnici	300.000,00 - 600.00,00	Budžet Opštine, međunarodni fondovi, EKO FOND CG
Izmještanje ili regulacija specifičnih izvora buke	Realizovano izmještanje ili ugradnja zaštitnih mjera za najmanje jedan specifičan izvor buke	2027-2030.	Opština Danilovgrad, vlasnici/korisnici objekta, nadležni državni organi	/	/
Jačanje inspekcijskog nadzora i kaznene politike u oblasti buke	Povećan broj inspekcijskih kontrola za najmanje 40% godišnje. Povećan procenat naplaćenih kazni; smanjen broj ponovljenih prekršaja za 25%. Nabavljena potrebna oprema za praćenje buke.	2026–kontinuirano	Služba komunalne policije, Ekološka inspekcija, Opština Danilovgrad	5.000,00-10.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Mjera 3.1.3	Upravljanje rizikom od jonizujućeg zračenja				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja

Izrada radonske mape opštine	Urađena terenska analiza i izrađena i usvojena radonska mapa teritorije opštine Danilovgrad	2028-2030.	Opština Danilovgrad	30.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Obavezna mjerenja u javnim objektima, JU Gimnazija "Petar I Petrović Njegoš" i OŠ "Vuko Jovović" i u JPU "Irena Radović"	Izvršena mjerenja u školama - JU Gimnazija "Petar I Petrović Njegoš" i OŠ "Vuko Jovović" i u JPU "Irena Radović"	2028-2030.	Javne ustanove, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	30.000,00	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, međunarodni fondovi
Operativni cilj 3.2	Do 2030. godine unaprijediti kvalitet života građana kroz uređenje javnog prostora				
Mjera 3.2.1	Unapređenje komunalne higijene i uređenja prostora				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Redovno održavanje javnih površina (uklanjanje vegetacije, uklanjanje ambrozije)	Uspostavljen godišnji plan redovnog održavanja košenje min. 2 puta godišnje; Ambrozija uklonjena sa 90% javnih površina prije cvjetanja	2026-2030.	DOO Komunalno Danilovgrad; nadležno Ministarstvo, Opština Danilovgrad	30.000,00 - 50.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, međunarodni fondovi
Dezinfekcija i redovno održavanje kontejnera za otpad	Sistem dezinfekcije kontejnera min. 2 puta godišnje; 100% kontejnera u ispravnom stanju; smanjen broj žalbi na higijenu kontejnera za 50%	2026–kontinuirano	DOO "Komunalno" Danilovgrad; Opština Danilovgrad	10.000,00-15.000,00 (godišnje)	Budžet Opštine, budžet DOO „Komunalno“ Danilovgrad

Sanacija neuređenih odlagališta i zapuštenih lokacija	Sanirano min. 5 neuređenih odlagališta i 3 zapuštene lokacije do 2030. godine, na saniranim lokacijama postavljene table i video nadzor	2026-2030.	budžet Opštine Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad; Ekološka inspekcija	40.000,00–70.000,00	Budžet Opštine, EKO FOND CG, međunarodni fondovi, budžet DOO „Komunalno“ Danilovgrad
Uređenje i redovno održavanje zelenih površina	Uređeno i redovno održavano min. 10 zelenih površina; povećana ukupna površina uređenog zelenila za 15% do 2030.	2026-kontinuirano	DOO "Komunalno" Danilovgrad, Opština Danilovgrad, NVO	20.000,00-35.000,00 (godišnje)	Budžet Opštine, budžet DOO "Komunalno" Danilovgrad, EU projekti (LIFE, programi zelene urbane infrastrukture)
Izrada katastra zelenih površina i plana upravljanja zelenilom	- Prikupljeni prostorni podaci o zelenim površinama. - Razvijena i implementirana softverska platforma za praćenje statusa i održavanje. - Kategorizacija zelenih površina. - Obuka korisnika sistema. - Korišćenje sistema za praćenje godišnjih radova na održavanju - Izrađen i usvojen katastar zelenih površina na teritoriji opštine; donesen Plan upravljanja zelenilom za period 2028–2032.	2028-2030.	Opština Danilovgrad ; DOO „Komunalno“ Danilovgrad	100.000,00	Budžet Opštine, međunarodni fondovi (IPA – urbano planiranje)
Uređenje zapuštenih objekata prostora na javnim mjestima	Sanirano 20% objekata u užem jezgru grada	2027-2030.	Opština Danilovgrad; vlasnici objekata, Ministarstva, EU programi urbane obnove	50.000,00-120.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi

Primjena pravila držanja kućnih ljubimaca i upravljanje napuštenim životinjama	Izmjenjena i dopunjena Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca. Organizovani radni operativni timovi u cilju efikasne registracije/čipovanja, vakcinacije i sterilizacije ključnih ljubimaca. Saradnja između DOO "Komunalno" Danilovgrad, Veterinarske ambulante, Službe Komunalne policije.	2028-2030.	Opština Danilovgrad, DOO „Komunalno“ Danilovgrad, veterinarska inspekcija, NVO	15.000,00 - 25.000,00	Budžet Opštine, Budžet države Crne Gore (Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove)
Redovno čišćenje i pranje javnih površina	Uspostavljen i sproveden godišnji program čišćenja i pranja javnih površina. Čišćenje javnih površina vrši se minimum 2 puta mjesečno u gradskim naseljima, jednom sedmično u ostalim naseljima. Nema neriješenih prijava na higijenu javnih površina duže od 48h. Pranje ulica u ruralnim područjima posebno gdje postoji industrijska proizvodnja.	2026-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	/	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad
Uspostavljanje i ažuriranje registra urbanog mobilijara	Uspostavljen registar urbanog mobilijara u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Odluke o komunalnom redu; 100% urbanog mobilijara evidentirano sa stanjem i lokacijom.	2028-2030.	Opština Danilovgrad, DOO "Komunalno" Danilovgrad	10.000,00	Opština Danilovgrad, Eko Fond, međunarodni fondovi

Identifikacija, evidentiranje i uklanjanje napuštenih, havarisanih i dotrajalih vozila sa javnih površina i osjetljivih ekosistema.	Urađena evidencija broja vozila i njihovih lokacija. Sva napuštena vozila uklonjena u roku od 30 dana od identifikacije.	2026 - kontinuirano	Opština Danilovgrad, DOO „Komunalno“ Danilovgrad, Služba komunalne policije	150 €/vozilo	Opština Danilovgrad
Operativni cilj 3.3	Do 2030. godine unaprijediti održivu mobilnost i dostupnost saobraćajnih usluga				
Mjera 3.3.1.	Unapređenje održive mobilnosti i dostupnosti usluga				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Razvoj alternativnih vidova mobilnosti (biciklizam, pješačke staze, električna vozila)	Uvedeni redovni stimulansi za bicikla i urađene dvije biciklističke staze.	2027-2030.	Opština Danilovgrad, Uprava za saobraćaj	120.000,00-200.000,00	Budžet Opštine, međunarodni fondovi, (CEF – mobilnost, IPA – zeleni transport)
Izrada Lokalnog plana održive urbane mobilnosti	Izrađen i usvojen Lokalni plan održive urbane mobilnosti, u skladu sa obavezama iz procesa EU integracija; Plan usvojen od strane Skupštine opštine Danilovgrad i objavljen na internet stranici Opštine	2027-2030.	Opština Danilovgrad	15.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi, NVO

Unapređenje stajališne infrastrukture, postavljanje nadstrešnica	Postavljeno minimum 25 nadstrešnica na autobuskim stajalištima u sesokim i prigradskim naseljima. Stajališta u gradskom jezgru opremljena nadstrešnicom, klupom i informativnom tablom sa redom vožnje.	2027-2030.	Opština Danilovgrad, Uprava za saobraćaj	65.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, međunarodni fondovi
Unapređenje javnog prevoza (učestalost, dostupnost, pokrivenost naselja)	1. Proširenje mreže javnog prevoza na ruralna naselja radi smanjenja upotrebe individualnih automobila i emisija iz saobraćaja Obuhaćeno najmanje 10 novih naselja javnim prevozom (Orja Luka, Frutak, Kujava, Zagorak, Dobro Polje, Slap, Veleta, Viš, Bogićevići, Lalelvići). 2. U skladu sa zakonom uvođenje integrisanog tarifnog sistema u cilju povećanja korišćenja javnog prevoza. 3. Pilot-program produženog radnog vremena javnog prevoza kao mjera održive mobilnosti i smanjenja upotrebe putničkih vozila.	2029.	Opština Danilovgrad; partneri: prevoznici, Ministarstvo saobraćaja CG	Jednokratni troškovi: 40.000 do 90.000 € Godišnji operativni troškovi: 35.000 do 75.000 €	Budžet Opštine, Budžet Crne Gore, međunarodni fondovi

Sprovođenje mjera za smirivanje saobraćaja u stambenim zonama i u blizini škola	Postignut efekat smirivanja saobraćaja na najmanje 10 kritičnih lokaliteta na teritoriji opštine.	2027-2029.	Opština Danilovgrad, Uprava za saobraćaj	30.000–50.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, budžet države Crne Gore, međunarodni fondovi
Operativni cilj 3.4	Do 2030. godine smanjiti zdravstvene rizike od klimatskih uticaja				
Mjera 3.4.1	Zaštita zdravlja stanovništva od klimatskih uticaja				
Aktivnost	Indikator rezultata	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Uspostavljanje sistema planiranja, informisanja i ranog upozoravanja na klimatske rizike	Izrađen i usvojen lokalni plan za toplotne talase	2027-2030.	Opština Danilovgrad, MUP, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Inistitut za javno zdravlje, Ministarstvo zdravlja, NVO	20.000,00	Opština Danilovgrad, Ministarstvo zdravlja, međunarodni fondovi
	Identifikovane i mapirane ranjive grupe (baza podataka)				
	Uspostavljen sistem ranog upozoravanja (SMS, mediji, aplikacije) i upozorenja se redovno dostavljaju				
Edukacija i podizanje svijesti građana o zdravstvenim rizicima klimatskih promjena	Broj sprovedenih kampanja i edukacija najmanje 1 godišnje	2027-2030.	Opština Danilovgrad, Inistitut za javno zdravlje, NVO	20.000,00	Opština Danilovgrad, Ministarstvo zdravlja, međunarodni fondovi
	Broj informisanih građana (procjena) najmanje 1.000				
Jačanje kapaciteta lokalnih zdravstvenih službi za odgovor na klimatske uticaje	Broj obučanih zdravstvenih radnika o klimatskim rizicima po zdravlje i postupanju najmanje 20	2027-kontinuirano	Opština Danilovgrad, Dom zdravlja "Dimitrije Dika Marenić" i Inistitut za javno zdravlje	20.000,00	Opština Danilovgrad, Ministarstvo zdravlja, međunarodni fondovi
	Uspostavljen protokol za postupanje tokom toplotnih talasa (DA/NE)				

STRATEŠKA OBLAST 4 - Upravljanje životnom sredinom (Upravljanje kvalitetom životne sredine i jačanje ekološke odgovornosti)

Strateški cilj:4	Unaprijediti institucionalni, društveni i upravljački okvir za zaštitu životne sredine u Opštini Danilovgrad				
Operativni cilj 4.1	Do 2030. godine unaprijediti sistem upravljanja životnom sredinom na nivou Opštine Danilovgrad.				
Mjera 4.1.1	Unapređenje lokalnog normativnog okvira				
Aktivnost	Indikator učinka	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Ciljane izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu (npr. upravljanje stajnjakom/đubrivom, spaljivanje otpada/biljnog otpada, zaštita vodotokova i priobalja – prema lokalnim problemima).	Odluka izmijenjena/usvojena (DA/NE) + 5 novih/preciziranih ekoloških odredbi	2026-2027.	Usvojene izmjene i dopune Odluke i usvajene na Skupština opštine Danilovgrad	/	/
Mjera 4.1.2	Unapređenje institucionalnih kapaciteta za zaštitu i upravljanje životnom sredinom				
Aktivnost	Indikator učinka	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Uspostaviti koordinacioni mehanizam i godišnji program nadzora (prioriteti, zone, tematske akcije; zajedničke kontrole).	Program nadzora usvojen (DA/NE) + 3 zajedničke akcije	2027-2030.	Opština Danilovgrad, Komunalna policija, inspekcija	/	/
Mjera 4.1.3	Uvođenje podsticaja za održive prakse				

Aktivnost	Indikator učinka	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Revidirati opštinske podsticaje/subvencije i uspostaviti ekološke kriterijume (da se sredstva usmjeravaju u održive prakse).	revidiran pravilnik/kriterijumi (DA/NE) + izrađen i usvojen program razvoja poljoprivrede, dodjela subvencija za postavljanje solarnih panela na katunima godišnje 3.000,00€ opredijeljeno.	2027-kontinuirano	Opština Danilovgrad	15.000,00	Budžet Opštine Danilovgrad, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uvesti ciljane podsticaje za smanjenje zagađenja i održivu poljoprivredu (pilot projekat)	5 korisnika + 2.500€ sredstava godišnje	2027–2030	Opština Danilovgrad; Eko-fond, resorna ministarstva, donatori	7.500,00	Opština Danilovgrad, Eko-fond, budžet države Crne Gore, međunarodni fondovi
Podržati udruživanje i lokalne zelene inicijative (npr. proizvođači, vinari, eko-udruženja) kroz male grantove/logistiku.	5 podržanih inicijativa/udruženja godišnje	2026–2030.	Opština Danilovgrad; Eko-fond, resorna ministarstva, donatori	5.000,00	Opština Danilovgrad; Eko-fond, budžet države Crne Gore, međunarodni fondovi
Mjera 4.1.4	Uspostavljanje sistema upravljanja podacima i znanjem				
Aktivnost	Indikator učinka	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Mapirati izvore zagađenja i ekološke rizike i uspostaviti GIS bazu stanja životne sredine.	GIS baza uspostavljena (DA/NE)	2026-2028.	Opština Danilovgrad; Eko-fond, resorna ministarstva, donatori	10.000,00	Opština Danilovgrad; Eko-fond, budžet države Crne Gore, međunarodni fondovi

Operativni cilj 4.2	Do 2030. godine unaprijediti svijest i učešće građana i privrede u oblasti zaštite životne sredine u Opštini Danilovgrad.				
Mjera 4.2.1	Unapređenje svijesti i ponašanja građana i privrede				
Aktivnost	Indikator učinka	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Programi u školama i edukativne radionice (osnovne/srednje škole, eko-sekcije, akcije čišćenja).	5 škola uključenih + 1 aktivnost godišnje	2026-2030	Opština Danilovgrad, JU, NVO	10.000,00	Opština Danilovgrad; međunarodni fondovi
Obuke/informisanje za reagovanje u krizama (poplave, požari) u saradnji sa službama.	1 obuka/vježba +15 učesnika (godišnje)	2027–2030	Služba zaštite i spašavanja, Opština Danilovgrad, Direktorat za zaštitu i spašavanje, škole, MZ, NVO	10.000,00	Opština Danilovgrad; međunarodni fondovi
Mjera 4.2.2	Jačanje participacije i uključivanja javnosti				
Aktivnost	Indikator učinka	Rok	Nosilac/partner	Finansijska sredstva	Izvori finansiranja
Podrška lokalnim inicijativama (male grant šeme / logistička podrška) za akcije zaštite životne sredine.	5 podržanih inicijativa	2026-2030.	Opština (finansije + sekretarijati); partneri: donatori/Eko fond (po potrebi)	10.000,00	Opština Danilovgrad, međunarodni fondovi

Mjere za veće učešće mladih i žena u ekološkim aktivnostima i konsultacijama (ciljane radionice, omladinski volonterski programi).	3 aktivnosti +15 učesnika (mladi/žene) godišnje	2027-2030.	Opština (društvene djelatnosti) + škole/NVO; partneri: MZ	/	Opština Danilovgrad, međunarodni fondovi
--	---	------------	---	---	--

1. Finansijski okvir za sprovođenje LEAP-a

Procijenjena vrijednost mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom iznosi između 14,5-15,5 miliona eura za period sprovođenja Plana. Najveći dio planiranih ulaganja odnosi se na unapređenje vodne infrastrukture, uključujući izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, unapređenje sistema vodosnabdijevanja, zaštitu izvorišta, tretman otpadnih voda, kao i aktivnosti usmjerene na zaštitu vodnih resursa i jačanje otpornosti na klimatske promjene. Značajna sredstva planirana su i za upravljanje zaštićenim područjima, očuvanje biodiverziteta, unapređenje monitoringa životne sredine, restauraciju degradiranih ekosistema, zaštitu zemljišta i jačanje sistema upravljanja prirodnim resursima. Procjene predstavljaju okvirne finansijske potrebe za realizaciju definisanih mjera i aktivnosti i mogu biti predmet dodatnog usaglašavanja tokom sprovođenja Plana, u zavisnosti od raspoloživih izvora finansiranja, pripremljenosti projektne dokumentacije i dinamike realizacije pojedinačnih investicija.

Strateška oblast	Strateški cilj	Operativni ciljevi
Strateška oblast 1 – Zaštita i unapređenje prirodnih resursa i ekosistema	Do 2030. godine obezbijediti održivo upravljanje prirodnim resursima i očuvanje ekosistema u opštini Danilovgrad	1.1 Do 2030. godine unaprijediti integralno upravljanje vodnim resursima na teritoriji opštine Danilovgrad 1.2 Do 2030. smanjiti klimatsku ranjivost prostora i povećati otpornost Opštine Danilovgrad 1.3 Do 2030. godine unaprijediti integralno upravljanje vodnim resursima na teritoriji opštine Danilovgrad
Strateška oblast 2 – Smanjenje zagađenja i pritiska na životnu sredinu	Do 2030. godine obezbijediti efikasno upravljanje otpadom i smanjiti zagađenje iz komunalnih i privrednih aktivnosti na teritoriji Opštine Danilovgrad	2.1 Unaprijediti integrisani sistem upravljanja otpadom 2.2 Smanjiti pritiske privrednih aktivnosti na životnu sredinu

Strateška oblast 3 – Zdravlje stanovništva i kvalitet životnog okruženja	Do 2030. godine obezbijediti zdravije, bezbjednije i funkcionalnije životno okruženje stanovništva Opštine Danilovgrad	3.1 Smanjiti izloženost stanovništva različitim oblicima zagađenja 3.2 Unaprijediti kvalitet života građana kroz uređenje javnog prostora 3.3 Unaprijediti održivu mobilnost i dostupnost saobraćajnih usluga 3.4 Smanjiti zdravstvene rizike od klimatskih uticaja
Strateška oblast 4 – Upravljanje kvalitetom životne sredine i jačanje ekološke odgovornosti	Unaprijediti institucionalni, društveni i upravljački okvir za zaštitu životne sredine u Opštini Danilovgrad	4.1 Do 2030. godine unaprijediti sistem upravljanja životnom sredinom na nivou Opštine Danilovgrad. 4.2 Do 2030. godine unaprijediti svijest i učešće građana i privrede u oblasti zaštite životne sredine u Opštini Danilovgrad. 4.3 Povećati nivo informisanosti i ekološke svijesti 4.4 Unaprijediti međuinstitucionalnu saradnju i finansijske mehanizme

LITERATURA

1. Strategija prilagođavanja klimatskim promjenama Evropske unije 2013; ažurirana 2021. god.
2. Konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime (engl. United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC);
3. Pariski sporazum o klimatskim promjenama koji je na snazi od 4. novembra 2016. godine, potvrđen od strane Evropske unije 5. oktobra 2016. godine; Crna Gora je ratifikovala Pariski sporazum uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promjeni klime usvajanjem Zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma u Skupštini Crne Gore, koji je objavljen u „Službenom listu Crne Gore – Međunarodni ugovori“, br. 9/2017.
4. Globalni cilj održivog razvoja usvojen od strane UN-a u okviru Agende za održivi razvoj 2030. kao dio 17 novih Ciljeva održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals - SDGs);
5. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025-2030. sa Akcionim planom za 2025-2026. godinu;
6. Zakon o životnoj sredini („Službeni list Crne Gore“, br. 52/16, 73/19 i 84/24);
7. Zakon o klimatskim promjenama („Službeni list Crne Gore“, br. 149/25);
8. Zakon o vodama („Službeni list CG“, br. 27/07 sa izmjenama i dopunama);
9. Zakon o upravljanju otpadom („Službeni list Crne Gore“, 34/2024 i 92/24);
10. Zakon o uređenju prostora („Službeni list Crne Gore“, br. 19/2025, 28/25 i 49/25);
11. Zakon o zaštiti vazduha („Službeni list Crne Gore“, br. 25/10, 40/11, 43/15 i 73/19);
12. Zakon o šumama („Službeni list CG“, br. 77/2024 i 92/2025).
13. Strateški plan razvoja opštine Danilovgrad 2025 - 2029;
14. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa sa Akcionim planom za sprovođenje strategije za period 2021-2026. godina.
15. Katnić, A., Crvenica A., Jovičević, M., Iković, V. (2020): Lokalni akcioni plan za biodiverzitet opštine Danilovgrad 2020-2025.
16. Millennium Ecosystem Assessment (2005);, Ecosystems and Human Wellbeing: Synthesis, Island Press, Washington DC.
17. Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta)Sl. list RCG 76/06
18. Smjernice za integraciju biodiverziteta u prostorno planiranje Knjiga II: Područja od konzervacionog značaja; Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera; GEF 7 Projekat: Integrisanje biodiverziteta u sektorske politike i prakse i jačanje ključnih tačaka biodiverziteta u Crnoj Gori; Januar 2024.
19. Studija zaštite i uspostavljanja zaštićenog prirodnog dobra Park prirode Prekornica, 2020
20. Studije zaštite i uspostavljanje zaštićenog prirodnog dobra rijeke Zete, 2019
21. Vugdelić M., Martinović A., Pajović I., Drobnjak J., Milić J. (2021): Socio-ekonomska analiza Parka prirode Rijeka Zeta, The Nature Conservancy.
22. Prostorno- urbanistički plan Opštine Danilovgrad (2011-2020)
23. Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad na životnu sredinu
24. Planovi upravljanja za invazivne strane vrste *Ailanthus altissima* (pajasen) i *Trachemys scripta* (crvenouha kornjača) za period 2025–2031, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, decembar 2025.

25. Popović J., Milanović Đ., Vlaisavljević K., Branislav Cvjetković, Irma Muhović, Jelena Popović - Od inventarizacije monumentalnih stabala skadarskog hrasta lužnjaka do restauracije njegovih šuma i zaštite biodiverziteta, Crnogorsko društvo ekologa, 2022 (link: <https://drustvoekologa.me/projects/od-inventarizacije-monumentalnih-stabala-skadarskog-hrasta-luznjaka-do-restauracije-njegovih-suma-i-zastite-biodiverziteta-2/>)
26. Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore – Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2024. godinu
27. CETI / EPA – Izvještaj o ispitivanju br. 00-1100/11, četrnaestodnevni ciklus mjerenja u Danilovgradu, 22.09–06.10.2025.
28. Lokalni plan zaštite životne sredine 2021-2025. Opštine Danilovgrad
29. Lokalni akcioni plan za biodiverzitet 2020-2024. Opštine Danilovgrad